

## 2000 年新课标卷(理)

## 一、单选题

1. 设集合  $A$  和  $B$  都是坐标平面上的点集  $\{(x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ , 映射  $f: A \rightarrow B$  把集合  $A$  中的元素  $(x, y)$  映射成集合  $B$  中的元素  $(x+y, x-y)$ , 则在映射  $f$  下, 象  $(2, 1)$  的原象是( )

A.  $(3, 1)$                       B.  $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$                       C.  $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$                       D.  $(1, 3)$

【答案】 B

【解析】 设原象为  $(x, y)$ . 由映射定义, 象  $(2, 1)$  满足

$$\begin{cases} x+y=2, \\ x-y=1. \end{cases}$$

两式相加得  $2x=3$ , 所以  $x=\frac{3}{2}$ ; 代入  $x+y=2$ , 得  $y=\frac{1}{2}$ . 因此原象为  $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ , 故选 B.

2. 在复平面内, 把复数  $3-\sqrt{3}i$  对应的向量按顺时针方向旋转  $\frac{\pi}{3}$ , 所得向量对应的复数是( )

A.  $2\sqrt{3}$                       B.  $-2\sqrt{3}i$                       C.  $\sqrt{3}-3i$                       D.  $3+\sqrt{3}i$

【答案】 B

【解析】 顺时针旋转  $\frac{\pi}{3}$  相当于乘以  $\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ . 因而所得复数为

$$(3-\sqrt{3}i)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}i-\frac{\sqrt{3}}{2}i-\frac{3}{2}=-2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ , 这个长方体对角线的长是( )

A.  $2\sqrt{3}$                       B.  $3\sqrt{2}$                       C. 6                      D.  $\sqrt{6}$

【答案】 D

【解析】 设长方体的三条棱长分别为  $x, y, z$ . 则共一顶点的三个面的面积分别是  $xy, xz, yz$ , 所以

$$xyz = \sqrt{(xy)(xz)(yz)} = \sqrt{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

又因为棱长均为正数,  $x^2 = \frac{(xy)(xz)}{yz} = 1$ ,  $y^2 = \frac{(xy)(yz)}{xz} = 2$ ,  $z^2 = \frac{(xz)(yz)}{xy} = 3$ . 因此长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{1+2+3} = \sqrt{6}$$

故选 D.

4. 设  $a, b, c$  是任意的非零平面向量, 且相互不共线, 则有下列命题:

- ①  $(a \cdot b)c - (c \cdot a)b = 0$ ;                      ②  $|a| - |b| < |a - b|$ ;  
③  $(b \cdot c)a - (c \cdot a)b$  不与  $c$  垂直;                      ④  $(3a + 2b) \cdot (3a - 2b) = 9|a|^2 - 4|b|^2$ .

其中是真命题的有 ( )

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

【答案】 D

【解析】命题一中, 因  $\mathbf{b}$  与  $\mathbf{c}$  不共线, 若  $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{0}$ , 则两个系数都必须为零, 即  $\mathbf{a}$  同时垂直于  $\mathbf{b}$  和  $\mathbf{c}$ . 在平面内这将推出  $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ , 与题设矛盾, 所以命题一是假命题.

由三角不等式的逆不等式,  $\| |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}| \| \leq |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ . 等号成立时  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  共线; 题设说明它们不共线, 所以不等号严格成立. 当  $|\mathbf{a}| \geq |\mathbf{b}|$  时直接得到命题二; 当  $|\mathbf{a}| < |\mathbf{b}|$  时左边为负数而右边为正数, 命题二同样成立.

令  $\mathbf{v} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}$ , 则

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) = 0$$

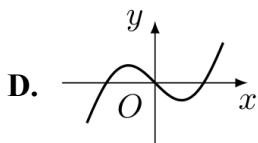
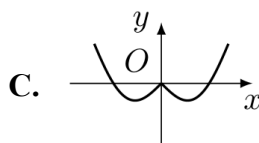
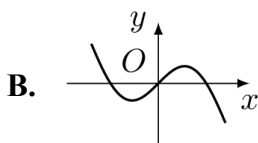
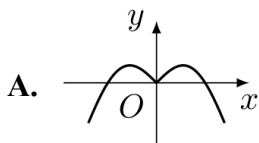
所以  $\mathbf{v} \perp \mathbf{c}$ , 命题三是假命题.

利用数量积的分配律,

$$(3\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) \cdot (3\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = 9|\mathbf{a}|^2 - 6\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 6\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - 4|\mathbf{b}|^2 = 9|\mathbf{a}|^2 - 4|\mathbf{b}|^2$$

所以命题四为真命题. 真命题为二、四, 故选 D.

5. 函数  $y = -x \cos x$  的部分图象是 ( )



【答案】 D

【解析】函数在原点的函数值为 0, 且  $y' = -\cos x + x \sin x$ , 所以  $y'(0) = -1$ . 因此图象经过原点, 并在原点处从左上方方向右下方穿过. 另外,  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时  $\cos x > 0$ , 故  $y = -x \cos x < 0$ ;  $\frac{\pi}{2} < x < \pi$  时  $\cos x < 0$ , 故  $y > 0$ . 对于负半轴,  $\cos x$  为偶函数, 图象相应具有  $y(-x) = -y(x)$  的中心对称性. 这些特征与选项 D 的图象一致, 故选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元 的部分不必纳税, 超过 800 元 的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

| 全月应纳税所得额               | 税率  |
|------------------------|-----|
| 不超过 500 元 的部分          | 5%  |
| 超过 500 元 至 2000 元 的部分  | 10% |
| 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 | 15% |
| ...                    | ... |

某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

A. 800 元 - 900 元

B. 900 元 - 1200 元

C. 1200 元 - 1500 元

D. 1500 元 - 2800 元

**【答案】 C**

**【解析】** 设当月工资、薪金所得为  $s$  元, 则全月应纳税所得额为  $s - 800$  元. 因税款  $26.78 > 500 \times 5\% = 25$ , 且  $26.78 < 25 + 150$ , 所以应纳税所得额在超过 500 元至 2000 元的部分内. 因此  $25 + 10\%((s - 800) - 500) = 26.78$ . 解得  $0.1(s - 1300) = 1.78$ , 所以  $s = 1317.8$ . 所以工资、薪金所得介于 1200 元和 1500 元之间, 故选 C.

7. 若  $a > b > 1$ ,  $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$ ,  $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$ ,  $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 则 ( )

A.  $R < P < Q$ B.  $P < Q < R$ C.  $Q < P < R$ D.  $P < R < Q$ **【答案】 B**

**【解析】** 令  $u = \lg a$ ,  $v = \lg b$ . 由  $a > b > 1$ , 得  $u > v > 0$ . 因为两个正数不相等, 算术平均数大于几何平均数, 故

$$P = \sqrt{uv} < \frac{u+v}{2} = Q$$

又由  $a > b$  以及算术平均数大于几何平均数,

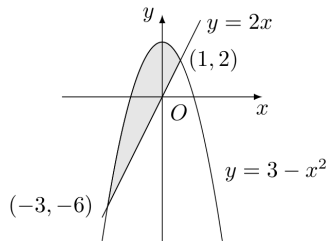
$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$$

两边取以 10 为底的对数, 得

$$R = \lg \frac{a+b}{2} > \lg \sqrt{ab} = \frac{\lg a + \lg b}{2} = Q$$

所以  $P < Q < R$ , 故选 B.

8. 图中阴影部分的面积是 ( )



第 8 题图

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $9 - 2\sqrt{3}$ C.  $\frac{32}{3}$ D.  $\frac{35}{3}$ **【答案】 C**

**【解析】** 阴影区域由直线  $y = 2x$  与抛物线  $y = 3 - x^2$  围成. 两曲线交点的横坐标满足  $2x = 3 - x^2$ , 即  $(x + 3)(x - 1) = 0$ , 所以交点横坐标为 -3 和 1. 在区间  $[-3, 1]$  内, 抛物线在直线上方, 故阴影面积为

$$\int_{-3}^1 ((3 - x^2) - 2x) dx = \left[ 3x - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-3}^1 = \frac{5}{3} + 9 = \frac{32}{3}$$

故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是 ( )

A.  $\frac{1+2\pi}{2\pi}$

B.  $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C.  $\frac{1+2\pi}{\pi}$

D.  $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】 A

【解析】设圆柱底面半径为  $r$ , 高为  $h$ . 侧面展开图为正方形, 故  $h = 2\pi r$ . 侧面积为  $2\pi rh$ , 全面积为  $2\pi rh + 2\pi r^2$ . 因而

$$\frac{\text{全面积}}{\text{侧面积}} = 1 + \frac{r}{h} = 1 + \frac{1}{2\pi} = \frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

A.  $y = \sqrt{3}x$

B.  $y = -\sqrt{3}x$

C.  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

D.  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】 C

【解析】将圆方程配方得  $(x+2)^2 + y^2 = 1$ , 所以圆心为  $(-2, 0)$ , 半径为 1. 设过原点的切线为  $y = kx$ , 则圆心到直线  $kx - y = 0$  的距离等于半径, 即  $\frac{|-2k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$ . 平方得  $4k^2 = k^2 + 1$ ,

所以  $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 切点在第三象限时, 切线斜率必须为正, 故  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ . 故选 C.

11. 过抛物线  $y = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的焦点  $F$  作一直线交抛物线于  $P, Q$  两点, 若线段  $PF$  与  $FQ$  的长分别是  $p, q$ , 则  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  等于 ( )

A.  $2a$

B.  $\frac{1}{2a}$

C.  $4a$

D.  $\frac{4}{a}$

【答案】 C

【解析】抛物线  $y = ax^2$  可写为  $x^2 = \frac{1}{a}y$ , 与标准方程  $x^2 = 4\ell y$  比较, 得焦参数  $\ell = \frac{1}{4a}$ , 因而焦点为  $F = (0, \frac{1}{4a})$ . 取过焦点的弦所在直线的单位方向向量为  $(u, v)$ , 其中  $u^2 + v^2 = 1$ . 直线上任一点可写为  $(x, y) = (ut, \frac{1}{4a} + vt)$ . 代入抛物线方程, 得  $au^2t^2 - vt - \frac{1}{4a} = 0$ . 设其两个根对应于  $P, Q$ , 由于根的乘积为负, 焦点在  $P, Q$  之间. 由韦达定理, 若  $p = |t_1|$ ,  $q = |t_2|$ , 则  $pq = \frac{1}{4a^2u^2}$ . 两根之差的绝对值为  $p + q = |t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{v^2 + u^2}}{au^2} = \frac{1}{au^2}$ . 因此  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p+q}{pq} = 4a$ . 故选 C.

12. 如图,  $OA$  是圆锥底面中心  $O$  到母线的垂线,  $OA$  绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角为 ( )

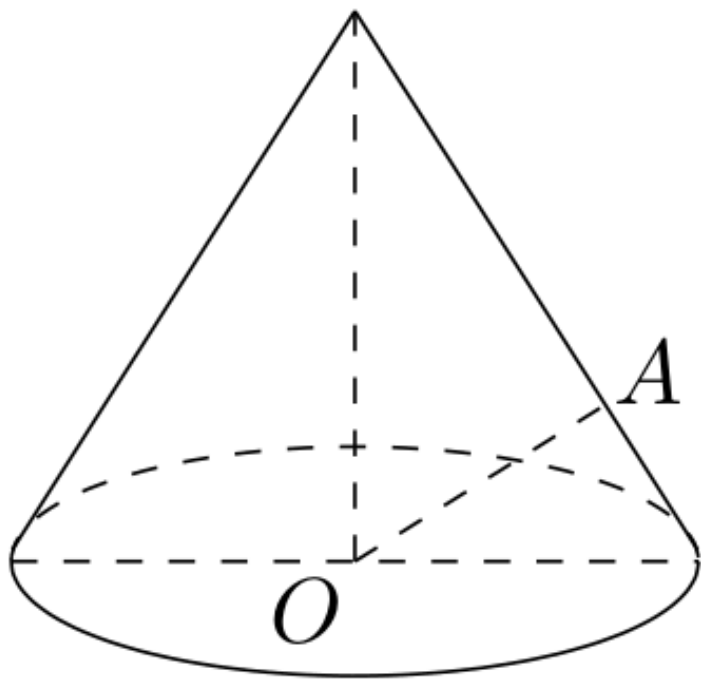
A.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$

B.  $\arccos \frac{1}{2}$

C.  $\arccos \frac{1}{\sqrt{2}}$

D.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】 D



第 12 题图

【解析】在圆锥的轴截面内设轴长  $SO = h$ , 底面半径  $OB = r$ , 并设母线与轴的夹角为  $\alpha$ . 取母线上的垂足为  $A$ . 由  $OA \perp SA$ , 直角三角形  $SOA$  给出  $OA = h \sin \alpha$ ,  $z_A = h \sin^2 \alpha$ ,  $x_A = h \sin \alpha \cos \alpha = r \cos^2 \alpha$ . 其中  $z_A$  是点  $A$  到底面中心  $O$  的轴向高度,  $x_A$  是其到轴的距离.

旋转线段  $OA$  所得曲面在轴截面内对应线段  $OA$ , 它把三角形  $OAB$  旋转成圆锥的一部分. 在高度  $z$ ,  $0 \leq z \leq z_A$ , 外边界  $AB$  到轴的距离为  $r \left(1 - \frac{z}{h}\right)$ , 内边界  $OA$  到轴的距离为  $\frac{x_A}{z_A} z$ . 因而该部分的体积为

$$V_1 = \pi \int_0^{h \sin^2 \alpha} \left[ r^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 - \left(\frac{x_A}{z_A} z\right)^2 \right] dz$$

令  $s = \sin \alpha$ ,  $c = \cos \alpha$ , 代入  $z_A = hs^2$ 、 $x_A = rc^2$ , 得

$$V_1 = \pi r^2 h \left( s^2 - s^4 + \frac{s^6}{3} - \frac{c^4 s^2}{3} \right)$$

圆锥总体积为  $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ , 所以

$$\frac{V_1}{V} = 3s^2 - 3s^4 + s^6 - c^4 s^2 = 1 - c^4$$

题设两部分体积相等, 故  $V_1 = \frac{V}{2}$ , 从而  $1 - \cos^4 \alpha = \frac{1}{2}$ , 所以  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ . 由于  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ , 所以

$$\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

## 二、填空题

13. 某厂生产电子元件, 其产品的次品率为 5%, 现从一批产品中任意地连续取出 2 件, 其中次品  $\xi$  的概率分布是:

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| $\xi$ | 0     | 1     | 2     |
| $P$   | _____ | _____ | _____ |

【答案】 0.9025, 0.095, 0.0025

【解析】 设一次取出的产品为次品的事件概率为 0.05, 为正品的概率为 0.95. 设两件产品中的次品数为  $\xi$ , 则  $P(\xi = 0) = 0.95^2 = 0.9025$ ,  $P(\xi = 1) = C_2^1(0.05)(0.95) = 0.095$ ,  $P(\xi = 2) = 0.05^2 = 0.0025$ . 这三个概率之和为 1, 所以填空依次为 0.9025, 0.095, 0.0025.

14. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的焦点  $F_1, F_2$ , 点  $P$  为其上的动点, 当  $\angle F_1PF_2$  为钝角时, 点  $P$  横坐标的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】 椭圆的焦点为  $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ ,  $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$ . 设  $P = (x, y)$ , 则

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{5} - x, -y) \cdot (\sqrt{5} - x, -y) = x^2 + y^2 - 5$$

角  $F_1PF_2$  为钝角的充要条件是该数量积小于零. 由椭圆方程,  $y^2 = 4 - \frac{4x^2}{9}$ , 所以

$$x^2 + y^2 - 5 = \frac{5x^2}{9} - 1 < 0$$

于是  $x^2 < \frac{9}{5}$ , 即

$$-\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}$$

端点处数量积为零, 对应直角而非钝角, 故填  $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$ .

15. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的正项数列, 且  $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则它的通项公式是  $a_n =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{n}$

【解析】 由各项为正, 可将递推式除以  $a_{n+1}a_n$ , 得

$$(n+1)\frac{a_{n+1}}{a_n} - n\frac{a_n}{a_{n+1}} + 1 = 0$$

令  $r = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0$ , 则

$$(n+1)r^2 + r - n = 0$$

该二次方程的两个根为  $r = \frac{n}{n+1}$  和  $r = -1$ , 由于  $r > 0$ , 只能取

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1}$$

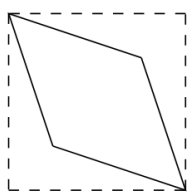
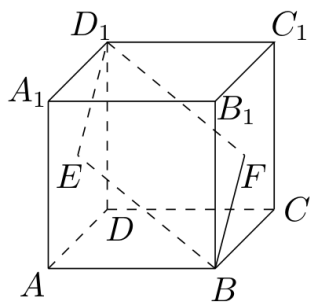
因此

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = 1 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n}$$

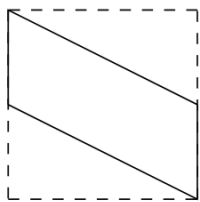
故填  $\frac{1}{n}$ .

16. 如图,  $E, F$  分别为正方体面  $ADD_1A_1$ , 面  $BCC_1B_1$  的中心, 则四边形  $BFD_1E$  在该正方体的面上的射影可能是\_\_\_\_\_.

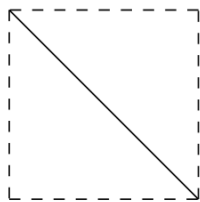
(要求: 把可能的图序号都填上)



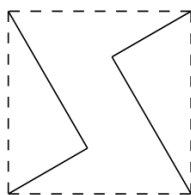
①



②



③



④

第 16 题图

【答案】②③

【解析】设正方体棱长为 1, 建立坐标系  $A = (0,0,0)$ ,  $B = (1,0,0)$ ,  $D = (0,1,0)$ ,  $A_1 = (0,0,1)$ , 并令竖直方向为第三坐标轴. 则  $B_1 = (1,0,1)$ ,  $D_1 = (0,1,1)$ , 且两个面中心为  $E = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $F = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ . 四边形  $BFD_1E$  的两组对边方向向量分别为  $\overrightarrow{BF} = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \overrightarrow{ED_1}$ ,  $\overrightarrow{EB} = (1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = \overrightarrow{D_1F}$ , 所以它是一个平行四边形. 正投影保持平行关系, 因此投影不可能是图 1 或图 4.

向与  $x$  轴垂直的两个面作正投影时, 四点的二维坐标分别为  $B = (0,0)$ ,  $F = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $D_1 = (1,1)$ ,  $E = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ , 四边形退化为对角线线段, 得到图 3. 向与另外两个坐标轴垂直的面作正投影时, 四点形成非退化的平行四边形, 形状为图 2. 因此可能的图序号为 2、3.

## 三、解答题

17. 甲、乙二人参加普法知识竞答, 共有 10 个不同的题目, 其中选择题 6 个, 判断题 4 个, 甲、乙二人依次各抽一题.

(1) 甲抽到选择题, 乙抽到判断题的概率是多少?

(2) 甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的概率是多少?

**【解析】**(1) 甲抽到选择题的概率为  $\frac{6}{10}$ . 甲抽走一个选择题后, 还剩下 9 个题目, 其中判断题仍有 4 个, 所以乙抽到判断题的概率为  $\frac{4}{9}$ . 因此, 甲抽到选择题且乙抽到判断题的概率为  $\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$ .

(2) 先求甲、乙二人都抽到判断题的概率. 甲抽到判断题的概率为  $\frac{4}{10}$ , 甲抽走一个判断题后, 乙抽到判断题的概率为  $\frac{3}{9}$ , 故二人都抽到判断题的概率为  $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$ . 至少有一人抽到选择题是“不是二人都抽到判断题”, 所以所求概率为  $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ .

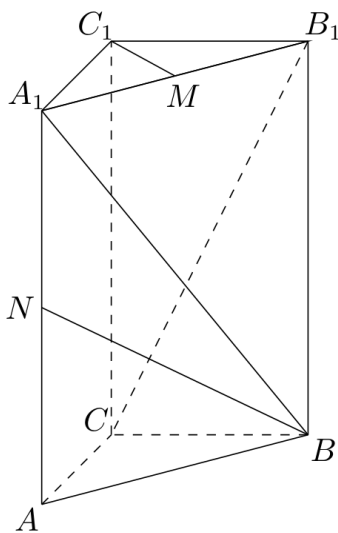
## 四、选做题

18 甲. 如图, 直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$ , 底面  $\triangle ABC$  中,  $CA = CB = 1$ ,  $\angle BCA = 90^\circ$ , 棱  $AA_1 = 2$ ,  $M, N$  分别是  $A_1B_1, A_1A$  的中点.

(1) 求  $\overline{BN}$  的长;

(2) 求  $\cos\langle \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CB_1} \rangle$  的值;

(3) 求证  $A_1B \perp C_1M$ .



第 18 题图

**【解析】**建立空间直角坐标系, 取  $C$  为原点, 分别以  $CA, CB, CC_1$  的方向为三个坐标轴的正方向. 由题意可得  $A = (1, 0, 0)$ ,  $B = (0, 1, 0)$ ,  $C = (0, 0, 0)$ ,  $A_1 = (1, 0, 2)$ ,  $B_1 = (0, 1, 2)$ ,  $C_1 = (0, 0, 2)$ . 又因为  $M, N$  分别是  $A_1B_1, A_1A$  的中点, 所以  $M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$ ,  $N = (1, 0, 1)$ .



(1)  $\overrightarrow{BN} = (1, -1, 1)$ , 所以

$$|BN| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

(2)  $\overrightarrow{BA_1} = (1, -1, 2)$ ,  $\overrightarrow{CB_1} = (0, 1, 2)$ , 从而

$$\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{CB_1} = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 3$$

且  $|\overrightarrow{BA_1}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ ,  $|\overrightarrow{CB_1}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ . 因此

$$\cos \langle \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CB_1} \rangle = \frac{\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{CB_1}}{|\overrightarrow{BA_1}| |\overrightarrow{CB_1}|} = \frac{3}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

(3)  $\overrightarrow{A_1B} = (-1, 1, -2)$ ,  $\overrightarrow{C_1M} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ , 所以

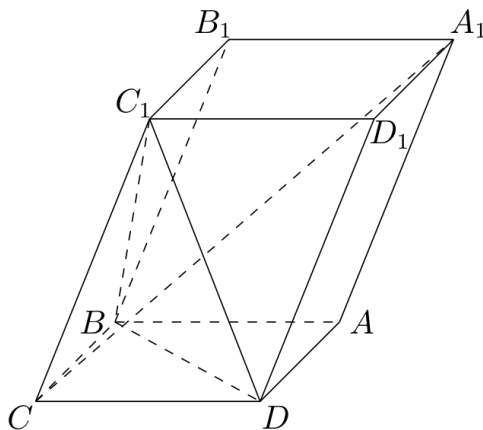
$$\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{C_1M} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 0$$

故  $A_1B \perp C_1M$ .

18 乙. 如图, 已知平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  为菱形, 且  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD$ .

(1) 证明:  $C_1C \perp BD$ ;

(2) 当  $\frac{CD}{CC_1}$  的值为多少时, 能使  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ ? 请给出证明.



第 18 题图

**【解析】** 设  $C$  为原点, 记  $\mathbf{u} = \overrightarrow{CB}$ ,  $\mathbf{v} = \overrightarrow{CD}$ ,  $\mathbf{w} = \overrightarrow{CC_1}$ , 并设  $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = s$ ,  $|\mathbf{w}| = h$ ,  $\angle BCD = \theta$ . 由题设  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD = \theta$ , 可得  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = s^2 \cos \theta$ ,  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = hs \cos \theta$ ,  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = hs \cos \theta$ .

(1) 因为  $\overrightarrow{BD} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$ , 所以

$$\overrightarrow{CC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = hs \cos \theta - hs \cos \theta = 0$$

故  $C_1C \perp BD$ .

(2) 由平行六面体的向量关系,  $\overrightarrow{CA} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ ,  $\overrightarrow{CA_1} = \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ . 因而直线  $A_1C$  的方向向量可取  $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ . 先有

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$$

所以  $A_1C \perp BD$ . 又

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{w}) = s^2 + s^2 \cos \theta - hs \cos \theta - h^2$$

由对称性,  $(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w})$  也等于上式. 因此,  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$  的充要条件是

$$s^2 + s^2 \cos \theta - hs \cos \theta - h^2 = 0$$

令  $r = \frac{h}{s} > 0$ , 上式除以  $s^2$  得

$$r^2 + r \cos \theta - (1 + \cos \theta) = 0$$

即

$$(r - 1)(r + 1 + \cos \theta) = 0$$

由于  $0 < \theta < \pi$ , 有  $r + 1 + \cos \theta > 0$ , 所以  $r = 1$ . 因此

$$\frac{CD}{CC_1} = \frac{s}{h} = 1$$

当  $r = 1$  时, 上述三个内积均为零, 故该条件也充分.

## 五、解答题

19. 设  $\{a_n\}$  为等差数列,  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $S_7 = 7$ ,  $S_{15} = 75$ ,  $T_n$  为数列  $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$  的前  $n$  项和, 求  $T_n$ .

【解析】设等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a_1$ , 公差为  $d$ . 由等差数列前  $n$  项和公式

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d)$$

以及已知条件, 得到

$$\begin{cases} 2a_1 + 6d = 2, \\ 2a_1 + 14d = 10 \end{cases}$$

两式相减得  $8d = 8$ , 所以  $d = 1$ , 代入第一式得  $a_1 = -2$ . 因此

$$S_n = \frac{n}{2} (-4 + n - 1) = \frac{n(n-5)}{2}$$

从而

$$\frac{S_k}{k} = \frac{k-5}{2}$$

所以

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{k-5}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{n(n+1)}{2} - 5n \right) = \frac{n(n-9)}{4}$$

$$\text{故 } T_n = \frac{n(n-9)}{4}.$$

20. 设函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 解不等式  $f(x) \leq 1$ ;

(2) 证明: 当  $a \geq 1$  时, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上是单调函数.

**【解析】**(1) 因为  $\sqrt{x^2+1} \geq 0$ , 所以不等式  $f(x) \leq 1$  成立时必须有  $ax+1 \geq 0$ . 因此原不等式等价于  $\sqrt{x^2+1} \leq ax+1$ , 并且  $x \geq -\frac{1}{a}$ . 两边平方, 得

$$x^2+1 \leq a^2x^2+2ax+1$$

移项并因式分解, 得

$$x((1-a^2)x-2a) \leq 0$$

下面分情况讨论.

当  $0 < a < 1$  时,  $1-a^2 > 0$ , 上式的两个根为 0 和  $\frac{2a}{1-a^2}$ , 故

$$0 \leq x \leq \frac{2a}{1-a^2}$$

当  $a = 1$  时, 上式化为  $-2x \leq 0$ , 结合  $x \geq -1$ , 得

$$x \geq 0$$

当  $a > 1$  时, 上式的两个根为  $-\frac{2a}{a^2-1}$  和 0, 故由二次不等式得

$$x \leq -\frac{2a}{a^2-1} \text{ 或 } x \geq 0$$

又因为

$$\frac{2a}{a^2-1} > \frac{1}{a}$$

所以  $-\frac{2a}{a^2-1} < -\frac{1}{a}$ , 前一个区间与  $x \geq -\frac{1}{a}$  没有交集, 仍得  $x \geq 0$ . 综上, 不等式的解集为

$$\begin{cases} \left[0, \frac{2a}{1-a^2}\right] & 0 < a < 1 \\ [0, +\infty) & a \geq 1 \end{cases}$$

(2) 设  $0 \leq x_1 < x_2$ . 则

$$f(x_2) - f(x_1) = \sqrt{x_2^2+1} - \sqrt{x_1^2+1} - a(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1) \left( \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{x_2^2+1} + \sqrt{x_1^2+1}} - a \right)$$

由于  $x_1, x_2 \geq 0$ , 有

$$\sqrt{x_2^2+1} + \sqrt{x_1^2+1} > x_1 + x_2$$

所以括号内的第一项小于 1, 而  $a \geq 1$ , 从而  $f(x_2) - f(x_1) < 0$ . 因此, 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减, 当然是单调函数.

**21.** 用总长 14.8 m 的钢条制成一个长方体容器的框架, 如果所制做容器的底面的一边比另一边长 0.5 m, 那么高为多少时容器的容积最大? 并求出它的最大容积.

**【解析】** 设容器底面较短的一边长为  $x$  m, 则另一边长为  $(x+0.5)$  m, 高为  $h$  m. 长方体框架共有四条长、四条宽和四条高, 所以

$$4(x+x+0.5+h) = 14.8$$

即

$$h = 3.2 - 2x$$

由边长为正, 得  $0 < x < 1.6$ . 容器的容积为

$$V(x) = x(x + 0.5)(3.2 - 2x) = -2x^3 + 2.2x^2 + 1.6x$$

求导得

$$V'(x) = -6x^2 + 4.4x + 1.6 = -6(x - 1)\left(x + \frac{4}{15}\right)$$

当  $0 < x < 1$  时,  $V'(x) > 0$ ; 当  $1 < x < 1.6$  时,  $V'(x) < 0$ . 所以  $V(x)$  在  $x = 1$  处取得最大值. 此时

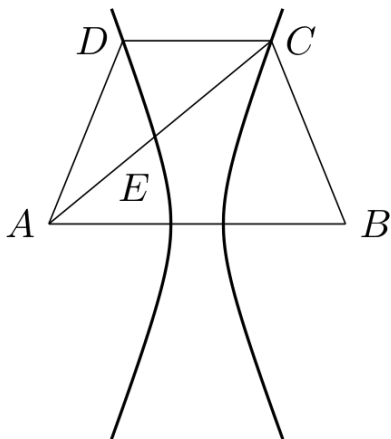
$$h = 3.2 - 2 = 1.2$$

且

$$V_{\max} = 1 \times 1.5 \times 1.2 = 1.8$$

故当高为 1.2 m 时容积最大, 最大容积为  $1.8 \text{ m}^3$ .

22. 如图, 已知梯形  $ABCD$  中  $|AB| = 2|CD|$ , 点  $E$  分有向线段  $\overrightarrow{AC}$  所成的比为  $\lambda$ , 双曲线过  $C, D, E$  三点, 且以  $A, B$  为焦点, 当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时, 求双曲线离心率  $e$  的取值范围.



第 22 题图

**【解析】**取  $CD = 1$ , 则  $AB = 2$ . 建立直角坐标系, 令  $A = (0, 0), B = (2, 0)$ , 并设  $D = (u, h), C = (u + 1, h)$ , 其中  $h > 0$ . 对于直线  $y = h$  上横坐标为  $x$  的点, 记两个焦点距离之差为

$$\Phi(x) = \sqrt{x^2 + h^2} - \sqrt{(x - 2)^2 + h^2}$$

由于  $h > 0$ ,  $g'(x) = \frac{h^2}{(x^2 + h^2)^{3/2}} > 0$ , 所以函数  $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}}$  严格递增, 且  $\Phi'(x) = g(x) - g(x - 2) > 0$ , 从而  $\Phi(x)$  严格递增, 并且

$$\Phi(2 - x) = -\Phi(x)$$

双曲线上各点到两焦点的距离之差的绝对值相等. 因为  $C, D$  的横坐标不同,  $\Phi(u)$  与  $\Phi(u+1)$  不可能相等, 所以

$$\Phi(u) = -\Phi(u+1) = \Phi(1-u)$$

由  $\Phi$  严格递增, 得  $u = 1-u$ , 即  $u = \frac{1}{2}$ . 因此  $D = \left(\frac{1}{2}, h\right)$ ,  $C = \left(\frac{3}{2}, h\right)$ . 令

$p = AD = BC = \sqrt{h^2 + \frac{1}{4}}$ ,  $r = AC = BD = \sqrt{h^2 + \frac{9}{4}}$ ,  $d = r - p$ . 则  $C$  到两焦点的距离之差为  $d$ , 而双曲线的焦半距为 1, 故

$$2a = d$$

设  $t = \frac{AE}{AC}$ . 由  $\frac{AE}{EC} = \lambda$ , 得

$$t = \frac{\lambda}{1+\lambda}$$

且  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时  $0 < t < \frac{1}{2}$ . 因而  $E = \left(\frac{3}{2}t, th\right)$  在左支上, 双曲线定义给出

$$EB - AE = d$$

又  $AE = tr$ , 所以

$$EB = tr + d$$

由坐标计算,

$$EB^2 = \left(2 - \frac{3}{2}t\right)^2 + t^2h^2$$

注意到  $r^2 - p^2 = 2$ , 且  $d = r - p$ , 所以

$$r + p = \frac{2}{d}$$

所以  $r = \frac{1}{2}\left(d + \frac{2}{d}\right)$ ,  $p = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{d} - d\right)$ . 从而  $h^2 = p^2 - \frac{1}{4}$ . 将  $EB = tr + d$  两边平方并代入上式, 得

$$\begin{aligned} 0 &= \left(2 - \frac{3}{2}t\right)^2 + t^2\left(p^2 - \frac{1}{4}\right) - (tr + d)^2 \\ &= 4 - 6t - 2trd - d^2 = 4 - 8t - (1+t)d^2 \end{aligned}$$

故

$$d^2 = \frac{4(1-2t)}{1+t}$$

双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{d/2} = \frac{2}{d}$$

所以

$$e^2 = \frac{4}{d^2} = \frac{1+t}{1-2t} = \frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$$

函数  $\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$  在  $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$  上递增, 故

$$7 = \frac{1+2 \cdot \frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} \leq e^2 \leq \frac{1+2 \cdot \frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}} = 10$$

由于  $e > 0$ , 双曲线离心率的取值范围为

$$e \in [\sqrt{7}, \sqrt{10}]$$

## 2000 年新课标卷(文)

## 一、单选题

1. 设集合  $A = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ 且 } -10 \leq x \leq -1\}$ ,  $B = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ 且 } |x| \leq 5\}$ , 则  $A \cup B$  中的元素个数是 ( )

A. 11

B. 10

C. 16

D. 15

【答案】C

【解析】集合  $A$  中的整数为  $-10, -9, \dots, -1$ , 集合  $B$  中的整数为  $-5, -4, \dots, 0, \dots, 5$ . 因而  $A \cup B = \{-10, -9, \dots, -1, 0, 1, \dots, 5\}$

共有  $10 + 5 + 1 = 16$  个元素, 所以选 C.

2. 设  $a, b, c$  是任意的非零平面向量, 且相互不共线, 则有下列命题:

①  $(a \cdot b)c - (c \cdot a)b = 0$ ;

②  $|a| - |b| < |a - b|$ ;

③  $(b \cdot c)a - (c \cdot a)b$  不与  $c$  垂直;

④  $(3a + 2b) \cdot (3a - 2b) = 9|a|^2 - 4|b|^2$ .

其中是真命题的有 ( )

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

【答案】D

【解析】逐一判断四个命题.

(1) 取  $a = (1, 0)$ ,  $b = (0, 1)$ ,  $c = (1, 1)$ , 三向量均非零且相互不共线. 此时  $(a \cdot b)c - (c \cdot a)b = -b \neq 0$ , 故第一个命题是假命题.

(2) 由三角不等式,  $|a| \leq |a - b| + |b|$ , 从而  $|a| - |b| \leq |a - b|$ . 等号成立时  $a - b$  与  $b$  同向, 进而  $a$  与  $b$  共线, 这与题设矛盾, 所以不等式严格成立, 第二个命题是真命题.

(3) 令  $v = (b \cdot c)a - (c \cdot a)b$ . 则  $v \cdot c = (b \cdot c)(a \cdot c) - (c \cdot a)(b \cdot c) = 0$ , 所以  $v$  与  $c$  垂直, 第三个命题是假命题.

(4) 利用数量积的分配律,  $(3a + 2b) \cdot (3a - 2b) = 9|a|^2 - 6a \cdot b + 6b \cdot a - 4|b|^2 = 9|a|^2 - 4|b|^2$ , 第四个命题是真命题.

真命题为第 2、4 个, 所以选 D.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ , 这个长方体对角线的长是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $3\sqrt{2}$ 

C. 6

D.  $\sqrt{6}$ 

【答案】D

【解析】设从同一顶点出发的三条棱长分别为  $x, y, z$ , 则  $xy = \sqrt{2}$ ,  $yz = \sqrt{3}$ ,  $zx = \sqrt{6}$ .

三式相乘得  $(xyz)^2 = 6$ , 所以  $xyz = \sqrt{6}$ . 于是  $x = \frac{xyz}{yz} = \sqrt{2}$ ,  $y = \frac{xyz}{zx} = 1$ ,  $z =$

$$\frac{xyz}{xy} = \sqrt{3}.$$

长方体的对角线长为  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2 + 1 + 3} = \sqrt{6}$ , 所以选 D.

4. 已知  $\sin \alpha > \sin \beta$ , 那么下列命题成立的是 ( )

- A. 若  $\alpha, \beta$  是第一象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$
- B. 若  $\alpha, \beta$  是第二象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$
- C. 若  $\alpha, \beta$  是第三象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$
- D. 若  $\alpha, \beta$  是第四象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$

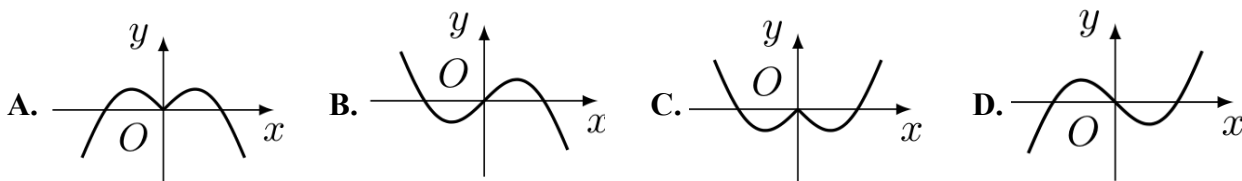
【答案】 D

【解析】在第一象限, 正弦函数递增而余弦函数递减; 在第二象限, 正弦函数递减而正切函数递增; 在第三象限, 正弦函数递减而余弦函数递增; 在第四象限, 正弦函数递增且正切函数递增.

若  $\alpha, \beta$  均为第一象限角, 由  $\sin \alpha > \sin \beta$  得  $\alpha > \beta$ , 于是  $\cos \alpha < \cos \beta$ , 命题 ① 所述不成立. 若二者均为第二象限角, 则  $\alpha < \beta$ , 从而  $\tan \alpha < \tan \beta$ , 命题 ② 不成立. 若二者均为第三象限角, 同样由正弦函数的单调性得  $\alpha < \beta$ , 于是  $\cos \alpha < \cos \beta$ , 命题 ③ 不成立.

若二者均为第四象限角, 由正弦函数递增得  $\alpha > \beta$ , 再由正切函数递增得  $\tan \alpha > \tan \beta$ , 所以命题 ④ 成立, 选 D.

5. 函数  $y = -x \cos x$  的部分图象是 ( )



【答案】 D

【解析】函数满足  $y(0) = 0$ , 且在  $x = 0$  附近有  $\cos x > 0$ , 所以当  $x > 0$  足够小时  $y = -x \cos x < 0$ , 当  $x < 0$  足够小时  $y > 0$ . 另外,  $y = 0$  的零点满足  $x = 0$  或  $\cos x = 0$ , 相邻零点之间曲线的正负号由  $-x \cos x$  的符号确定.

因此图象经过原点, 并在原点右侧先位于  $x$  轴下方、在原点左侧位于  $x$  轴上方; 各振荡区间的振幅随  $|x|$  增大而增大. 四个图象中只有 D 符合, 所以选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元 的部分不必纳税. 超过 800 元 的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

| 全月应纳税所得额               | 税率  |
|------------------------|-----|
| 不超过 500 元 的部分          | 5%  |
| 超过 500 元 至 2000 元 的部分  | 10% |
| 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 | 15% |
| ...                    | ... |



某人一月份应交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于( )

A. 800 元 - 900 元

B. 900 元 - 1200 元

C. 1200 元 - 1500 元

D. 1500 元 - 2800 元

**【答案】 C**

**【解析】**设当月工资、薪金所得为  $w$  元, 应纳税所得额为  $u = w - 800$ . 若  $u \leq 500$ , 应交税款至多为  $500 \times 5\% = 25$  元, 与 26.78 元矛盾; 若  $u > 2000$ , 应交税款至少为  $500 \times 5\% + 1500 \times 10\% = 175$  元, 同样不可能. 因此  $500 < u \leq 2000$ , 税款为前 500 元按 5% 计、其余部分按 10% 计. 于是  $25 + 10\%(u - 500) = 26.78$ , 所以  $u = 517.8$ ,  $w = u + 800 = 1317.8$ .

所得 1317.8 元落在  $1200 < 1317.8 < 1500$ . 因此选 C.

7. 若  $a > b > 1$ ,  $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$ ,  $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$ ,  $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 则( )

A.  $R < P < Q$

B.  $P < Q < R$

C.  $Q < P < R$

D.  $P < R < Q$

**【答案】 B**

**【解析】**令  $u = \lg a$ ,  $v = \lg b$ . 因为  $a > b > 1$ , 所以  $u > v > 0$ . 由算术平均数不小于几何平均数,  $P = \sqrt{uv} < \frac{u+v}{2} = Q$ , 其中不等号严格成立是因为  $u \neq v$ .

又由  $a > b > 0$ , 有  $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$ . 对数函数  $\lg x$  在正数范围内递增, 因此  $R = \lg \frac{a+b}{2} > \lg \sqrt{ab} = \frac{\lg a + \lg b}{2} = Q$ .

故  $P < Q < R$ , 选 B.

8. 已知两条直线  $l_1: y = x$ ,  $l_2: ax - y = 0$ , 其中  $a$  为实数. 当这两条直线的夹角在  $\left(0, \frac{\pi}{12}\right)$  内变动时,  $a$  的取值范围是( )

A.  $(0, 1)$

B.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right)$

C.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup (1, \sqrt{3})$

D.  $(1, \sqrt{3})$

**【答案】 C**

**【解析】**直线  $l_1$  的倾角为  $\frac{\pi}{4}$ . 直线  $l_2$  的斜率为  $a$ , 其倾角按模  $\pi$  计. 两直线的夹角小于  $\frac{\pi}{12}$ , 等价于  $l_2$  的倾角落在  $\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12}\right) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$  内, 但不能等于  $l_1$  的倾角, 否则夹角为 0.

正切函数在该区间内递增, 所以  $a \in \left(\tan \frac{\pi}{6}, \tan \frac{\pi}{3}\right)$ ,  $a \neq 1$ ,  $a \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup (1, \sqrt{3})$ .

因此选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是( )

A.  $\frac{1+2\pi}{2\pi}$

B.  $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C.  $\frac{1+2\pi}{\pi}$

D.  $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

**【答案】 A**

**【解析】**设圆柱的高为  $h$ , 底面半径为  $r$ . 侧面展开为正方形, 故  $h = 2\pi r$ .

圆柱的侧面积为  $S_{\text{侧}} = 2\pi rh = h^2$ , 两个底面的面积之和为  $2\pi r^2 = 2\pi \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 = \frac{h^2}{2\pi}$ . 于是全面积与侧面积之比为  $\frac{S_{\text{全}}}{S_{\text{侧}}} = \frac{h^2 + \frac{h^2}{2\pi}}{h^2} = \frac{1 + \frac{1}{2\pi}}{1} = \frac{1 + 2\pi}{2\pi}$ , 所以选 A.

10. 过原点的直线与圆  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

- A.  $y = \sqrt{3}x$       B.  $y = -\sqrt{3}x$       C.  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$       D.  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

**【答案】** C

**【解析】**圆的方程可化为  $(x+2)^2 + y^2 = 1$ , 所以圆心为  $(-2, 0)$ , 半径为 1. 过原点的切线设为  $y = mx$ , 即  $mx - y = 0$ . 圆心到此直线的距离等于半径, 故  $\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$ .

平方并整理得  $4m^2 = m^2 + 1$ , 从而  $m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 当  $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$  时, 直线在第三象限有点, 因为  $x < 0$  时  $y < 0$ ; 当  $m = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  时, 切点位于第二象限. 所求直线为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , 所以选 C.

11. 过抛物线  $y = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的焦点  $F$  作一条直线交抛物线于  $P, Q$  两点, 若线段  $PF$  与  $FQ$  的长分别是  $p, q$ , 则  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  等于 ( )

- A.  $2a$       B.  $\frac{1}{2a}$       C.  $4a$       D.  $\frac{4}{a}$

**【答案】** C

**【解析】**把抛物线写成标准形式  $x^2 = \frac{1}{a}y = 4p_0y$ , 得标准参数  $p_0 = \frac{1}{4a}$ , 焦点为  $F\left(0, \frac{1}{4a}\right)$ .

由于直线与抛物线交于两个点, 所作直线不是竖直直线, 故可设其方程为  $y = kx + \frac{1}{4a}$ . 设交点为  $P(x_1, ax_1^2), Q(x_2, ax_2^2)$ , 代入得  $ax^2 - kx - \frac{1}{4a} = 0$ , 所以  $x_1x_2 = -\frac{1}{4a^2}$ ,  $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{a}$ .

点  $P$  或  $Q$  到焦点的水平坐标差为  $|x_i|$ , 而直线斜率为  $k$ , 故  $PF = |x_1|\sqrt{k^2 + 1}$ ,  $FQ = |x_2|\sqrt{k^2 + 1}$ . 因  $x_1x_2 < 0$ , 有  $|x_1| + |x_2| = |x_1 - x_2|$ . 因而  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{|x_1| + |x_2|}{|x_1x_2|\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{\frac{\sqrt{k^2 + 1}}{a}}{\frac{1}{4a^2}\sqrt{k^2 + 1}} = 4a$ .

所以选 C.

12. 二项式  $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}x)^{50}$  的展开式中系数为有理数的项共有 ( )

- A. 6 项      B. 7 项      C. 8 项      D. 9 项

**【答案】** D

**【解析】**展开式的第  $k+1$  项为  $C_{50}^k (\sqrt{2})^{50-k} (\sqrt[3]{3}x)^k = C_{50}^k 2^{\frac{50-k}{2}} 3^{\frac{k}{3}} x^{\frac{k}{3}}$ ,  $k = 0, 1, \dots, 50$ .

组合数为整数, 所以该项的系数为有理数, 当且仅当  $\frac{50-k}{2}$  和  $\frac{k}{3}$  都为整数, 即  $k$  同时为偶数和 3 的倍数, 也就是  $k$  为 6 的倍数. 满足条件的  $k$  为 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 共 9 个, 所以选 D.

## 二、填空题

13. 从含有 500 个个体的总体中一次性地抽取 25 个个体, 假定其中每个个体被抽到的概率相等, 那么总体中的每个个体被抽取的概率等于\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{25}{500}$

【解析】设总体中的一个固定个体为  $X$ . 一次抽取的 25 个个体中, 被抽到的个体数总是 25, 而总体共有 500 个个体; 由题设每个个体被抽到的概率相等, 故  $500P(X) = 25$ . 因此  $P(X) = \frac{25}{500} = \frac{1}{20}$ .

14. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的焦点  $F_1, F_2$ , 点  $P$  为其上的动点, 当  $\angle F_1PF_2$  为钝角时, 点  $P$  横坐标的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】由椭圆方程知半长轴  $a = 3$ , 半短轴  $b = 2$ , 故焦半距  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5}$ . 设  $P = (x, y)$ , 则  $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ ,  $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$ .

角  $F_1PF_2$  为钝角, 当且仅当  $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} < 0$ . 计算得  $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{5}-x, -y) \cdot (\sqrt{5}-x, -y) = x^2 + y^2 - 5$ . 所以钝角条件等价于  $x^2 + y^2 < 5$ . 又因  $P$  在椭圆上,  $y^2 = 4\left(1 - \frac{x^2}{9}\right)$ , 从而  $x^2 + y^2 = 4 + \frac{5}{9}x^2 < 5$ . 于是  $x^2 < \frac{9}{5}$ , 即  $-\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}$ . 端点对应直角而不是钝角, 故取开区间.

15. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的正项数列, 且  $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则它的通项公式是  $a_n =$ \_\_\_\_\_.

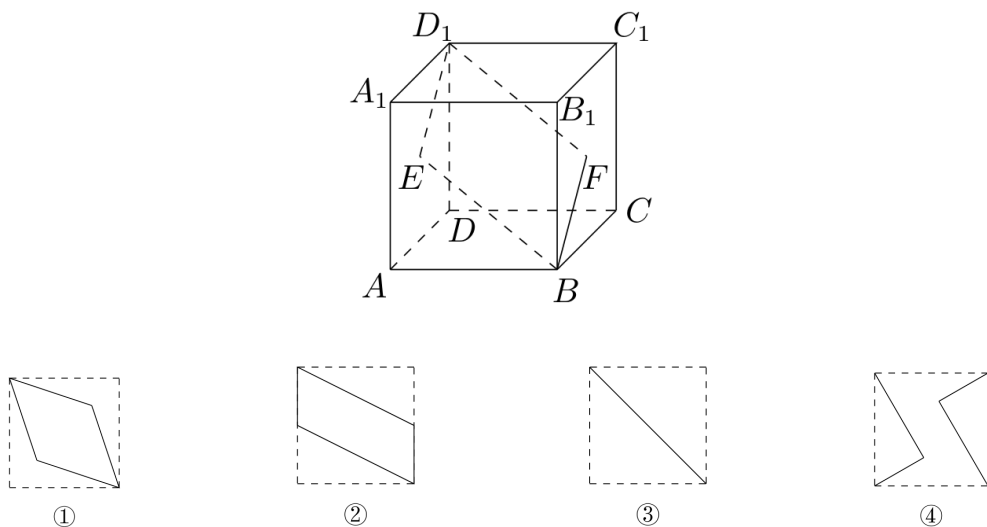
【答案】  $\frac{1}{n}$

【解析】由  $a_n > 0$ , 可令  $r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0$ . 将  $a_{n+1} = r_na_n$  代入递推式并除以  $a_n^2$ , 得  $(n+1)r_n^2 + r_n - n = 0$ . 因式分解为  $((n+1)r_n - n)(r_n + 1) = 0$ . 由于  $r_n > 0$ , 不能取  $r_n = -1$ , 所以  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r_n = \frac{n}{n+1}$ .

由  $a_1 = 1$ , 逐次相乘得  $a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n}$ .

16. 如图,  $E, F$  分别为正方体面  $ADD_1A_1$ , 面  $BCC_1B_1$  的中心, 则四边形  $BFD_1E$  在该正方体的面上的射影可能是\_\_\_\_\_.

(要求: 把可能的图序号都填上)



第 16 题图

【答案】②③

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系  $A = (0,0,0)$ ,  $B = (1,0,0)$ ,  $C = (1,1,0)$ ,  $D = (0,1,0)$  以及  $A_1 = (0,0,1)$ ,  $B_1 = (1,0,1)$ ,  $C_1 = (1,1,1)$ ,  $D_1 = (0,1,1)$ . 由  $E, F$  分别为两个侧面的中心, 得  $E = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ,  $F = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ .

把  $B, F, D_1, E$  正投影到  $z = 0$  或  $z = 1$  的面上, 或者投影到  $y = 0$  或  $y = 1$  的面上, 所得四点依次构成一个平行四边形, 图形为 ②.

投影到  $x = 0$  的面时,  $B$  与  $F$  分别投影到  $A$  与  $E$ , 而  $D_1, E$  不动; 由于  $E$  是  $AD_1$  的中点, 四个投影点共线. 投影到  $x = 1$  的面时,  $D_1$  与  $E$  分别投影到  $C_1$  与  $F$ , 且  $F$  是  $BC_1$  的中点, 四个投影点也共线, 图形为 ③.

因此可能的图序号为 ②、③.

### 三、解答题

17. 甲、乙二人参加普法知识竞答, 共有 10 个不同的题目, 其中选择题 6 个, 判断题 4 个, 甲、乙二人依次各抽一题.

(1) 甲抽到选择题, 乙抽到判断题的概率是多少?

(2) 甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的概率是多少?

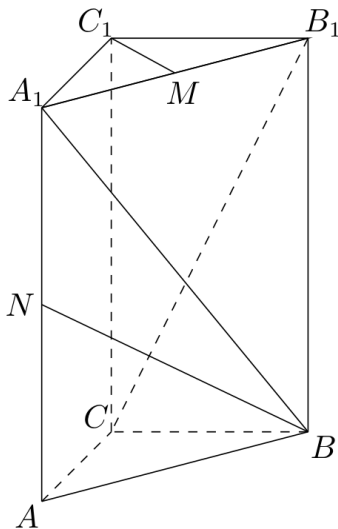
【解析】(1) 甲抽到选择题、乙抽到判断题的有利结果数为  $6 \times 4$ , 而甲、乙依次抽取两题的等可能结果总数为  $10 \times 9$ . 所以所求概率为  $\frac{6 \times 4}{10 \times 9} = \frac{4}{15}$ .

(2) 用对立事件计算. 甲、乙二人中至少有一人抽到选择题的对立事件是两人都抽到判断题, 其概率为  $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$ . 因此所求概率为  $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ .

### 四、选做题: 解答题

18 甲. 如图, 直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$ , 底面  $\triangle ABC$  中,  $CA = CB = 1$ ,  $\angle BCA = 90^\circ$ , 棱  $AA_1 = 2$ ,  $M, N$  分别是  $A_1B_1, A_1A$  的中点.

- (1) 求  $\overline{BN}$  的长;  
 (2) 求  $\cos\langle\overline{BA_1}, \overline{CB_1}\rangle$  的值;  
 (3) 求证  $A_1B \perp C_1M$ .



第 18 题图

**【解析】**(1) 以  $C$  为原点, 分别以  $\overline{CA}, \overline{CB}, \overline{CC_1}$  的方向为三个坐标轴正方向, 建立空间直角坐标系. 则  $A = (1, 0, 0)$ ,  $B = (0, 1, 0)$ ,  $A_1 = (1, 0, 2)$ ,  $C = (0, 0, 0)$ . 由于  $N$  是  $A_1A$  的中点,  $N = (1, 0, 1)$ . 因而  $\overline{BN} = (1, -1, 1)$ , 所以  $|\overline{BN}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ .

(2) 由  $B_1 = (0, 1, 2)$ , 得  $\overline{BA_1} = (1, -1, 2)$ ,  $\overline{CB_1} = (0, 1, 2)$ . 于是  $\overline{BA_1} \cdot \overline{CB_1} = 3$ , 且  $|\overline{BA_1}| = \sqrt{6}$ ,  $|\overline{CB_1}| = \sqrt{5}$ . 所以  $\cos\langle\overline{BA_1}, \overline{CB_1}\rangle = \frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$ .

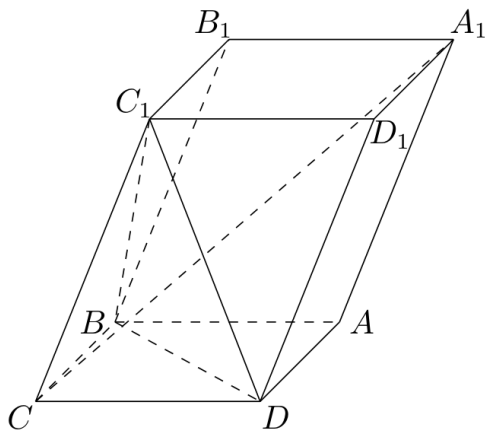
(3)  $M$  是  $A_1B_1$  的中点, 故  $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2)$ , 而  $C_1 = (0, 0, 2)$ . 因此可取  $\overline{BA_1} = (1, -1, 2)$ ,  $\overline{C_1M} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ . 两向量的数量积为  $\overline{BA_1} \cdot \overline{C_1M} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 = 0$ . 所以  $A_1B \perp C_1M$ .

**18 乙.** 如图, 已知平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  为菱形, 且  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD$ .

- (1) 证明:  $C_1C \perp BD$ ;  
 (2) 当  $\frac{CD}{CC_1}$  的值为多少时, 能使  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ ? 请给出证明.

**【解析】**(1) 设  $\mathbf{u} = \overline{CB}$ ,  $\mathbf{v} = \overline{CD}$ ,  $\mathbf{w} = \overline{CC_1}$ , 并记  $s = |\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = CD$ ,  $h = |\mathbf{w}| = CC_1$ , 以及  $\theta = \angle BCD$ . 由题设三个角相等, 有  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = s^2 \cos \theta$ ,  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = hs \cos \theta$ ,  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = hs \cos \theta$ . 于是  $\overline{CC_1} \cdot \overline{BD} = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$ . 故  $C_1C \perp BD$ .

(2) 取  $C$  为原点, 则  $\overline{CA_1} = \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ ,  $\overline{BC_1} = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ ,  $\overline{BD} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$ . 直接计算得  $\overline{CA_1} \cdot \overline{BD} = (\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - s^2) + (s^2 - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$ . 另外  $\overline{CA_1} \cdot \overline{BC_1} = (\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = h^2 - s^2 + hs \cos \theta - s^2 \cos \theta = (h - s)(h + s + s \cos \theta)$ .



第 18 题图

由于  $0 < \theta < \pi$ , 所以  $h + s + s \cos \theta = h + s(1 + \cos \theta) > 0$ . 因而  $CA_1 \perp BC_1$  当且仅当  $h = s$ . 当  $h = s$  时, 直线  $A_1C$  同时垂直于平面  $C_1BD$  内相交的两条直线  $BD, BC_1$ , 故  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ . 所以  $\frac{CD}{CC_1} = \frac{s}{h} = 1$ .

## 五、解答题

19. 设  $\{a_n\}$  为等差数列,  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $S_7 = 7, S_{15} = 75, T_n$  为数列  $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$  的前  $n$  项和, 求  $T_n$ .

**【解析】** 设等差数列  $\{a_n\}$  的首项为  $a$ , 公差为  $d$ . 由  $S_n = na + \frac{n(n-1)}{2}d$  以及题设, 得  $7a + 21d = 7, 15a + 105d = 75$ . 化简为  $a + 3d = 1, a + 7d = 5$ , 相减得  $d = 1$ , 再得  $a = -2$ . 所以  $S_n = -2n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-5)}{2}$ , 从而  $\frac{S_n}{n} = \frac{n-5}{2}$ . 数列  $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$  是首项  $-2$ 、公差  $\frac{1}{2}$  的等差数列, 故  $T_n = \frac{n}{2} \left( 2(-2) + (n-1)\frac{1}{2} \right) = \frac{n(n-9)}{4} = \frac{1}{4}n^2 - \frac{9}{4}n$ .

20. 设函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 解不等式  $f(x) \leq 1$ ;

(2) 证明: 当  $a \geq 1$  时, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上是单调函数.

**【解析】** (1) 当  $x < 0$  时,  $\sqrt{x^2 + 1} > 1$  且  $-ax > 0$ , 所以  $f(x) > 1$ , 不等式无负数解;  $x = 0$  时等号成立. 当  $x \geq 0$  时,  $ax + 1 > 0$ , 原不等式等价于  $\sqrt{x^2 + 1} \leq ax + 1$  以及  $x^2 + 1 \leq (ax + 1)^2$ . 整理得  $x((1 - a^2)x - 2a) \leq 0$ .

当  $0 < a < 1$  时, 第二个因式的零点为  $\frac{2a}{1 - a^2} > 0$ , 所以解集为  $\left[0, \frac{2a}{1 - a^2}\right]$ . 当  $a \geq 1$  时, 对  $x \geq 0$  有  $(1 - a^2)x - 2a < 0$ , 所以解集为  $[0, +\infty)$ .

(2) 任取  $0 \leq x < y$ . 有理化得  $f(y) - f(x) = \sqrt{y^2 + 1} - \sqrt{x^2 + 1} - a(y - x) = (y - x) \left( \frac{x + y}{\sqrt{y^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 1}} - a \right)$ . 由于  $\sqrt{y^2 + 1} > y, \sqrt{x^2 + 1} > x$ , 故括号内的第一项小于 1. 当  $a \geq 1$  时, 整个括号小于  $1 - a \leq 0$ , 从而  $f(y) < f(x)$ . 因此  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减.

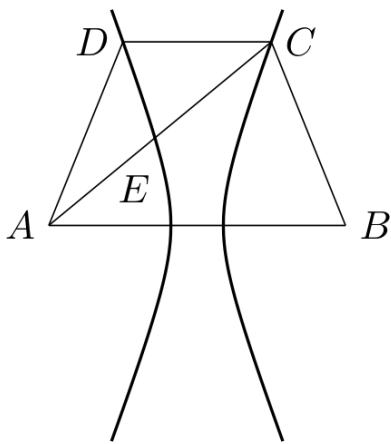
21. 用总长 14.8 m 的钢条制成一个长方体容器的框架, 如果所制做容器的底面的一边比另一边长 0.5 m, 那么高为多少时容器的容积最大? 并求出它的最大容积.

**【解析】** 设底面较短的一边为  $x$  m, 则另一边为  $(x + 0.5)$  m. 由长方体框架的总棱长得  $4(x + x + 0.5 + h) = 14.8$ , 所以高  $h = 3.2 - 2x$ . 由  $x > 0$  且  $h > 0$ , 得  $0 < x < 1.6$ . 容积为  $V(x) = x(x + 0.5)(3.2 - 2x) = -2x^3 + 2.2x^2 + 1.6x$ .

求导得  $V'(x) = -6x^2 + 4.4x + 1.6$ . 令  $V'(x) = 0$ , 得  $15x^2 - 11x - 4 = 0$ , 所以  $x = 1$  或  $x = -\frac{4}{15}$ . 定义域内只有  $x = 1$ , 且  $V'(x)$  在  $0 < x < 1$  时为正、在  $1 < x < 1.6$  时为负, 故  $x = 1$  时容积取得最大值.

此时  $h = 3.2 - 2 = 1.2$  m, 且  $V_{\max} = 1 \times 1.5 \times 1.2 = 1.8 \text{ m}^3$ .

22. 如图, 已知梯形  $ABCD$  中  $|AB| = 2|CD|$ , 点  $E$  分有向线段  $\overrightarrow{AC}$  所成的比为  $\lambda$ , 双曲线过  $C, D, E$  三点, 且以  $A, B$  为焦点, 当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时, 求双曲线离心率  $e$  的取值范围.



第 22 题图

**【解析】** 设双曲线的焦点为  $A(-c, 0), B(c, 0)$ , 则  $AB = 2c$ . 双曲线的对称轴为  $x$  轴. 由于  $CD \parallel AB$ , 且双曲线关于  $y$  轴对称, 故  $C, D$  关于  $y$  轴对称, 可设  $C = (\frac{c}{2}, h), D = (-\frac{c}{2}, h)$ . 这里使用了  $|AB| = 2|CD|$ , 因为  $|CD| = c$ . 设双曲线的实半轴为  $a$ , 则其方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$ .

按定比分点的含义,  $\frac{AE}{EC} = \lambda$ . 令  $t = \frac{AE}{AC} = \frac{\lambda}{1 + \lambda}$ , 则  $E = A + t(C - A) = (-c + \frac{3ct}{2}, th)$ . 由  $C$  在双曲线上, 得  $\frac{c^2}{4a^2} - \frac{h^2}{c^2 - a^2} = 1$ , 即  $\frac{h^2}{c^2 - a^2} = \frac{c^2}{4a^2} - 1$ . 将  $E$  的坐标代入双曲线方程并利用上式, 得到  $c^2 \left(-1 + \frac{3t}{2}\right)^2 - t^2 \left(\frac{c^2}{4} - a^2\right) = a^2$ . 化简为  $c^2(1 - t)(1 - 2t) = a^2(1 - t^2)$ .

因为  $0 < t < \frac{1}{2}$ , 可约去  $1 - t$ , 从而  $\frac{a^2}{c^2} = \frac{1 - 2t}{1 + t}$ , 即  $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{1 + t}{1 - 2t} = \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$ .

函数  $\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$  在  $\lambda < 1$  时递增, 且  $\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} \Big|_{\lambda=\frac{2}{3}} = 7, \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} \Big|_{\lambda=\frac{3}{4}} = 10$ . 因此  $7 \leq e^2 \leq 10$ , 又  $e > 0$ , 故  $\sqrt{7} \leq e \leq \sqrt{10}$ .

## 2000 年大纲卷(理)

## 一、单选题

1. 设集合  $A$  和  $B$  都是自然数集  $\mathbb{N}$ , 映射  $f: A \rightarrow B$  把集合  $A$  中的元素  $n$  映射成集合  $B$  中的元素  $2^n + n$ , 则在映射  $f$  下, 象 20 的原象是 ( )

A. 2                                      B. 3                                      C. 4                                      D. 5

【答案】 C

【解析】由  $f(n) = 2^n + n$  以及  $f(n+1) - f(n) = 2^n + 1 > 0$ , 可知  $f$  在自然数集上严格递增. 又  $f(4) = 2^4 + 4 = 20$ , 所以象 20 的原象是 4, 故选 C.

2. 在复平面内, 把复数  $3 - \sqrt{3}i$  对应的向量按顺时针方向旋转  $\frac{\pi}{3}$ , 所得向量对应的复数是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$                                       B.  $-2\sqrt{3}i$                                       C.  $\sqrt{3} - 3i$                                       D.  $3 + \sqrt{3}i$

【答案】 B

【解析】顺时针旋转  $\frac{\pi}{3}$  相当于乘以  $\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ . 因此所得复数为

$$(3 - \sqrt{3}i) \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \left( \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \right) - \left( \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)i = -2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ , 这个长方体对角线的长是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$                                       B.  $3\sqrt{2}$                                       C. 6                                      D.  $\sqrt{6}$

【答案】 D

【解析】设长方体的三条棱长分别为  $x, y, z$ , 则  $xy = \sqrt{2}, yz = \sqrt{3}, zx = \sqrt{6}$ . 由此得  $x^2 = \frac{(xy)(xz)}{yz} = 2, y^2 = \frac{(xy)(yz)}{xz} = 1, z^2 = \frac{(xz)(yz)}{xy} = 3$ . 所以长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2 + 1 + 3} = \sqrt{6}$$

故选 D.

4. 已知  $\sin \alpha > \sin \beta$ , 那么下列命题成立的是 ( )

A. 若  $\alpha, \beta$  是第一象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$   
 B. 若  $\alpha, \beta$  是第二象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$   
 C. 若  $\alpha, \beta$  是第三象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$   
 D. 若  $\alpha, \beta$  是第四象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$

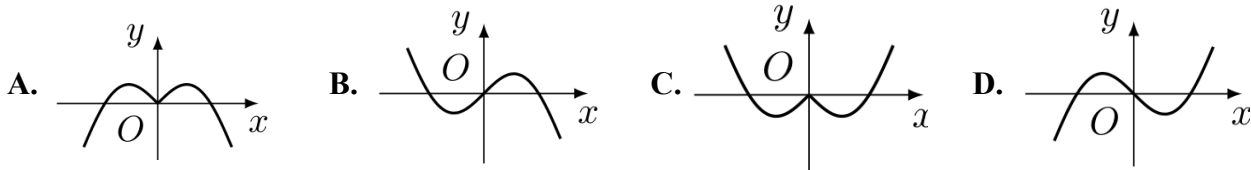
【答案】 D

【解析】在第一象限内, 正弦函数递增, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha > \beta$ , 而余弦函数递减, 故选项 A 错误. 在第二象限内正弦函数递减, 因而  $\alpha < \beta$ , 正切函数递增, 选项 B 错误. 在第



三象限内正弦函数递减且余弦函数递增, 仍有  $\cos \alpha < \cos \beta$ , 选项 C 错误. 在第四象限内正弦函数递增, 故  $\alpha > \beta$ , 又正切函数递增, 所以  $\tan \alpha > \tan \beta$ . 故选 D.

5. 函数  $y = -x \cos x$  的部分图象是 ( )



【答案】D

【解析】函数满足  $y(0) = 0$ . 当  $x$  在原点右侧且足够接近原点时,  $\cos x > 0$ , 所以  $y = -x \cos x < 0$ ; 当  $x$  在原点左侧且足够接近原点时,  $y > 0$ . 此外,  $x = \frac{\pi}{2}$  是另一个零点, 且在  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时函数值为负, 在  $x > \frac{\pi}{2}$  且接近该点时函数值为正. 因此图象过原点时由左上方向右下方向穿过, 并在右侧先位于  $x$  轴下方, 符合选项 D. 故选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税, 超过 800 元的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

| 全月应纳税所得额             | 税率  |
|----------------------|-----|
| 不超过 500 元的部分         | 5%  |
| 超过 500 元至 2000 元的部分  | 10% |
| 超过 2000 元至 5000 元的部分 | 15% |
| ...                  | ... |

某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

- A. 800 元 - 900 元                      B. 900 元 - 1200 元  
C. 1200 元 - 1500 元                  D. 1500 元 - 2800 元

【答案】C

【解析】设超过免税额的部分为  $t$  元, 则工资、薪金所得为  $t + 800$  元. 当  $0 \leq t \leq 500$  时, 税款至多为  $0.05 \times 500 = 25$  元, 不可能是 26.78 元. 因此  $500 < t \leq 2000$ , 税款为

$$25 + 0.1(t - 500) = 26.78$$

解得  $t = 517.8$ , 所以当月工资、薪金所得为 1317.8 元, 介于 1200 元和 1500 元之间, 故选 C.

7. 若  $a > b > 1$ ,  $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$ ,  $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$ ,  $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 则 ( )

- A.  $R < P < Q$                       B.  $P < Q < R$                       C.  $Q < P < R$                       D.  $P < R < Q$

【答案】B

【解析】令  $u = \lg a$ ,  $v = \lg b$ . 因为  $a > b > 1$ , 所以  $u > v > 0$ . 由算术平均数不小于几何平均数, 且  $u \neq v$ , 得

$$P = \sqrt{uv} < \frac{u+v}{2} = Q$$

因为  $a \neq b$ , 所以  $(a+b)^2 > 4ab$ , 从而

$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$$

对正数应用  $\lg x$  的单调性, 得到

$$R = \lg \left( \frac{a+b}{2} \right) > \lg \sqrt{ab} = \frac{1}{2} \lg(ab) = \frac{\lg a + \lg b}{2} = Q$$

因此  $P < Q < R$ , 故选 B.

8. 以极坐标系中的点  $(1, 1)$  为圆心, 1 为半径的圆的方程是 ( )

A.  $\rho = 2 \cos \left( \theta - \frac{\pi}{4} \right)$

B.  $\rho = 2 \sin \left( \theta - \frac{\pi}{4} \right)$

C.  $\rho = 2 \cos (\theta - 1)$

D.  $\rho = 2 \sin (\theta - 1)$

【答案】C

【解析】极坐标点  $(1, 1)$  表示极径为 1、极角为 1 的点, 故其直角坐标为  $(\cos 1, \sin 1)$ . 设圆上任意一点的极坐标为  $(\rho, \theta)$ , 由圆心距等于半径, 有

$$(\rho \cos \theta - \cos 1)^2 + (\rho \sin \theta - \sin 1)^2 = 1$$

展开并利用  $\sin^2 1 + \cos^2 1 = 1$ , 得

$$\rho^2 - 2\rho(\cos \theta \cos 1 + \sin \theta \sin 1) = 0$$

即  $\rho^2 - 2\rho \cos(\theta - 1) = 0$ . 除去表示极点的因子  $\rho = 0$ , 圆的极坐标方程为

$$\rho = 2 \cos(\theta - 1)$$

故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是 ( )

A.  $\frac{1+2\pi}{2\pi}$

B.  $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C.  $\frac{1+2\pi}{\pi}$

D.  $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】A

【解析】设圆柱的底面半径为  $r$ , 高为  $h$ . 侧面展开图是正方形, 所以  $h = 2\pi r$ . 因此侧面积为  $2\pi r h = 4\pi^2 r^2$ , 两个底面的面积为  $2\pi r^2$ . 全面积与侧面积的比为

$$\frac{4\pi^2 r^2 + 2\pi r^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

A.  $y = \sqrt{3}x$

B.  $y = -\sqrt{3}x$

C.  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

D.  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】将圆方程配方得  $(x+2)^2 + y^2 = 1$ , 所以圆心为  $(-2, 0)$ , 半径为 1. 设过原点的切线为  $y = kx$ , 则圆心到直线的距离等于半径, 故

$$\frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$$

从而  $k^2 = \frac{1}{3}$ , 即  $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 对直线  $kx - y = 0$ , 圆心  $(-2, 0)$  到直线的垂足为切点, 故切点坐标为

$$(-2, 0) - \frac{-2k}{k^2 + 1}(k, -1) = \left(-\frac{2}{k^2 + 1}, -\frac{2k}{k^2 + 1}\right)$$

当  $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$  时, 切点为  $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ , 在第三象限; 当  $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  时, 切点为  $\left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ , 在第二象限. 因此所求直线为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , 故选 C.

11. 过抛物线  $y = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的焦点  $F$  作一直线交抛物线于  $P, Q$  两点, 若线段  $PF$  与  $FQ$  的长分别是  $p, q$ , 则  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  等于 ( )

A.  $2a$                       B.  $\frac{1}{2a}$                       C.  $4a$                       D.  $\frac{4}{a}$

【答案】C

【解析】抛物线  $y = ax^2$  的焦点为  $F\left(0, \frac{1}{4a}\right)$ . 设过焦点的直线方程为

$$y - \frac{1}{4a} = kx$$

它与抛物线的两个交点的横坐标  $x_1, x_2$  是方程

$$ax^2 - kx - \frac{1}{4a} = 0$$

的两个根. 因此  $x_1 x_2 = -\frac{1}{4a^2} < 0$ , 两根异号, 且

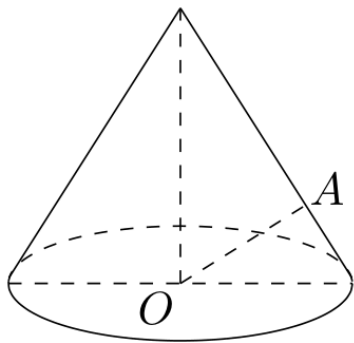
$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{k^2 + 1}}{a}$$

由于直线上横坐标相差  $|x|$  时距离相差  $|x|\sqrt{1+k^2}$ , 且  $x_1, x_2$  异号, 所以  $|x_1| + |x_2| = |x_1 - x_2|$ . 因而

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}} \left( \frac{1}{|x_1|} + \frac{1}{|x_2|} \right) = \frac{|x_1 - x_2|}{|x_1 x_2| \sqrt{1+k^2}} = 4a$$

故选 C.

12. 如图,  $OA$  是圆锥底面中心  $O$  到母线的垂线,  $OA$  绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角为 ( )



第 12 题图

A.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$                       B.  $\arccos \frac{1}{2}$                       C.  $\arccos \frac{1}{\sqrt{2}}$                       D.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】D

【解析】设圆锥的高为  $h$ , 底面半径为  $r$ , 顶点为  $V$ , 并在含轴的截面内设底面圆周上的母线端点为  $B$ . 取轴为纵轴, 令  $V = (0, h)$ ,  $O = (0, 0)$ ,  $B = (r, 0)$ . 设  $A$  为  $O$  到母线  $VB$  的垂足, 记  $A$  到轴的距离为  $x_A$ . 直线  $VB$  的方程为  $hx + ry = hr$ , 由垂足坐标公式得

$$x_A = \frac{rh^2}{r^2 + h^2}$$

若  $\theta$  为母线与轴的夹角, 则  $\cos \theta = \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}}$ , 所以  $x_A = r \cos^2 \theta$ .

旋转线段  $OA$  所得的曲面把原圆锥分成两部分. 含有轴截面三角形  $VOA$  的那一部分, 在旋转后由以  $O$ 、 $V$  为顶点、以过  $A$  的圆为底面的两个圆锥组成; 它们的底面半径均为  $x_A$ , 高分别为  $y_A$  和  $h - y_A$ , 其中  $y_A$  为点  $A$  的纵坐标. 因此该部分体积为

$$\frac{1}{3}\pi x_A^2 y_A + \frac{1}{3}\pi x_A^2 (h - y_A) = \frac{1}{3}\pi h x_A^2$$

原圆锥体积为  $\frac{1}{3}\pi h r^2$ . 由题意上述部分占原圆锥体积的一半, 因此

$$\frac{\frac{1}{3}\pi h x_A^2}{\frac{1}{3}\pi h r^2} = \frac{1}{2}$$

从而  $\frac{x_A}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . 于是  $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}$ , 且  $\theta$  为锐角, 故

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故选 D.

## 二、填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员, 派 5 名参加比赛, 3 名主力队员要安排在第一、三、五位置, 其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置, 那么不同的出场安排共有\_\_\_\_\_种 (用数字作答).

【答案】252

【解析】先把 3 名主力队员安排在第一、三、五位置, 有  $3!$  种安排. 再从其余 7 名队员中选出 2 名, 并把他们安排在第二、四位置, 有  $C_7^2 \cdot 2!$  种安排. 因此不同的出场安排共有

$$3! C_7^2 2! = 6 \times 21 \times 2 = 252$$

种.

14. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的焦点  $F_1, F_2$ , 点  $P$  为其上的动点, 当  $\angle F_1 P F_2$  为钝角时, 点  $P$  横坐标的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】 $-\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}$

【解析】椭圆的长半轴为 3, 短半轴为 2, 所以  $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ , 可设  $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ ,  $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$ ,  $P = (x, y)$ . 角  $\angle F_1PF_2$  为钝角, 当且仅当

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} < 0$$

而

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-\sqrt{5} - x)(\sqrt{5} - x) + y^2 = x^2 + y^2 - 5$$

因此钝角条件为  $x^2 + y^2 < 5$ . 由椭圆方程得  $y^2 = 4 - \frac{4}{9}x^2$ , 代入可得

$$4 + \frac{5}{9}x^2 < 5$$

即  $x^2 < \frac{9}{5}$ . 所以点  $P$  的横坐标范围为

$$-\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}$$

15. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的正项数列, 且  $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则它的通项公式是  $a_n =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{n}$

【解析】因为数列各项为正, 令  $r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0$ . 将递推关系除以  $a_n^2$ , 得

$$(n+1)r_n^2 + r_n - n = 0$$

这个关于  $r_n$  的方程判别式为  $1 + 4n(n+1) = (2n+1)^2$ , 所以

$$r_n = \frac{-1 + (2n+1)}{2(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

另一个根为负数, 不符合  $r_n > 0$ . 于是

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$$

由  $a_1 = 1$  逐项相乘, 得到

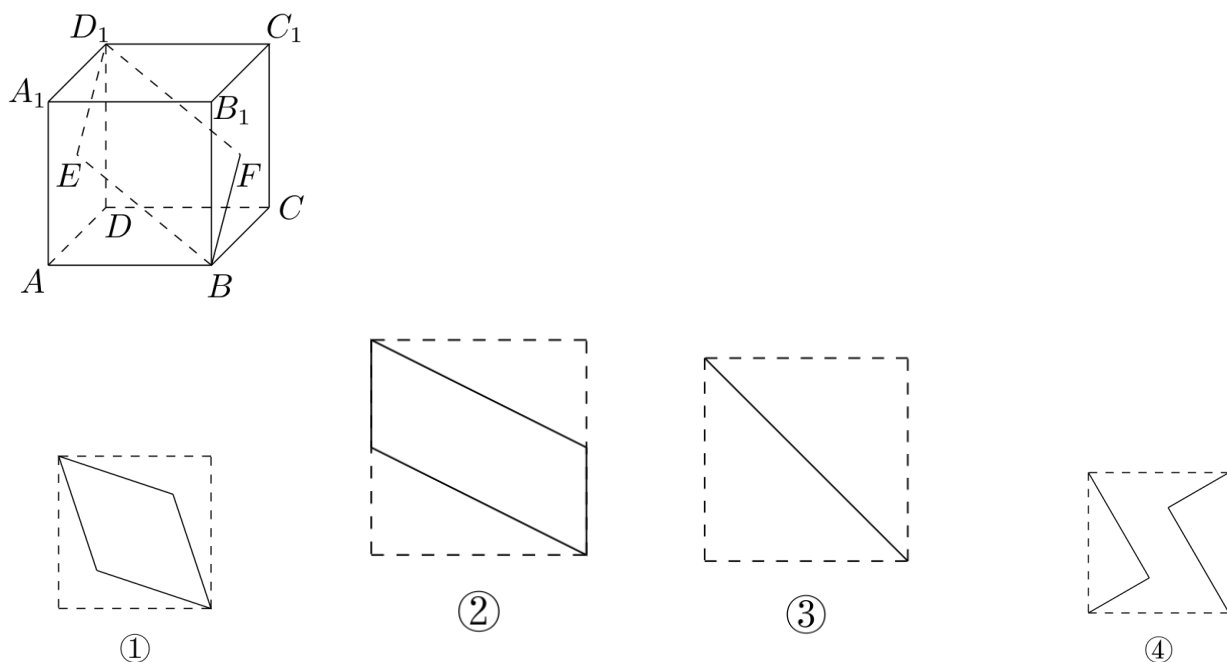
$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n}$$

故通项公式为  $a_n = \frac{1}{n}$ .

16. 如图,  $E, F$  分别为正方体面  $ADD_1A_1$ , 面  $BCC_1B_1$  的中心, 则四边形  $BFD_1E$  在该正方体的面上的射影可能是\_\_\_\_\_ (要求: 把可能的图序号都填上).

【答案】 ②③

【解析】取正方体棱长为 1, 设  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (1, 0, 0)$ ,  $D_1 = (0, 1, 1)$ ,  $E = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ,  $F = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ . 在两个与面  $ADD_1A_1$ 、 $BCC_1B_1$  平行的面上作射影时,  $E$  与  $F$  的射影重合,  $B$  与  $D_1$  的射影分别为该面的两个对角顶点, 所以四边形的射影退化为一条对角线, 对应图 ③.



第 16 题图

在其余四个面上作射影时,以相应面的两条棱为坐标轴,四个投影点按顶点顺序均可写成  $(1,0)$ ,  $(1, \frac{1}{2})$ ,  $(0,1)$ ,  $(0, \frac{1}{2})$ . 相邻两点依次连接后,得到两条平行的短边和两条斜边,即图 ② 所示的四边形. 因此可能的图序号为 ②、③.

### 三、解答题

17. 已知函数  $y = \sqrt{3} \sin x + \cos x$  ( $x \in \mathbf{R}$ ).

(1) 当函数  $y$  取得最大值时,求自变量  $x$  的集合.

(2) 该函数的图象可由  $y = \sin x$  ( $x \in \mathbf{R}$ ) 的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到?

【解析】(1) 利用两角和公式,

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right)$$

由于正弦函数的最大值为 1, 所以函数  $y$  的最大值为 2. 当且仅当  $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , ( $k \in \mathbf{Z}$ ) 时取到最大值, 故自变量  $x$  的集合为

$$\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbf{Z} \right\}$$

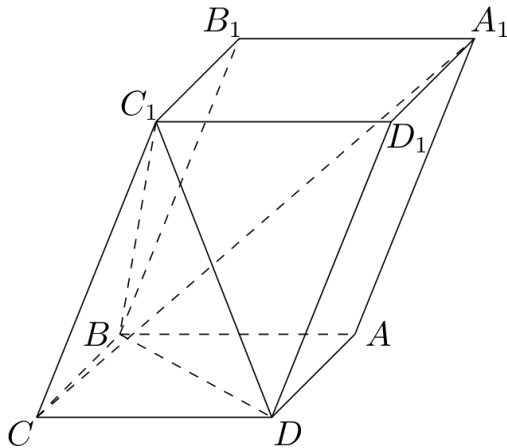
(2) 先将  $y = \sin x$  的图象上各点的纵坐标伸长为原来的 2 倍, 得到  $y = 2 \sin x$  的图象; 再将所得图象向左平移  $\frac{\pi}{6}$ , 得到

$$y = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

因此, 所求图象可由  $y = \sin x$  的图象先作纵向伸长, 再向左平移  $\frac{\pi}{6}$  得到.

18. 如图, 已知平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  为菱形, 且  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD = 60^\circ$ .

- (1) 证明:  $C_1C \perp BD$ ;
- (2) 假定  $CD = 2, CC_1 = \frac{3}{2}$ , 记面  $C_1BD$  为  $\alpha$ , 面  $CBD$  为  $\beta$ , 求二面角  $\alpha - BD - \beta$  的平面角的余弦值;
- (3) 当  $\frac{CD}{CC_1}$  的值为多少时, 能使  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ ? 请给出证明.



第 18 题图

【解析】(1) 设  $\mathbf{b} = \overrightarrow{CB}$ ,  $\mathbf{d} = \overrightarrow{CD}$ ,  $\mathbf{c} = \overrightarrow{CC_1}$ . 由已知角相等,

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{c}| |\mathbf{b}| \cos 60^\circ = \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}$$

又  $\overrightarrow{BD} = \mathbf{d} - \mathbf{b}$ , 所以

$$\mathbf{c} \cdot \overrightarrow{BD} = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = 0$$

因此  $C_1C \perp BD$ .

(2) 由于  $CB = CD = 2$ , 且  $\angle BCD = 60^\circ$ , 所以三角形  $BCD$  为边长 2 的等边三角形. 设  $M$  为  $BD$  的中点, 则  $CM \perp BD$ ,  $CM = \sqrt{3}$ . 由  $M$  为  $BD$  的中点,  $\overrightarrow{CM} = \frac{\mathbf{b} + \mathbf{d}}{2}$ ,  $\mathbf{c} \cdot \overrightarrow{CM} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{d}}{2} = \frac{3}{2}$ . 于是

$$\cos \angle C_1CM = \frac{\mathbf{c} \cdot \overrightarrow{CM}}{CC_1 \cdot CM} = \frac{3/2}{(3/2)\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于  $C_1C \perp BD$  且  $CM \perp BD$ , 直线  $MC_1$  也垂直于  $BD$ , 所以二面角  $\alpha - BD - \beta$  的平面角为  $\angle C_1MC$ . 在三角形  $C_1CM$  中,

$$C_1M^2 = CC_1^2 + CM^2 - 2 \cdot CC_1 \cdot CM \cos \angle C_1CM = \frac{9}{4} + 3 - 3 = \frac{9}{4}$$

故  $C_1M = \frac{3}{2} = CC_1$ . 从而

$$\cos \angle C_1MC = \frac{C_1M^2 + CM^2 - CC_1^2}{2 \cdot C_1M \cdot CM} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(3) 设  $CD = CB = s > 0$ ,  $CC_1 = h > 0$ , 仍取  $M$  为  $BD$  的中点. 由等边三角形  $BCD$ ,  $CM = \frac{\sqrt{3}}{2}s$ ,  $CM^2 = \frac{3}{4}s^2$  并且

$$\mathbf{c} \cdot \overrightarrow{CM} = \frac{hs}{2}$$

由平行六面体的向量关系,

$$\overrightarrow{CA_1} = \mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c} = 2\overrightarrow{CM} + \mathbf{c}$$

由第一问,  $\mathbf{c} \perp BD$ . 又因底面  $ABCD$  为菱形,  $|\mathbf{b}| = |\mathbf{d}|$ , 所以

$$(\mathbf{b} + \mathbf{d}) \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = |\mathbf{d}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$$

因此  $\mathbf{b} + \mathbf{d} \perp BD$ , 从而

$$\overrightarrow{CA_1} = \mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{c} \perp BD$$

平面  $C_1BD$  内过  $M$  的两条相交直线可取  $BD$  与  $MC_1$ , 其中

$$\overrightarrow{MC_1} = \mathbf{c} - \overrightarrow{CM}$$

因此,  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$  的充要条件是

$$\overrightarrow{CA_1} \cdot \overrightarrow{MC_1} = 0$$

代入上式得

$$\overrightarrow{CA_1} \cdot \overrightarrow{MC_1} = (2\overrightarrow{CM} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{c} - \overrightarrow{CM}) = h^2 + \frac{hs}{2} - \frac{3}{2}s^2$$

所以

$$2h^2 + hs - 3s^2 = 0$$

令  $r = \frac{s}{h} > 0$ , 则  $3r^2 - r - 2 = 0$ ,  $(3r + 2)(r - 1) = 0$ . 由于  $r > 0$ , 只能有  $r = 1$ , 即

$$\frac{CD}{CC_1} = 1$$

反之, 当该比值为 1 时上面的内积为 0, 且  $\overrightarrow{CA_1} \perp BD$ , 故确实有  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ .

19. 设函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 解不等式  $f(x) \leq 1$ ;

(2) 求  $a$  的取值范围, 使函数  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上是单调函数.

【解析】(1) 原不等式等价于

$$\sqrt{x^2 + 1} \leq 1 + ax$$

由于左边非负, 必须有  $1 + ax \geq 0$ . 在此条件下两边平方, 得

$$x^2 + 1 \leq (1 + ax)^2$$

即

$$x((1 - a^2)x - 2a) \leq 0$$



$0 < a < 1$  时, 第二个不等式的两个根为  $0$  和  $\frac{2a}{1-a^2} > 0$ , 故其解集为  $\left[0, \frac{2a}{1-a^2}\right]$ , 且其中每个  $x$  都满足  $1+ax > 0$ . 因此此时原不等式的解集为

$$\left[0, \frac{2a}{1-a^2}\right]$$

当  $a = 1$  时, 平方后的不等式为  $-2x \leq 0$ , 结合  $1+x \geq 0$ , 得到解集  $[0, +\infty)$ . 当  $a > 1$  时, 平方后的不等式解为

$$\left(-\infty, -\frac{2a}{a^2-1}\right] \cup [0, +\infty)$$

但  $x \leq -\frac{2a}{a^2-1}$  时有  $1+ax < 0$ , 不符合平方前的必要条件, 所以原不等式的解集仍为  $[0, +\infty)$ . 综上,

$$\begin{cases} \left[0, \frac{2a}{1-a^2}\right], & 0 < a < 1, \\ [0, +\infty), & a \geq 1. \end{cases}$$

(2) 在  $x \geq 0$  时, 函数的导数为

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - a$$

又因为  $0 \leq \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} < 1$ . 当  $a \geq 1$  时,  $f'(x) < 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减.

当  $0 < a < 1$  时, 令

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}} > 0$$

由  $\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+1}} = a$ , 可知  $f'(x) < 0$  ( $0 \leq x < x_0$ ), 而  $f'(x) > 0$  ( $x > x_0$ ). 因此函数先减

后增, 不是单调函数. 故所求  $a$  的取值范围为

$$a \geq 1$$

20. (1) 已知数列  $\{c_n\}$ , 其中  $c_n = 2^n + 3^n$ , 且数列  $\{c_{n+1} - pc_n\}$  为等比数列, 求常数  $p$ ;

(2) 设  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  是公比不相等的两个等比数列,  $c_n = a_n + b_n$ , 证明数列  $\{c_n\}$  不是等比数列.

【解析】(1) 记

$$d_n = c_{n+1} - pc_n = (2-p)2^n + (3-p)3^n$$

若  $\{d_n\}$  为等比数列, 则必满足  $d_{n+1}^2 = d_n d_{n+2}$ . 令  $A = 2-p$ ,  $B = 3-p$ , 则

$$d_{n+1}^2 - d_n d_{n+2} = (2A2^n + 3B3^n)^2 - (A2^n + B3^n)(4A2^n + 9B3^n) = -AB6^n = -(2-p)(3-p)6^n$$

由于  $6^n \neq 0$ , 必须有  $(2-p)(3-p) = 0$ , 所以  $p = 2$  或  $p = 3$ . 当  $p = 2$  时  $d_n = 3^n$ , 当  $p = 3$  时  $d_n = -2^n$ , 二者均为等比数列, 故这两个值都成立.

(2) 按等比数列的定义, 设  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的公比分别为  $r$  和  $s$ , 其中  $r \neq s$ , 且各项均非零. 则  $c_{n+1} = ra_n + sb_n$ ,  $c_{n+2} = r^2a_n + s^2b_n$ . 于是

$$c_{n+1}^2 - c_n c_{n+2} = (ra_n + sb_n)^2 - (a_n + b_n)(r^2a_n + s^2b_n) = -(r-s)^2 a_n b_n$$

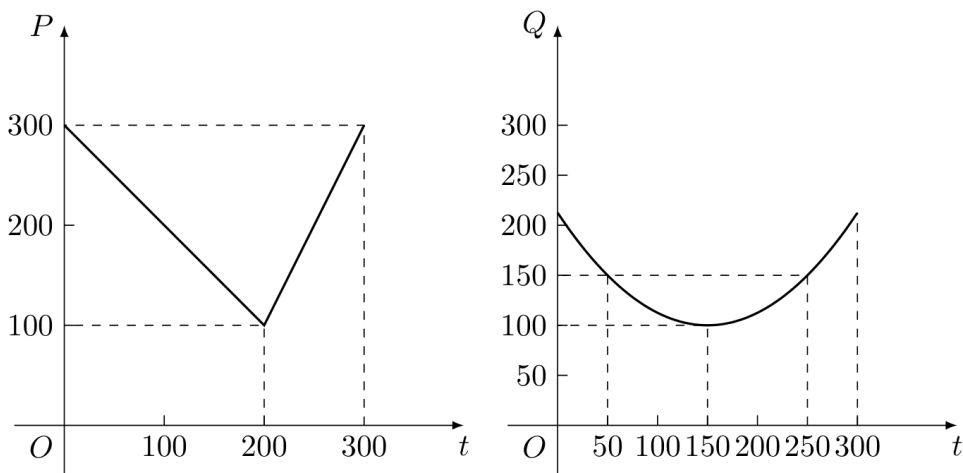
由于两个等比数列的各项非零,且  $r \neq s$ ,右端不为 0. 但是任一等比数列都满足  $c_{n+1}^2 = c_n c_{n+2}$ , 矛盾. 因此  $\{c_n\}$  不是等比数列.

21. 某蔬菜基地种植西红柿,由历年市场行情得知,从二月一日起的 300 天内,西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示;西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

(1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式  $p = f(t)$ ; 写出图二表示的种植成本与时间的函数关系式  $Q = g(t)$ ;

(2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益,问何时上市的西红柿纯收益最大?

注: 市场售价和种植成本的单位: 元/ $10^2$  kg, 时间单位: 天.



第 21 题图

**【解析】**(1) 由图一, 市场售价折线经过  $(0, 300)$ 、 $(200, 100)$ 、 $(300, 300)$ . 前一段斜率为  $\frac{100 - 300}{200 - 0} = -1$ , 后一段斜率为  $\frac{300 - 100}{300 - 200} = 2$ , 所以

$$p = f(t) = \begin{cases} 300 - t, & 0 \leq t \leq 200, \\ 2t - 300, & 200 < t \leq 300. \end{cases}$$

由图二, 成本曲线的顶点为  $(150, 100)$ , 且经过  $(50, 150)$ , 可设

$$Q = g(t) = k(t - 150)^2 + 100$$

代入  $(50, 150)$ , 得

$$150 = 100 + k(50 - 150)^2 = 100 + 10000k$$

所以  $k = \frac{1}{200}$ , 从而  $g(t) = \frac{1}{200}(t - 150)^2 + 100$ ,  $(0 \leq t \leq 300)$ .

(2) 设纯收益为  $H(t) = f(t) - g(t)$ . 当  $0 \leq t \leq 200$  时,

$$H(t) = 300 - t - \left[ \frac{1}{200}(t - 150)^2 + 100 \right] = 100 - \frac{(t - 50)^2}{200}$$

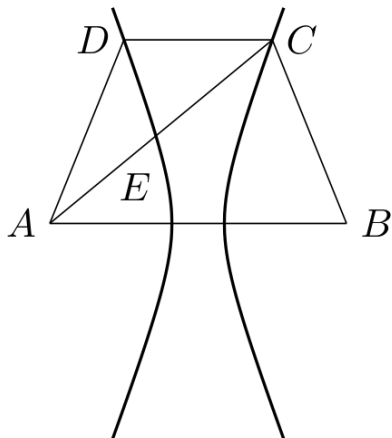
因此这一段的最大值在  $t = 50$  时取得, 最大值为 100.

当  $200 < t \leq 300$  时,

$$H(t) = 2t - 300 - \left[ \frac{1}{200}(t - 150)^2 + 100 \right] = 100 - \frac{(t - 350)^2}{200}$$

在区间  $(200, 300]$  内,  $t$  越大,  $(t - 350)^2$  越小, 所以这一段的最大值在  $t = 300$  时取得, 等于  $\frac{175}{2}$ . 因为  $100 > \frac{175}{2}$ , 故纯收益最大时  $t = 50$ , 即从二月一日起第 50 天上市.

22. 如图, 已知梯形  $ABCD$  中  $|AB| = 2|CD|$ , 点  $E$  分有向线段  $\overrightarrow{AC}$  所成的比为  $\lambda$ , 双曲线过  $C, D, E$  三点, 且以  $A, B$  为焦点, 当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时, 求双曲线离心率  $e$  的取值范围.



第 22 题图

**【解析】** 设双曲线的中心为  $O$ , 焦点  $A, B$  分别为  $(-c, 0), (c, 0)$ , 则  $AB = 2c$ , 且双曲线方程可写为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, c^2 = a^2 + b^2, e = \frac{c}{a}$ . 由图中  $CD \parallel AB$ , 且  $C, D$  在双曲线的两支上, 设它们的纵坐标均为  $y_0$ . 双曲线方程关于  $y$  轴对称, 所以  $C, D$  的横坐标互为相反数. 又

$$CD = \frac{AB}{2} = c$$

故可设  $C\left(\frac{c}{2}, y_0\right), D\left(-\frac{c}{2}, y_0\right)$ . 由点  $C$  在双曲线上,

$$\frac{c^2}{4a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

由  $\frac{AE}{EC} = \lambda$ , 点  $E$  的坐标为内分点公式

$$E = \frac{A + \lambda C}{1 + \lambda} = \left( \frac{c(\lambda - 2)}{2(1 + \lambda)}, \frac{\lambda y_0}{1 + \lambda} \right)$$

因为  $E$  也在双曲线上,

$$\frac{c^2(\lambda - 2)^2}{4a^2(1 + \lambda)^2} - \frac{\lambda^2 y_0^2}{b^2(1 + \lambda)^2} = 1$$

令  $e^2 = \frac{c^2}{a^2}$ , 由点  $C$  的关系得到

$$\frac{y_0^2}{b^2} = \frac{e^2}{4} - 1$$

将其代入点  $E$  的关系, 并乘以  $(1 + \lambda)^2$ , 得

$$\frac{e^2(\lambda - 2)^2}{4} - \lambda^2 \left( \frac{e^2}{4} - 1 \right) = (1 + \lambda)^2$$

化简可得  $e^2(1 - \lambda) + \lambda^2 = 1 + 2\lambda + \lambda^2$ ,  $e^2 = \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$ . 由于  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4} < 1$ , 且

$$\frac{d}{d\lambda} \left( \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} \right) = \frac{3}{(1 - \lambda)^2} > 0$$

所以  $e^2$  随  $\lambda$  增大而增大. 因此

$$e^2 \in \left[ \frac{1 + 2 \cdot \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}}, \frac{1 + 2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} \right] = [7, 10]$$

由  $e > 0$ , 得到

$$\sqrt{7} \leq e \leq \sqrt{10}$$

## 2000 年大纲卷(文)

## 一、单选题

1. 设集合  $A = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ 且 } -10 \leq x \leq -1\}$ ,  $B = \{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ 且 } |x| \leq 5\}$ , 则  $A \cup B$  中的元素个数是 ( )

A. 11

B. 10

C. 16

D. 15

【答案】C

【解析】集合  $A$  含有整数  $-10, -9, \dots, -1$ , 共有 10 个元素; 集合  $B$  含有整数  $-5, -4, \dots, 5$ , 共有 11 个元素. 两集合的交集为  $\{-5, -4, \dots, -1\}$ , 共有 5 个元素, 所以

$$|A \cup B| = 10 + 11 - 5 = 16$$

故选 C.

2. 在复平面内, 把复数  $3 - \sqrt{3}i$  对应的向量按顺时针方向旋转  $\frac{\pi}{3}$ , 所得向量对应的复数是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $-2\sqrt{3}i$ C.  $\sqrt{3} - 3i$ D.  $3 + \sqrt{3}i$ 

【答案】B

【解析】顺时针旋转  $\frac{\pi}{3}$  相当于乘以  $\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ . 因此所得复数为

$$(3 - \sqrt{3}i) \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ , 这个长方体对角线的长是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $3\sqrt{2}$ 

C. 6

D.  $\sqrt{6}$ 

【答案】D

【解析】设长方体的三条棱长分别为  $x, y, z$ , 则  $xy = \sqrt{2}, yz = \sqrt{3}, zx = \sqrt{6}$ . 由三式相乘得  $xyz = \sqrt{6}$ , 从而  $x = \frac{xyz}{yz} = \sqrt{2}, y = \frac{xyz}{zx} = 1, z = \frac{xyz}{xy} = \sqrt{3}$ . 所以长方体的对角线长为  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2 + 1 + 3} = \sqrt{6}$ . 故选 D.

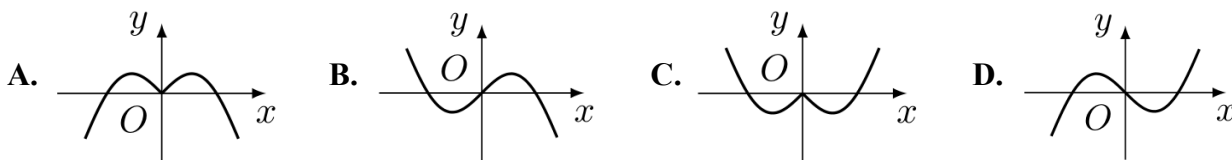
4. 已知  $\sin \alpha > \sin \beta$ , 那么下列命题成立的是 ( )

A. 若  $\alpha, \beta$  是第一象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$ B. 若  $\alpha, \beta$  是第二象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$ C. 若  $\alpha, \beta$  是第三象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$ D. 若  $\alpha, \beta$  是第四象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$ 

【答案】D

**【解析】**在第一象限内, 正弦函数递增而余弦函数递减, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\cos \alpha < \cos \beta$ , 命题 A 错. 第二象限内正切函数递增, 而正弦函数递减, 因此  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha < \beta$ , 进而  $\tan \alpha < \tan \beta$ , 命题 B 错. 第三象限内正弦函数递减、余弦函数递增, 故  $\sin \alpha > \sin \beta$  仍推出  $\cos \alpha < \cos \beta$ , 命题 C 错. 第四象限内正弦函数递增、正切函数递增, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha > \beta$ , 从而  $\tan \alpha > \tan \beta$ . 故选 D.

5. 函数  $y = -x \cos x$  的部分图象是 ( )



**【答案】** D

**【解析】**函数  $y = -x \cos x$  是奇函数, 因为  $y(-x) = -y(x)$ , 所以图象关于原点中心对称. 又  $y(0) = 0$ , 当  $x > 0$  足够小时  $\cos x > 0$ , 于是  $y < 0$ ; 当  $x < 0$  足够接近零时  $y > 0$ . 此外, 函数在  $x = 0$  和  $x = \frac{\pi}{2}$  等处过  $x$  轴. 符合这些性质的图象是选项 D. 故选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元 的部分不必纳税, 超过 800 元 的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下表分段累进计算:

| 全月应纳税所得额               | 税率  |
|------------------------|-----|
| 不超过 500 元 的部分          | 5%  |
| 超过 500 元 至 2000 元 的部分  | 10% |
| 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 | 15% |
| ...                    | ... |

某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

A. 800 元 - 900 元

B. 900 元 - 1200 元

C. 1200 元 - 1500 元

D. 1500 元 - 2800 元

**【答案】** C

**【解析】**设应纳税所得额为  $x$  元. 前 500 元的税款为  $500 \times 5\% = 25$  元, 而总税款为 26.78 元, 所以  $x > 500$ . 在  $500 < x \leq 2000$  时, 税款为

$$25 + 10\%(x - 500) = 26.78$$

解得  $x = 517.8$ . 因此工资、薪金所得为  $800 + 517.8 = 1317.8$  元, 介于 1200 元和 1500 元之间. 故选 C.

7. 若  $a > b > 1$ ,  $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$ ,  $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$ ,  $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 则 ( )

A.  $R < P < Q$

B.  $P < Q < R$

C.  $Q < P < R$

D.  $P < R < Q$

**【答案】** B

【解析】令  $u = \lg a$ ,  $v = \lg b$ , 则  $u > v > 0$ . 由算术平均数与几何平均数的关系,  $P = \sqrt{uv} < \frac{u+v}{2} = Q$ . 又因为  $a > b > 0$ , 有  $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$ , 取常用对数得

$$R = \lg \frac{a+b}{2} > \lg \sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b) = Q$$

所以  $P < Q < R$ , 故选 B.

8. 已知两条直线  $l_1: y = x$ ,  $l_2: ax - y = 0$ , 其中  $a$  为实数, 当这两条直线的夹角在  $(0, \frac{\pi}{12})$  内变动时,  $a$  的取值范围是 ( )

A.  $(0, 1)$

B.  $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3})$

C.  $(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1) \cup (1, \sqrt{3})$

D.  $(1, \sqrt{3})$

【答案】C

【解析】直线  $l_1$  的方向角为  $\frac{\pi}{4}$ . 若  $a \leq 0$ , 则直线  $l_2$  与  $l_1$  的锐角夹角不小于  $\frac{\pi}{4}$ , 不可能属于  $(0, \frac{\pi}{12})$ , 所以  $a > 0$ . 令直线  $l_2$  的方向角为  $\theta = \arctan a$ , 则  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ . 由两直线夹角属于  $(0, \frac{\pi}{12})$ , 有

$$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{3}$$

于是

$$\tan \frac{\pi}{6} < a < \tan \frac{\pi}{3}$$

即  $\frac{\sqrt{3}}{3} < a < \sqrt{3}$ . 还要排除  $a = 1$ , 因为此时两直线重合, 夹角为 0. 故

$$a \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup (1, \sqrt{3})$$

故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比是 ( )

A.  $\frac{1+2\pi}{2\pi}$

B.  $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C.  $\frac{1+2\pi}{\pi}$

D.  $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】A

【解析】设圆柱的底面半径为  $r$ , 高为  $h$ . 侧面展开图为正方形, 所以  $h = 2\pi r$ . 圆柱的侧面积为  $2\pi rh$ , 全面积为  $2\pi rh + 2\pi r^2$ , 故全面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi rh + 2\pi r^2}{2\pi rh} = 1 + \frac{r}{h} = 1 + \frac{1}{2\pi} = \frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

A.  $y = \sqrt{3}x$

B.  $y = -\sqrt{3}x$

C.  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

D.  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】圆的方程化为  $(x+2)^2 + y^2 = 1$ , 圆心为  $(-2, 0)$ , 半径为 1. 过原点的切线可设为  $y = mx$ , 即  $mx - y = 0$ . 由圆心到切线的距离等于半径, 得

$$\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

所以  $4m^2 = m^2 + 1$ , 即  $m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 切点在第三象限时, 直线斜率必须为正, 故  $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

因此切线方程为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ , 故选 C.

11. 过抛物线  $y = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的焦点  $F$  作一直线交抛物线于  $P, Q$  两点, 若线段  $PF$  与  $FQ$  的长分别是  $p, q$ , 则  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  等于 ( )

A.  $2a$ B.  $\frac{1}{2a}$ C.  $4a$ D.  $\frac{4}{a}$ 

【答案】C

【解析】将抛物线写成  $x^2 = 4\rho y$  的形式, 其中  $\rho = \frac{1}{4a}$ , 可得焦点  $F = (0, \frac{1}{4a})$ . 设过  $F$  的直线单位方向向量为  $(\cos \theta, \sin \theta)$ , 用有向参数  $s$  表示直线上的点, 则  $x = s \cos \theta$ ,  $y = \frac{1}{4a} + s \sin \theta$ . 代入  $y = ax^2$ , 得

$$4a^2 \cos^2 \theta s^2 - 4a \sin \theta s - 1 = 0$$

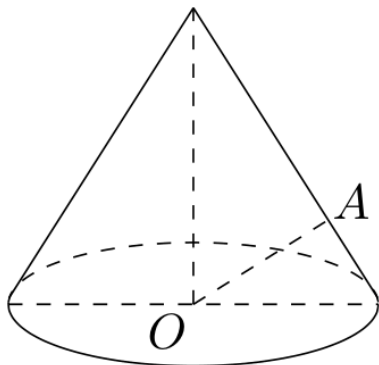
设两个根为  $s_1, s_2$ . 因为  $P, Q$  位于焦点两侧, 所以  $s_1 s_2 < 0$ , 并且  $|s_1 s_2| = \frac{1}{4a^2 \cos^2 \theta}$ ,

$|s_1| + |s_2| = |s_1 - s_2| = \frac{1}{a \cos^2 \theta}$ . 于是

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p+q}{pq} = \frac{1/(a \cos^2 \theta)}{1/(4a^2 \cos^2 \theta)} = 4a$$

故选 C.

12. 如图,  $OA$  是圆锥底面中心  $O$  到母线的垂线,  $OA$  绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角为 ( )



第 12 题图

A.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ B.  $\arccos \frac{1}{2}$ C.  $\arccos \frac{1}{\sqrt{2}}$ D.  $\arccos \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$



【答案】D

【解析】在过圆锥轴的截面内, 设圆锥的高为  $H$ , 底面半径为  $R$ , 母线与轴的夹角为  $\theta$ . 以底面中心  $O$  为原点、轴为竖直方向, 设顶点为  $V = (0, H)$ , 母线与底面圆周的交点为  $B = (R, 0)$ , 垂足为  $A = (r, h)$ . 由于  $A$  在母线  $VB$  上, 可设

$$A = V + t(B - V) = (tR, H(1 - t))$$

又因为  $OA \perp VB$ , 所以

$$(tR, H(1 - t)) \cdot (R, -H) = 0$$

从而  $t = \frac{H^2}{R^2 + H^2} = \cos^2 \theta$ . 因此  $\frac{r}{R} = \cos^2 \theta$ ,  $\frac{h}{H} = \sin^2 \theta$ . 旋转  $OA$  所得曲面将截面三角形分成两部分. 取靠近底面的部分, 其体积等于半径为  $R$ ,  $r$ 、高为  $h$  的圆台体积减去半径为  $r$ 、高为  $h$  的圆锥体积, 即

$$V_1 = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2) - \frac{\pi r^2 h}{3} = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr)$$

题设说明  $V_1$  是原圆锥体积的一半, 因此

$$\frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi R^2 H}{3}$$

令  $u = \cos^2 \theta = r/R$ , 则  $h/H = 1 - u$ , 从而  $2(1 - u)(1 + u) = 1$ , 即  $u^2 = \frac{1}{2}$ . 因为  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 故

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

## 二、填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员, 派 5 名参加比赛, 3 名主力队员要安排在第一、三、五位置, 其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置, 那么不同的出场安排共有\_\_\_\_\_种 (用数字作答).

【答案】252

【解析】三名主力队员分别安排在第一、三、五位置, 有  $3! = 6$  种安排. 其余两名队员从七名非主力队员中选出并安排在第二、四位置, 有  $A_7^2 = 7 \times 6 = 42$  种安排. 因此总数为

$$3!A_7^2 = 6 \times 42 = 252$$

14. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的焦点  $F_1, F_2$ , 点  $P$  为其上的动点, 当  $\angle F_1PF_2$  为钝角时, 点  $P$  横坐标的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】 $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 3, 2, 所以焦距参数满足  $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ , 可取  $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ ,  $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$ . 设  $P = (x, y)$ , 则

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 5$$

角  $F_1PF_2$  为钝角当且仅当该数量积小于 0, 即  $x^2 + y^2 < 5$ . 又  $P$  在椭圆上, 故  $y^2 = 4(1 - x^2/9)$ , 从而

$$x^2 + y^2 = 4 + \frac{5}{9}x^2 < 5$$

因此  $x^2 < \frac{9}{5}$ , 即

$$x \in \left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$$

15. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的正项数列, 且  $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则它的通项公式是  $a_n =$  \_\_\_\_\_.

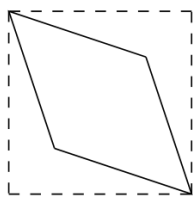
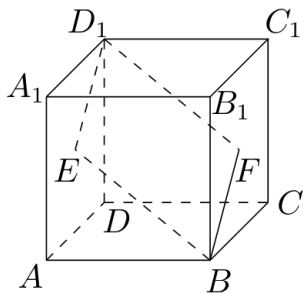
【答案】  $\frac{1}{n}$

【解析】由题设, 递推式左边可以因式分解为

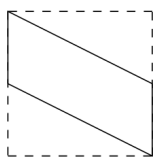
$$((n+1)a_{n+1} - na_n)(a_{n+1} + a_n) = 0$$

数列为正项数列, 所以  $a_{n+1} + a_n > 0$ , 从而  $(n+1)a_{n+1} = na_n$ . 于是  $na_n$  为常数, 结合  $a_1 = 1$  得  $na_n = a_1 = 1$ ,  $a_n = \frac{1}{n}$ .

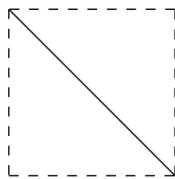
16. 如图,  $E, F$  分别为正方体面  $ADD_1A_1$ , 面  $BCC_1B_1$  的中心, 则四边形  $BFD_1E$  在该正方体的面上的射影可能是 \_\_\_\_\_ (要求: 把可能的图序号都填上).



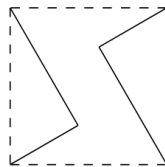
①



②



③



④

第 16 题图

【答案】②, ③

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (1, 0, 0)$ ,  $D = (0, 1, 0)$ ,  $D_1 = (0, 1, 1)$ . 由  $E, F$  分别为两个相对侧面的中心, 得  $E = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ,  $F = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ . 四边形  $BFD_1E$  的两组对边分别平行, 所以它本身是平行四边形. 正投影保持平行关系. 投影到  $x = 0$  或  $x = 1$  的面时, 四个顶点的投影共线, 四边形退化为线段, 对应图 ③. 投影到其余四个面, 即  $y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$  所在的面时, 四个顶点的投影均不重合, 仍得到非退化平行四边形, 对应图 ②. 因此可能的图形是平行四边形和线段, 即图序号 ②、③.

### 三、解答题

17. 已知函数  $y = \sqrt{3} \sin x + \cos x$  ( $x \in \mathbf{R}$ ).

(1) 当函数  $y$  取得最大值时, 求自变量  $x$  的集合.

(2) 该函数的图象可由  $y = \sin x$  ( $x \in \mathbf{R}$ ) 的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到?

【解析】(1)  $y = \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ . 函数取得最大值 2 当且仅当  $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ , 所以  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ .

(2) 由  $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$  可知, 先将  $y = \sin x$  的图象向左平移  $\frac{\pi}{6}$ , 再沿纵轴方向伸长为原来的 2 倍即可.

18. 设  $\{a_n\}$  为等差数列,  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $S_7 = 7$ ,  $S_{15} = 75$ ,  $T_n$  为数列  $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$  的前  $n$  项和, 求  $T_n$ .

【解析】设等差数列首项为  $a_1$ , 公差为  $d$ . 由  $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$  及已知条件, 得  $2a_1 + 6d = 2$ ,  $2a_1 + 14d = 10$ . 解得  $d = 1$ ,  $a_1 = -2$ . 因此  $S_n = \frac{n}{2}(n-5)$ ,  $\frac{S_n}{n} = \frac{n-5}{2}$ . 于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k-5}{2} = \frac{1}{4}n(n+1) - \frac{5}{2}n = \frac{1}{4}n^2 - \frac{9}{4}n$$

19. 如图, 已知平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  为菱形, 且  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD$ .

(1) 证明:  $C_1C \perp BD$ ;

(2) 当  $\frac{CD}{CC_1}$  的值为多少时, 能使  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ ? 请给出证明.

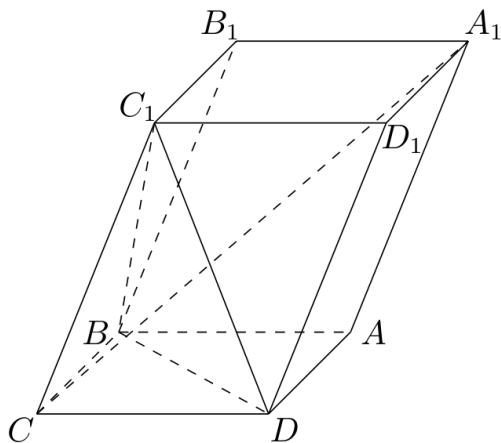
【解析】(1) 设  $\mathbf{u} = \overrightarrow{CB}$ ,  $\mathbf{v} = \overrightarrow{CD}$ ,  $\mathbf{w} = \overrightarrow{CC_1}$ , 并记  $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = s$ ,  $\angle BCD = \varphi$ . 由底面为菱形,  $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = s$ . 又由题设三个角相等,

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{w}|s \cos \varphi = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$$

所以  $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$ , 而  $\mathbf{v} - \mathbf{u} = \overrightarrow{BD}$ , 故  $C_1C \perp BD$ .

(2) 有  $\overrightarrow{CA_1} = \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ . 由 (1) 立即得到

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0$$



第 19 题图

再取平面  $C_1BD$  内的方向向量  $\overrightarrow{BC_1} = \mathbf{w} - \mathbf{u}$ , 则

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = |\mathbf{w}|^2 - s^2 + s|\mathbf{w}| \cos \varphi - s^2 \cos \varphi = (|\mathbf{w}| - s)(|\mathbf{w}| + s + s \cos \varphi)$$

因  $0 < \varphi < \pi$ , 第二个因子为正, 所以垂直条件等价于  $|\mathbf{w}| = s$ . 因此

$$\frac{CD}{CC_1} = \frac{s}{|\mathbf{w}|} = 1$$

20. 设函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 解不等式  $f(x) \leq 1$ ;

(2) 证明: 当  $a \geq 1$  时, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上是单调函数.

**【解析】**(1) 当  $x < 0$  时,  $\sqrt{x^2 + 1} > 1$ , 且  $-ax > 0$ , 所以  $f(x) > 1$ , 不等式无负数解. 当  $x \geq 0$  时, 右端  $1 + ax > 0$ , 故原不等式等价于

$$x^2 + 1 \leq (1 + ax)^2$$

即  $x((1 - a^2)x - 2a) \leq 0$ . 若  $0 < a < 1$ , 得到  $0 \leq x \leq \frac{2a}{1 - a^2}$ ; 若  $a \geq 1$ , 对所有  $x \geq 0$  不等式都成立. 因此解集为

$$\begin{cases} \left[0, \frac{2a}{1 - a^2}\right], & 0 < a < 1, \\ [0, +\infty), & a \geq 1. \end{cases}$$

(2) 取  $0 \leq x_1 < x_2$ . 有

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \left( \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{x_2^2 + 1} + \sqrt{x_1^2 + 1}} - a \right)$$

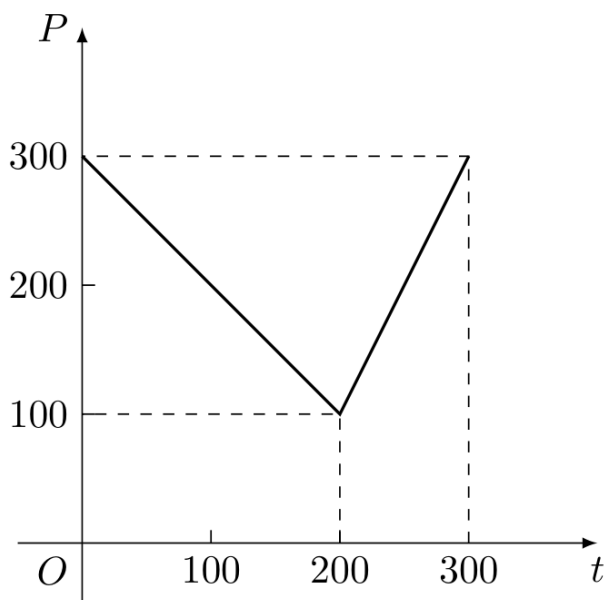
由于  $x_i \geq 0$ , 分式小于 1, 而  $a \geq 1$ , 故括号内小于 0. 于是  $f(x_2) < f(x_1)$ , 所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递减.

21. 某蔬菜基地种植西红柿, 由历年市场行情得知, 从二月一日起的 300 天内, 西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示; 西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

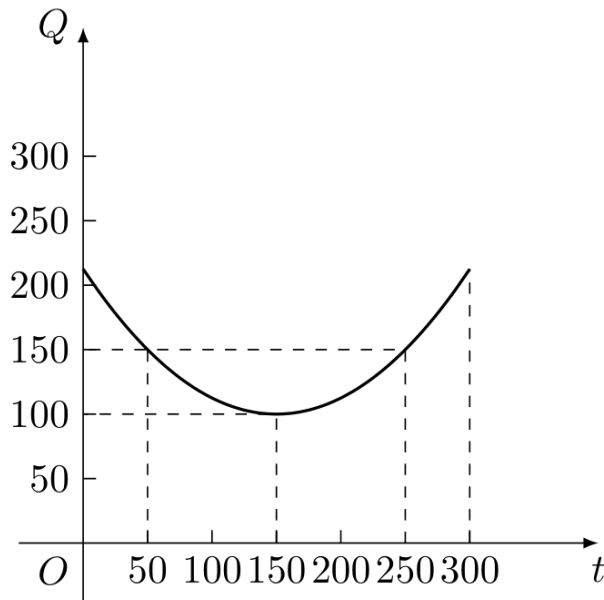
- (1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式  $p = f(t)$ ; 写出图二表示的种植成本与时间的函数关系式  $Q = g(t)$ ;

- (2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益, 问何时上市的西红柿纯收益最大?

注: 市场售价与种植成本的单位: 元/ $10^2$  kg, 时间单位: 天.



图一



图二

第 21 题图

【解析】(1) 由图一中折线经过  $(0, 300)$ 、 $(200, 100)$ 、 $(300, 300)$ , 所以

$$p = f(t) = \begin{cases} 300 - t, & 0 \leq t \leq 200, \\ 2t - 300, & 200 < t \leq 300. \end{cases}$$

由图二的顶点  $(150, 100)$  及点  $(50, 150)$  可得  $Q = g(t) = \frac{1}{200}(t - 150)^2 + 100, 0 \leq t \leq 300$ .

(2) 设纯收益为  $w(t) = p(t) - g(t)$ . 当  $0 \leq t \leq 200$  时,

$$w(t) = -\frac{1}{200}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{175}{2}$$

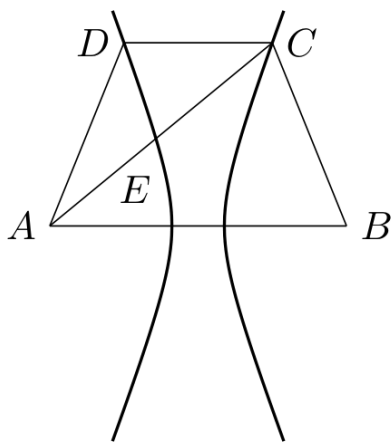
其对称轴为  $t = 50$ , 故这一段的最大值在  $t = 50$  处取得, 且为 100. 当  $200 < t \leq 300$  时,

$$w(t) = -\frac{1}{200}t^2 + \frac{7}{2}t - \frac{1025}{2}$$

其对称轴为  $t = 350$ , 所以在区间  $(200, 300]$  上递增, 最大值为  $w(300) = \frac{175}{2} < 100$ . 因此从二月一日起 50 天时上市, 纯收益最大.

22. 如图, 已知梯形  $ABCD$  中  $|AB| = 2|CD|$ , 点  $E$  分有向线段  $\overrightarrow{AC}$  所成的比为  $\lambda$ , 双曲线过  $C, D, E$  三点, 且以  $A, B$  为焦点, 当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时, 求双曲线离心率  $e$  的取值范围.

【解析】以  $AB$  的垂直平分线为  $y$  轴、 $AB$  所在直线为  $x$  轴建立直角坐标系. 设双曲线的焦点为  $A = (-c, 0)$ 、 $B = (c, 0)$ , 方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, c^2 = a^2 + b^2$ . 因为  $CD \parallel AB$ , 且  $C, D$  在同



第 22 题图

一双曲线上, 关于  $y$  轴对称. 又  $AB = 2CD$ , 故可设  $C = \left(\frac{c}{2}, h\right)$ ,  $D = \left(-\frac{c}{2}, h\right)$ . 由点  $C$  在双曲线上, 得  $\frac{c^2}{4a^2} - \frac{h^2}{b^2} = 1$ ,  $\frac{h^2}{b^2} = \frac{1}{4}\frac{c^2}{a^2} - 1$ . 按有向线段定比分点的定义,  $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{EC}$ , 所以

$$E = \frac{A + \lambda C}{1 + \lambda} = \left(\frac{c(\lambda - 2)}{2(1 + \lambda)}, \frac{\lambda h}{1 + \lambda}\right)$$

令  $e^2 = \frac{c^2}{a^2}$ , 把点  $E$  代入双曲线方程, 并利用上式, 得到

$$\frac{e^2(\lambda - 2)^2}{4(1 + \lambda)^2} - \frac{\lambda^2}{(1 + \lambda)^2} \left(\frac{e^2}{4} - 1\right) = 1$$

整理得  $e^2(1 - \lambda) = 1 + 2\lambda$ , 即

$$e^2 = \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$$

函数  $\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$  在  $\left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right]$  上递增, 因此

$$7 \leq e^2 \leq 10$$

双曲线离心率为正, 故

$$e \in [\sqrt{7}, \sqrt{10}]$$

## 2000 年京皖卷(春理)

## 一、单选题

1. 复数  $z_1 = 3 + i$ ,  $z_2 = 1 - i$ , 则  $z = z_1 \cdot z_2$  在复平面内的对应点位于 ( )

- A. 第一象限      B. 第二象限      C. 第三象限      D. 第四象限

【答案】 D

【解析】  $z = (3 + i)(1 - i) = 3 - 3i + i - i^2 = 4 - 2i$ . 因为实部为正、虚部为负, 所以对应点位于第四象限, 故选 D.

2. 设全集  $I = \{a, b, c, d, e\}$ , 集合  $M = \{a, c, d\}$ ,  $N = \{b, d, e\}$ , 那么  $M \cap N$  是 ( )

- A.  $\emptyset$       B.  $\{d\}$       C.  $\{a, c\}$       D.  $\{b, e\}$

【答案】 B

【解析】 集合  $M$  与集合  $N$  的公共元素只有  $d$ , 所以  $M \cap N = \{d\}$ , 故选 B.

3. 已知双曲线  $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$  的两条渐近线互相垂直, 那么该双曲线的离心率是 ( )

- A. 2      B.  $\sqrt{3}$       C.  $\sqrt{2}$       D.  $\frac{3}{2}$

【答案】 C

【解析】 该双曲线的渐近线为  $y = \pm \frac{a}{b}x$ . 两条渐近线垂直, 所以  $-\frac{a^2}{b^2} = -1$ , 从而  $a = b$ . 双曲线的焦半距满足  $c^2 = a^2 + b^2 = 2b^2$ , 因此离心率  $e = \frac{c}{b} = \sqrt{2}$ , 故选 C.

4. 曲线  $xy = 1$  的参数方程是 ( )

- A.  $\begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$       B.  $\begin{cases} x = \sin \alpha, \\ y = \csc \alpha \end{cases}$       C.  $\begin{cases} x = \cos \alpha, \\ y = \sec \alpha \end{cases}$       D.  $\begin{cases} x = \tan \alpha, \\ y = \cot \alpha \end{cases}$

【答案】 D

【解析】 第一种参数式中, 为使参数式有意义需取  $t > 0$ , 所以  $x = \sqrt{t} > 0$ , 只能表示曲线的第一象限部分. 第二种参数式中  $x = \sin \alpha$ , 因此  $-1 \leq x \leq 1$ , 且  $x \neq 0$ , 不能表示所有非零的  $x$ ; 第三种参数式同理, 因为  $x = \cos \alpha$  也满足  $-1 \leq x \leq 1$ , 所以前面三种参数式都不能表示整条曲线. 第四种参数式中, 取  $\tan \alpha \neq 0$ , 则  $\tan \alpha$  能取遍所有非零实数, 并且  $x = \tan \alpha$ ,  $y = \cot \alpha = 1/x$ , 从而  $xy = 1$  且覆盖曲线上的每一点, 故选 D.

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等, 那么圆锥与球的体积之比是 ( )

- A. 1 : 3      B. 2 : 3      C. 1 : 2      D. 2 : 9

【答案】 C

【解析】设球的直径为  $d$ , 则圆锥的底面半径为  $\frac{d}{2}$ , 高为  $d$ . 因而圆锥体积为  $\frac{1}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 d = \frac{\pi d^3}{12}$ , 球体积为  $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi d^3}{6}$ . 所以体积之比为  $1:2$ , 故选 C.

6. 直线  $\theta = \alpha$  和直线  $\rho \sin(\theta - \alpha) = 1$  的位置关系是 ( )

- A. 垂直  
B. 平行  
C. 相交但不垂直  
D. 重合

【答案】B

【解析】由极坐标关系  $x = \rho \cos \theta$ ,  $y = \rho \sin \theta$ , 有  $\rho \sin(\theta - \alpha) = y \cos \alpha - x \sin \alpha = 1$ . 该直线的法向量为  $(-\sin \alpha, \cos \alpha)$ , 所以它的方向与  $(\cos \alpha, \sin \alpha)$  平行, 即与直线  $\theta = \alpha$  平行. 又因前者不经过原点, 二者不重合, 故选 B.

7. 函数  $y = \lg|x|$  ( )

- A. 是偶函数, 在区间  $(-\infty, 0)$  上单调递增  
B. 是偶函数, 在区间  $(-\infty, 0)$  上单调递减  
C. 是奇函数, 在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增  
D. 是奇函数, 在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减

【答案】B

【解析】因为  $|-x| = |x|$ , 所以  $y = \lg|x|$  是偶函数. 在  $(-\infty, 0)$  上, 随着  $x$  增大,  $|x|$  减小, 而对数函数递增, 因此  $\lg|x|$  单调递减, 故选 B.

8. 从单词 “equation” 选取 5 个不同的字母排成一排, 含有 “qu”(其中 “qu” 相连且顺序不变) 的不同排列共有 ( )

- A. 120 个  
B. 480 个  
C. 720 个  
D. 840 个

【答案】B

【解析】 $q, u$  必须同时选取并组成一个整体 “qu”. 从其余 6 个字母中选取另外 3 个, 有  $C_6^3$  种选法; 把 “qu” 和这 3 个字母排列, 有  $4!$  种排法. 因此共有  $C_6^3 \cdot 4! = 20 \cdot 24 = 480$  种, 故选 B.

9. 椭圆短轴长是 2, 长轴长是短轴的 2 倍, 则椭圆中心到其准线距离是 ( )

- A.  $\frac{8}{5}\sqrt{5}$   
B.  $\frac{4}{5}\sqrt{5}$   
C.  $\frac{8}{3}\sqrt{3}$   
D.  $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴分别为  $a, b$ , 则  $2b = 2$ ,  $2a = 4$ , 所以  $a = 2$ ,  $b = 1$ . 于是焦距  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$ , 离心率  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ . 中心到准线的距离为  $\frac{a}{e} = \frac{4}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$ , 故选 D.

10. 函数  $y = \frac{1}{2 + \sin x + \cos x}$  的最大值是 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2} - 1$   
B.  $\frac{\sqrt{2}}{2} + 1$   
C.  $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$   
D.  $-1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$



【答案】B

【解析】因为  $\sin x + \cos x \geq -\sqrt{2}$ , 所以分母满足  $2 + \sin x + \cos x \geq 2 - \sqrt{2} > 0$ . 因此函数最大值在分母取最小时取得, 且  $y_{\max} = \frac{1}{2 - \sqrt{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 故选 B.

11. 设复数  $z_1 = 2 \sin \theta + i \cos \theta$  ( $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ) 在复平面上对应向量  $\overrightarrow{OZ_1}$ , 将  $\overrightarrow{OZ_1}$  按顺时针方向旋转  $\frac{3\pi}{4}$  后得到向量  $\overrightarrow{OZ_2}$ ,  $\overrightarrow{OZ_2}$  对应的复数为  $z_2 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ , 则  $\tan \varphi =$  ( )
- A.  $\frac{2 \tan \theta + 1}{2 \tan \theta - 1}$       B.  $\frac{2 \tan \theta - 1}{2 \tan \theta + 1}$       C.  $\frac{1}{2 \tan \theta + 1}$       D.  $\frac{1}{2 \tan \theta - 1}$

【答案】A

【解析】 $z_1$  对应点的坐标为  $(2 \sin \theta, \cos \theta)$ . 顺时针旋转  $\frac{3\pi}{4}$  后, 所得向量的坐标为  $(\frac{\cos \theta - 2 \sin \theta}{\sqrt{2}}, -\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sqrt{2}})$ . 因而  $\tan \varphi = \frac{-(2 \sin \theta + \cos \theta)}{\cos \theta - 2 \sin \theta} = \frac{2 \tan \theta + 1}{2 \tan \theta - 1}$ , 故选 A.

12. 设  $\alpha, \beta$  是一个钝角三角形的两个锐角, 下列四个不等式中不正确的是 ( )

- A.  $\tan \alpha \tan \beta < 1$       B.  $\sin \alpha + \sin \beta < \sqrt{2}$   
C.  $\cos \alpha + \cos \beta > 1$       D.  $\frac{1}{2} \tan(\alpha + \beta) < \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

【答案】D

【解析】设  $S = \alpha + \beta$ . 因为第三个角为钝角, 所以  $0 < S < \frac{\pi}{2}$ . 由正切加法公式  $\tan S = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} > 0$ , 且  $\tan \alpha + \tan \beta > 0$ , 所以  $1 - \tan \alpha \tan \beta > 0$ , 故  $\tan \alpha \tan \beta < 1$ . 又因为  $|\alpha - \beta| < S < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{S}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} < 2 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$ . 同时  $0 \leq \frac{|\alpha - \beta|}{2} < \frac{S}{2} < \frac{\pi}{4}$ , 由余弦函数在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上单调递减, 得  $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} > \cos \frac{S}{2}$ , 从而  $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{S}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} > 2 \cos^2 \frac{S}{2} = 1 + \cos S > 1$ . 最后令  $t = \tan \frac{S}{2}$ , 则  $0 < t < 1$ , 所以  $\frac{1}{2} \tan S = \frac{t}{1 - t^2} > t = \tan \frac{S}{2}$ . 因此选项 D 的不等式不成立, 故选 D.

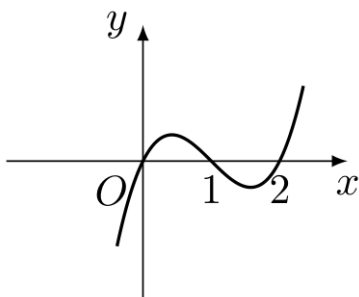
13. 已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{101} = 0$ , 则有 ( )

- A.  $a_1 + a_{101} > 0$       B.  $a_2 + a_{100} < 0$   
C.  $a_3 + a_{99} = 0$       D.  $a_{51} = 51$

【答案】C

【解析】等差数列的前 101 项和为  $101a_{51}$ , 所以  $a_{51} = 0$ . 对称项满足  $a_k + a_{102-k} = 2a_{51} = 0$ , 特别地  $a_3 + a_{99} = 0$ . 因此正确选项为 C.

14. 已知函数  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  的图象如图, 则 ( )



第 14 题图

A.  $b \in (-\infty, 0)$ B.  $b \in (0, 1)$ C.  $b \in (1, 2)$ D.  $b \in (2, +\infty)$ **【答案】** A

**【解析】**由图象可知函数的三个零点为 0, 1, 2, 且图象右端上升, 所以  $a > 0$ . 因而  $f(x) = ax(x-1)(x-2) = a(x^3 - 3x^2 + 2x)$ , 从而  $b = -3a < 0$ , 故选 A.

**二、填空题**

15. 函数  $y = \cos\left(\frac{2\pi}{3}x + \frac{\pi}{4}\right)$  的最小正周期是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 3

**【解析】**余弦函数  $\cos(\omega x + \varphi)$  的最小正周期为  $\frac{2\pi}{|\omega|}$ . 此题  $|\omega| = \frac{2\pi}{3}$ , 所以最小正周期为  $\frac{2\pi}{2\pi/3} = 3$ .

16. 已知一体积为 72 的正四面体, 连接两个面的重心  $E, F$ , 则线段  $EF$  的长是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $2\sqrt{2}$ 

**【解析】**设正四面体的棱长为  $s$ . 每个面的面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ , 正四面体的高为  $s\sqrt{\frac{2}{3}}$ , 所以  $72 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \cdot s\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{s^3}{6\sqrt{2}}$ , 从而  $s = 6\sqrt{2}$ . 若两个面分别为  $ABC, ABD$ , 其重心为  $E, F$ , 则  $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ , 所以  $EF = \frac{s}{3} = 2\sqrt{2}$ .

17.  $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$  展开式中的常数项是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 210

**【解析】**通项取第二项  $k$  次时为  $(-1)^k C_{10}^k x^{5-5k/6}$ . 要成为常数项, 必须有  $5 - \frac{5k}{6} = 0$ , 所以  $k = 6$ . 因此常数项为  $(-1)^6 C_{10}^6 = 210$ .

18. 在空间, 有下列命题:

- ① 如果两直线  $a, b$  分别与直线  $l$  平行, 那么  $a \parallel b$ ;
- ② 如果直线  $a$  与平面  $\beta$  内的一条直线  $b$  平行, 那么  $a \parallel \beta$ ;
- ③ 如果直线  $a$  与平面  $\beta$  内的两条直线  $b, c$  都有垂直, 那么  $a \perp \beta$ ;
- ④ 如果平面  $\beta$  内的一条直线  $a$  垂直平面  $\gamma$ , 那么  $\beta \perp \gamma$ .

其中正确的命题的序号是\_\_\_\_\_.

**【答案】** ①, ④

**【解析】**命题①中, 两条直线都与同一直线平行, 因而方向相同且共面, 所以  $a \parallel b$ , 正确.

命题②不正确. 例如取  $\beta$  为平面  $z = 0$ , 取平面内两条不同的平行直线  $b: y = 0, z = 0$  和  $a: y = 1, z = 0$ , 则  $a \parallel b$ , 但  $a \subset \beta$ , 不能说  $a \parallel \beta$ .

命题③不正确. 在平面  $\beta: z = 0$  内取  $b: y = 0, z = 0$ 、 $c: y = 1, z = 0$  和  $a: x = 0, z = 0$ , 则  $a$  分别与  $b$ 、 $c$  垂直, 但  $a \subset \beta$ , 所以  $a$  不垂直于平面  $\beta$ . 这说明仅有“垂直于两条直线”还不足以推出垂直于平面.

命题④正确. 因为平面  $\beta$  内含有直线  $a$ , 且  $a \perp \gamma$ , 根据“一个平面经过另一个平面的一条垂线, 则两平面互相垂直”的判定定理, 得  $\beta \perp \gamma$ . 因此填 ①, ④.

### 三、解答题

19. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  对边分别为  $a, b, c$ , 证明:  $\frac{a^2 - b^2}{c^2} = \frac{\sin(A - B)}{\sin C}$ .

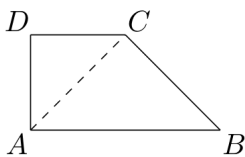
**【解析】**由正弦定理, 存在外接圆半径  $R$ , 使得  $a = 2R \sin A$ ,  $b = 2R \sin B$ ,  $c = 2R \sin C$ . 因而  $\frac{a^2 - b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A - \sin^2 B}{\sin^2 C}$ .

利用恒等式  $\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A + B) \sin(A - B)$ , 以及  $A + B = \pi - C$ , 可得  $\frac{a^2 - b^2}{c^2} = \frac{\sin(A + B) \sin(A - B)}{\sin^2 C} = \frac{\sin C \sin(A - B)}{\sin^2 C} = \frac{\sin(A - B)}{\sin C}$ . 因此等式成立.

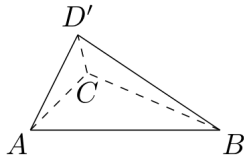
20. 在直角梯形  $ABCD$  中,  $\angle D = \angle BAD = 90^\circ$ ,  $AD = DC = \frac{1}{2}AB = a$  (如图一). 将  $\triangle ADC$  沿  $AC$  折起, 使  $D$  到  $D'$ . 记面  $ACD'$  为  $\alpha$ , 面  $ABC$  为  $\beta$ , 面  $BCD'$  为  $\gamma$ .

(1) 若二面角  $\alpha - AC - \beta$  为直二面角 (如图二), 求二面角  $\beta - BC - \gamma$  的大小;

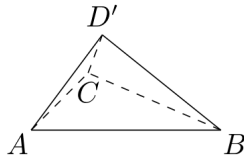
(2) 若二面角  $\alpha - AC - \beta$  为  $60^\circ$  (如图三), 求三棱锥  $D' - ABC$  的体积.



图一



图二



图三

第 20 题图

**【解析】**(1) 取直角坐标系使  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (2a, 0, 0)$ ,  $C = (a, a, 0)$ ,  $D = (0, a, 0)$ . 设  $H$  为  $D$  在  $AC$  上的射影, 则  $H = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$ , 且  $DH = \frac{a}{\sqrt{2}}$ . 当二面角  $\alpha - AC - \beta$  为直二面角时, 绕轴  $AC$  将  $HD$  旋转  $90^\circ$ , 可取  $D' = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{\sqrt{2}})$ .

取平面  $\beta$  和平面  $\gamma$  的法向量, 分别可取  $\mathbf{n}_\beta = (0, 0, 1)$  及  $\mathbf{n}_\gamma = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = a^2 \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1 \right)$ .

因此二面角  $\beta - BC - \gamma$  的锐角  $\theta$  满足  $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_\beta \cdot \mathbf{n}_\gamma|}{|\mathbf{n}_\beta| |\mathbf{n}_\gamma|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 所以  $\theta = 45^\circ$ .

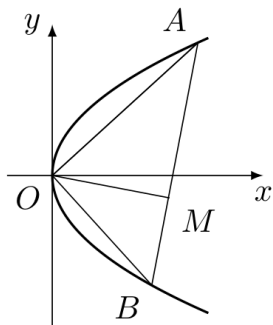
(2) 三角形  $ABC$  的面积为  $\frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a = a^2$ . 折起角为  $60^\circ$  时, 点  $D'$  到平面  $ABC$  的距离为  $DH \sin 60^\circ = \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{6}}{4}$ .

所以三棱锥  $D' - ABC$  的体积为  $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{12} a^3$ .

21. 设函数  $f(x) = |\lg x|$ , 若  $0 < a < b$ , 且  $f(a) > f(b)$ , 证明:  $ab < 1$ .

**【解析】**若  $b \leq 1$ , 则  $0 < a < b \leq 1$ , 从而  $ab < b^2 \leq 1$ , 且因  $a < b$  有  $ab < 1$ . 若  $b > 1$ , 则不能有  $a \geq 1$ , 因为这时  $f(x) = \lg x$  在  $[1, +\infty)$  上递增, 会得到  $f(a) < f(b)$ . 因此  $0 < a < 1 < b$ , 于是  $f(a) = -\lg a, f(b) = \lg b$ . 由题设  $-\lg a > \lg b$ , 所以  $\lg(ab) < 0$ , 即  $ab < 1$ .

22. 如图, 设点  $A$  和  $B$  为抛物线  $y^2 = 4px$  ( $p > 0$ ) 上原点以外的两个动点, 已知  $OA \perp OB$ ,  $OM \perp AB$ . 求点  $M$  的轨迹方程, 并说明它表示什么曲线.



第 22 题图

**【解析】**设抛物线上点的参数分别为  $t, u$ , 则  $A = (pt^2, 2pt), B = (pu^2, 2pu)$ , 且  $t \neq 0, u \neq 0$ . 由  $OA \perp OB$  得  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = p^2 tu(tu + 4) = 0$ , 所以  $tu = -4$ .

参数为  $t, u$  的抛物线弦  $AB$  的方程为  $2x - (t + u)y + 2ptu = 0$ , 代入  $tu = -4$  得  $2x - (t + u)y - 8p = 0$ . 令  $L = t + u$ , 则直线  $AB$  为  $2x - Ly - 8p = 0$ . 原点到这条直线的垂足为  $M = \left( \frac{16p}{L^2 + 4}, -\frac{8pL}{L^2 + 4} \right)$ .

于是  $x^2 + y^2 = \frac{64p^2}{L^2 + 4} = 4px$ , 所以轨迹满足  $x^2 + y^2 - 4px = 0$ . 当  $L = 0$  时,  $AB$  为竖直线, 公式给出  $M = (4p, 0)$ , 因此没有遗漏斜率不存在的情形. 反之, 任意实数  $L$  都能取为方程  $v^2 - Lv - 4 = 0$  的两根之和, 且两根乘积为  $-4$ , 故上述参数能得到圆上除原点外的所有点. 因而轨迹是方程  $x^2 + y^2 - 4px = 0$  所表示的圆去掉原点, 即圆心为  $(2p, 0)$ 、半径为  $2p$  的圆去掉原点.

23. 某地区上年度电价为  $0.8$  元/(kW · h), 年用电量为  $a$  kW · h. 本年度计划将电价降到  $0.55$  元/(kW · h) 至  $0.75$  元/(kW · h) 之间, 而用户期望电价为  $0.4$  元/(kW · h). 经测算,

下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比(比例系数为  $k$ ). 该地区电力的成本为  $0.3$  元/(kW · h).

(1) 写出本年度电价下调后, 电力部门的收益  $y$  与实际电价  $x$  的函数关系式;

(2) 设  $k = 0.2a$ , 当电价最低定为多少时, 仍可保证电力部门的收益比上年至少增长  $20\%$ .

注: 收益 = 实际用电量  $\times$  (实际电价 - 成本价).

**【解析】**(1) 设本年度实际电价为  $x$ , 则  $0.55 \leq x \leq 0.75$ . 因为新增用电量与  $x - 0.4$  成反比, 且比例系数为  $k$ , 所以新增用电量为  $\frac{k}{x - 0.4}$ , 本年度实际用电量为  $a + \frac{k}{x - 0.4}$ . 每千瓦时的收益为  $x - 0.3$ , 故  $y = \left(a + \frac{k}{x - 0.4}\right)(x - 0.3)$ , 其中  $0.55 \leq x \leq 0.75$ .

(2) 上年度收益为  $a(0.8 - 0.3) = 0.5a$ , 本年度收益至少增长  $20\%$ , 所以必须有  $y \geq 1.2 \times 0.5a = 0.6a$ . 这里年用电量  $a > 0$ . 令  $k = 0.2a$ , 并设  $u = x - 0.4$ , 则  $u \in [0.15, 0.35]$ , 且  $\frac{y}{a} = \left(1 + \frac{0.2}{u}\right)(u + 0.1) = u + 0.3 + \frac{0.02}{u}$ .

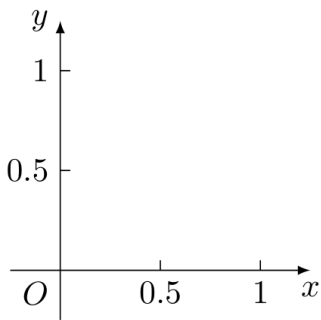
由  $y \geq 0.6a$  且  $u > 0$ , 得  $u + 0.3 + \frac{0.02}{u} \geq 0.6$ , 即  $u^2 - 0.3u + 0.02 \geq 0$ , 也就是  $(u - 0.1)(u - 0.2) \geq 0$ . 在  $[0.15, 0.35]$  内只能有  $u \geq 0.2$ , 所以允许的实际电价必须满足  $x \in [0.6, 0.75]$ . 因而把最低电价定为  $0.6$  元/(kW · h) 时, 区间内每个实际电价都能保证收益至少增长  $20\%$ , 且该下限不能再降低.

24. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right), \\ f_2(x), & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], \end{cases}$  其中  $f_1(x) = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 1$ ,  $f_2(x) = -2x + 2$ .

(1) 在下面坐标系上画出  $y = f(x)$  的图象;

(2) 设  $y = f_2(x)$  ( $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ ) 的反函数为  $y = g(x)$ ,  $a_1 = 1, a_2 = g(a_1), \dots, a_n = g(a_{n-1})$ , 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式, 并求  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ;

(3) 若  $x_0 \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ ,  $x_1 = f(x_0), f(x_1) = x_0$ , 求  $x_0$ .



第 24 题图

**【解析】**(1) 当  $0 \leq x < \frac{1}{2}$  时,  $f(x) = f_1(x)$ , 且  $f_1'(x) = 2 - 4x > 0$ , 同时  $f_1(0) = \frac{1}{2}$ ,  $\lim_{x \rightarrow (1/2)^-} f_1(x) = 1$ , 所以图象是抛物线  $y = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 1$  从实心点  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$  出发的相应

部分, 单调上升并在  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$  处留下开端点. 当  $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$  时,  $f(x) = f_2(x) = -2x + 2$ , 图象是从实心点  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$  到实心点  $(1, 0)$  的线段. 因此图象由上述抛物线段和线段组成, 在  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$  处取线段的实心点.

(2) 由  $y = -2x + 2$ , 得反函数  $g(x) = 1 - \frac{x}{2}$ , 其定义域为  $[0, 1]$ , 值域为  $[\frac{1}{2}, 1]$ . 因为  $a_1 = 1 \in [0, 1]$ , 且  $g$  把  $[0, 1]$  映到  $[\frac{1}{2}, 1] \subset [0, 1]$ , 所以递推中的每一项都有定义. 数列满足  $a_n = 1 - \frac{a_{n-1}}{2}$ ,  $(n \geq 2)$ , 且  $a_1 = 1$ . 设该递推的平衡值为  $L$ , 则  $L = 1 - \frac{L}{2}$ , 所以  $L = \frac{2}{3}$ . 因而  $a_n - L = -\frac{1}{2}(a_{n-1} - L)$ , 从而  $a_n - \frac{2}{3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \left(1 - \frac{2}{3}\right)$ . 所以  $a_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ , 并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}$ .

(3) 因为  $x_0 \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ , 所以  $x_1 = f(x_0) = f_1(x_0) \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$ , 从而  $f(x_1) = f_2(x_1)$ . 代入得  $x_0 = -2 \left[ -2 \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2 + 1 \right] + 2 = 4 \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2$ . 于是  $4x_0^2 - 5x_0 + 1 = 0$ , 即  $(4x_0 - 1)(x_0 - 1) = 0$ . 结合  $x_0 \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ , 得到  $x_0 = \frac{1}{4}$ . 代回可得  $x_1 = \frac{7}{8}$ , 且  $f(x_1) = \frac{1}{4}$ , 满足条件.

## 2000 年京皖卷(春文)

## 一、单选题

1. 复数  $z_1 = 3 + i$ ,  $z_2 = 1 - i$ , 则  $z = z_1 z_2$  在复平面内的对应点位于 ( )

- A. 第一象限      B. 第二象限      C. 第三象限      D. 第四象限

【答案】 D

【解析】由复数乘法得  $z = (3 + i)(1 - i) = 3 - 3i + i - i^2 = 4 - 2i$ . 因为  $z$  的实部为正、虚部为负, 所以它在复平面的第四象限, 故选 D.

2. 设全集  $I = \{a, b, c, d, e\}$ , 集合  $M = \{a, c, d\}$ ,  $N = \{b, d, e\}$ , 那么  $\overline{M} \cap \overline{N}$  是 ( )

- A.  $\emptyset$       B.  $\{d\}$       C.  $\{a, c\}$       D.  $\{b, e\}$

【答案】 A

【解析】全集为  $I$ , 所以  $\overline{M} = \{b, e\}$ ,  $\overline{N} = \{a, c\}$ . 两者没有公共元素, 即  $\overline{M} \cap \overline{N} = \emptyset$ , 故选 A.

3. 已知双曲线  $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$  的两条渐近线互相垂直, 那么该双曲线的离心率是 ( )

- A. 2      B.  $\sqrt{3}$       C.  $\sqrt{2}$       D.  $\frac{3}{2}$

【答案】 C

【解析】双曲线的两条渐近线为  $y = \pm \frac{a}{b}x$ , 其斜率之积为  $-\frac{a^2}{b^2}$ . 两渐近线垂直, 故  $-\frac{a^2}{b^2} = -1$ , 从而  $a = b$ . 该双曲线的焦半距满足  $c^2 = a^2 + b^2 = 2b^2$ , 因此离心率  $e = \frac{c}{b} = \sqrt{2}$ , 故选 C.

4. 下列方程关于  $x = y$  对称的是 ( )

- A.  $x^2 - x + y^2 = 1$       B.  $x^2 y + xy^2 = 1$   
C.  $x - y = 1$       D.  $x^2 - y^2 = 1$

【答案】 B

【解析】关于直线  $x = y$  对称的充要条件是交换  $x, y$  后方程保持不变. 选项 A 交换后为  $y^2 - y + x^2 = 1$ , 与原方程不同; 选项 B 交换后仍为  $y^2 x + yx^2 = 1$ , 即  $x^2 y + xy^2 = 1$ , 方程不变; 选项 C 交换后为  $y - x = 1$ , 即  $x - y = -1$ , 与原方程不同; 选项 D 交换后为  $y^2 - x^2 = 1$ , 即  $x^2 - y^2 = -1$ , 与原方程不同. 因此选 B.

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等, 那么圆锥与球的体积之比是 ( )

- A. 1 : 3      B. 2 : 3      C. 1 : 2      D. 2 : 9

【答案】 C

【解析】设球的半径为  $r$ , 则球的直径为  $2r$ . 圆锥的底面半径为  $r$ , 高为  $2r$ , 所以  $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot 2r = \frac{2}{3}\pi r^3$ , 而  $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3$ . 因此  $V_{\text{锥}} : V_{\text{球}} = 1 : 2$ , 故选 C.

6. 直线  $(\sqrt{3} - \sqrt{2})x + y = 3$  和直线  $x + (\sqrt{2} - \sqrt{3})y = 2$  的位置关系是 ( )

A. 相交但不垂直

B. 垂直

C. 平行

D. 重合

【答案】 B

【解析】第一条直线的斜率为  $m_1 = \sqrt{2} - \sqrt{3}$ , 第二条直线的斜率为  $m_2 = -\frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ . 于是  $m_1 m_2 = (\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = -1$ , 两直线垂直, 故选 B.

7. 函数  $y = \lg|x|$  ( )A. 是偶函数, 在区间  $(-\infty, 0)$  上单调递增B. 是偶函数, 在区间  $(-\infty, 0)$  上单调递减C. 是奇函数, 在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增D. 是奇函数, 在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减

【答案】 B

【解析】函数的定义域为  $x \neq 0$ , 且  $f(-x) = \lg|-x| = \lg|x| = f(x)$ , 所以它是偶函数. 在  $x < 0$  时,  $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10} < 0$ , 故函数在  $(-\infty, 0)$  上单调递减, 选 B.

8. 从单词 “equation” 选取 5 个不同的字母排成一排, 含有 “qu”(其中 “qu” 相连且顺序不变) 的不同排列共有 ( )

A. 120 个

B. 480 个

C. 720 个

D. 840 个

【答案】 B

【解析】“equation” 中的 8 个字母各不相同. 除  $q, u$  外, 从其余 6 个字母中选 3 个, 有  $C_6^3$  种; 把相连且顺序固定的 “qu” 看作一个整体, 与另外 3 个字母共 4 个对象排列, 有  $4!$  种. 因此总数为  $C_6^3 \cdot 4! = 20 \cdot 24 = 480$ , 故选 B.

9. 椭圆短轴长是 2, 长轴长是短轴的 2 倍, 则椭圆中心到其准线距离是 ( )

A.  $\frac{8}{5}\sqrt{5}$ B.  $\frac{4}{5}\sqrt{5}$ C.  $\frac{8}{3}\sqrt{3}$ D.  $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ 

【答案】 D

【解析】椭圆短轴长为 2, 故短半轴  $b = 1$ ; 长轴长为短轴的 2 倍, 故长半轴  $a = 2$ . 焦半距  $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{3}$ , 离心率  $e = \frac{c}{a}$ . 椭圆中心到准线的距离为  $\frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$ , 故选 D.

10. 函数  $y = \sin x + \cos x + 2$  的最小值是 ( )

A.  $2 - \sqrt{2}$ B.  $2 + \sqrt{2}$ 

C. 0

D. 1

【答案】 A

【解析】由  $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ , 可知  $-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$ . 当  $x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $\sin x + \cos x = -\sqrt{2}$ , 下界可以取得. 因而  $y = \sin x + \cos x + 2$  的最小值为  $2 - \sqrt{2}$ , 故选 A.



11. 设复数  $z_1 = -1 - i$  在复平面上对应向量  $\overrightarrow{OZ_1}$ , 将  $\overrightarrow{OZ_1}$  按顺时针方向旋转  $\frac{5\pi}{6}$  后得到向量  $\overrightarrow{OZ_2}$ . 令  $\overrightarrow{OZ_2}$  对应的复数为  $z_2$ ,  $z_2$  的辐角主值为  $\theta$ , 则  $\tan \theta = ( )$

A.  $2 - \sqrt{3}$

B.  $-2 + \sqrt{3}$

C.  $2 + \sqrt{3}$

D.  $-2 - \sqrt{3}$

【答案】C

【解析】复数  $z_1 = -1 - i$  的辐角主值为  $-\frac{3\pi}{4}$ . 顺时针旋转  $\frac{5\pi}{6}$  后, 辐角为  $-\frac{3\pi}{4} - \frac{5\pi}{6} = -\frac{19\pi}{12}$ , 化为辐角主值为  $\frac{5\pi}{12}$ . 所以  $\tan \theta = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 + \sqrt{3}$ , 故选 C.

12. 设  $\alpha, \beta$  是一个钝角三角形的两个锐角, 下列四个不等式中不正确的是 ( )

A.  $\tan \alpha \tan \beta < 1$

B.  $\sin \alpha + \sin \beta < \sqrt{2}$

C.  $\cos \alpha + \cos \beta > 1$

D.  $\frac{1}{2} \tan(\alpha + \beta) < \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$

【答案】D

【解析】因为  $\alpha, \beta$  是钝角三角形的两个锐角, 所以  $0 < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ . 令  $s = \alpha + \beta$ . 由正切和角公式,  $\tan s = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} > 0$ , 故  $\tan \alpha \tan \beta < 1$ , 选项 A 正确. 又  $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{s}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \leq 2 \sin \frac{s}{2} < \sqrt{2}$ , 选项 B 正确.

由于  $0 \leq |\alpha - \beta| < s$ , 有  $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{s}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \geq 2 \cos^2 \frac{s}{2} = 1 + \cos s > 1$ , 选项 C 正确. 最后, 令  $t = \tan \frac{s}{2}$ , 则  $0 < t < 1$ , 且  $\frac{1}{2} \tan s = \frac{t}{1 - t^2} > t = \tan \frac{s}{2}$ , 所以选项 D 的不等式错误, 故选 D.

13. 已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{101} = 0$ , 则有 ( )

A.  $a_1 + a_{101} > 0$

B.  $a_2 + a_{100} < 0$

C.  $a_3 + a_{99} = 0$

D.  $a_{51} = 51$

【答案】C

【解析】等差数列的中项为  $a_{51}$ , 且  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{101} = 101a_{51} = 0$ , 所以  $a_{51} = 0$ . 等差数列关于中项对称, 因此  $a_1 + a_{101} = 2a_{51} = 0$ ,  $a_2 + a_{100} = 2a_{51} = 0$ ,  $a_3 + a_{99} = 2a_{51} = 0$ .

所以选项 A 的  $a_1 + a_{101} > 0$  和选项 B 的  $a_2 + a_{100} < 0$  都错误, 选项 C 正确; 又  $a_{51} = 0 \neq 51$ , 选项 D 错误, 故选 C.

14. 已知函数  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  的图象如图, 则 ( )

A.  $b \in (-\infty, 0)$

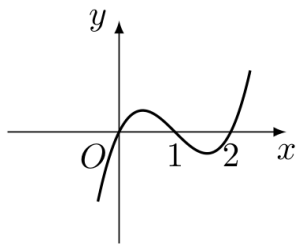
B.  $b \in (0, 1)$

C.  $b \in (1, 2)$

D.  $b \in (2, +\infty)$

【答案】A

【解析】由图象可读出函数的三个零点为 0, 1, 2, 且当  $x$  充分大时  $f(x) > 0$ , 所以三次项系数  $a > 0$ . 因而  $f(x) = ax(x-1)(x-2) = ax^3 - 3ax^2 + 2ax$ , 比较  $x^2$  项得  $b = -3a < 0$ , 故选 A.



第 14 题图

## 二、填空题

15. 函数  $y = \cos\left(\frac{2\pi}{3}x + \frac{\pi}{4}\right)$  的最小正周期是\_\_\_\_\_.

【答案】 3

【解析】 函数  $y = \cos(\omega x + \varphi)$  的最小正周期为  $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ . 这里  $\omega = \frac{2\pi}{3}$ , 所以  $T = \frac{2\pi}{2\pi/3} = 3$ , 填 3.

16. 已知一体积为 72 的正四面体, 连结两个面的重心  $E, F$ , 则线段  $EF$  的长是\_\_\_\_\_.

【答案】  $2\sqrt{2}$

【解析】 设正四面体的棱长为  $\ell$ . 取一个面的面积为  $\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2$ , 正四面体的高为  $\ell\sqrt{\frac{2}{3}}$ , 于是体积  $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2 \cdot \ell\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\ell^3}{6\sqrt{2}} = 72$ . 因而  $\ell^3 = 432\sqrt{2} = (6\sqrt{2})^3$ , 即  $\ell = 6\sqrt{2}$ .

设  $E, F$  分别为两个面的重心. 任取两个面, 例如取面  $ABC$  和面  $ABD$ , 设四个顶点的位置向量分别为  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ , 则

$$\overrightarrow{EF} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{d}}{3} - \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{3} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$$

故  $EF = \frac{\ell}{3} = 2\sqrt{2}$ , 填  $2\sqrt{2}$ .

17.  $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$  展开式中的常数项是\_\_\_\_\_.

【答案】 210

【解析】 因为表达式有意义需  $x > 0$ , 按二项式定理展开得

$$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} (-1)^k C_{10}^k x^{\frac{10-k}{2} - \frac{k}{3}} = \sum_{k=0}^{10} (-1)^k C_{10}^k x^{5 - \frac{5}{6}k}$$

常数项要求指数为 0, 所以  $5 - \frac{5}{6}k = 0$ , 得  $k = 6$ . 因而常数项为  $(-1)^6 C_{10}^6 = 210$ , 填 210.

18. 在空间, 下列命题正确的是\_\_\_\_\_.

- ① 如果两直线  $a, b$  分别与直线  $l$  平行, 那么  $a \parallel b$ ;
- ② 如果直线  $a$  与平面  $\beta$  内的一条直线  $b$  平行, 那么  $a \parallel \beta$ ;
- ③ 如果直线  $a$  与平面  $\beta$  内的两条直线  $b, c$  都垂直, 那么  $a \perp \beta$ ;

- ④ 如果平面  $\beta$  内的一条直线  $a$  垂直平面  $\gamma$ , 那么  $\beta \perp \gamma$ .

**【答案】** ①, ④

**【解析】** 第一条命题中, 直线  $a, b$  都与  $l$  平行, 因此它们的方向相同, 故  $a \parallel b$ , 第一条命题正确.

第二条命题不一定成立. 例如取平面  $\beta$  为  $xy$  平面, 直线  $b$  与  $a$  都在  $\beta$  内且相互平行, 则  $a \parallel b$ , 但  $a$  在平面  $\beta$  内, 不是  $a \parallel \beta$ , 所以第二条命题错误.

第三条命题不一定成立, 因为平面  $\beta$  内的两条直线  $b, c$  可能平行. 此时取平面  $\beta$  内一条同时垂直于它们的直线  $a$ , 虽有  $a \perp b, a \perp c$ , 但  $a$  在  $\beta$  内, 不能推出  $a \perp \beta$ , 所以第三条命题错误.

第四条命题中, 直线  $a \subset \beta$  且  $a \perp \gamma$ , 说明平面  $\beta$  含有平面  $\gamma$  的一条法线, 因此两平面互相垂直, 第四条命题正确. 故应填 ①, ④.

### 三、解答题

19. 已知二次函数  $f(x) = (\lg a)x^2 + 2x + 4\lg a$  的最大值为 3, 求  $a$  的值.

**【解析】** 令  $t = \lg a$ . 因为  $a > 0$ , 且二次函数在  $\mathbf{R}$  上有最大值, 所以  $t < 0$ . 配方得

$$f(x) = tx^2 + 2x + 4t = t \left( x + \frac{1}{t} \right)^2 + 4t - \frac{1}{t}$$

因此函数的最大值为  $4t - \frac{1}{t}$ , 由题意

$$4t - \frac{1}{t} = 3$$

即  $4t^2 - 3t - 1 = 0$ , 所以  $(4t + 1)(t - 1) = 0$ . 由  $t < 0$  得  $t = -\frac{1}{4}$ , 从而

$$a = 10^t = 10^{-\frac{1}{4}}$$

20. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  对边分别为  $a, b, c$ , 证明:  $\frac{a^2 - b^2}{c^2} = \frac{\sin(A - B)}{\sin C}$ .

**【解析】** 设  $\triangle ABC$  的外接圆半径为  $R$ . 由余弦定理,

$$a \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}, \quad b \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}.$$

两式相减, 得

$$a \cos B - b \cos A = \frac{a^2 - b^2}{c}$$

所以

$$a^2 - b^2 = c(a \cos B - b \cos A)$$

由正弦定理  $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B$ , 于是

$$a^2 - b^2 = 2Rc (\sin A \cos B - \sin B \cos A) = 2Rc \sin(A - B)$$

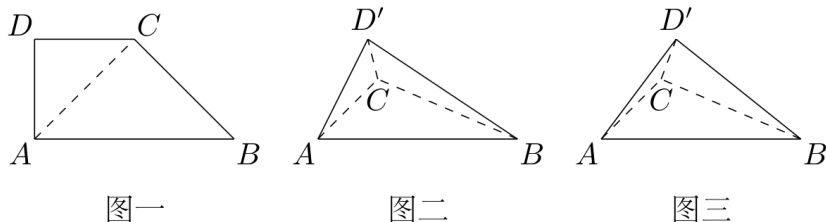
再由正弦定理  $c = 2R \sin C$ , 可得

$$\frac{a^2 - b^2}{c^2} = \frac{2R \sin(A - B)}{c} = \frac{\sin(A - B)}{\sin C}$$

21. 在直角梯形  $ABCD$  中,  $\angle D = \angle BAD = 90^\circ$ ,  $AD = DC = \frac{1}{2}AB = a$  (如图一). 将  $\triangle ADC$  沿  $AC$  折起, 使  $D$  到  $D'$ . 记面  $ACD'$  为  $\alpha$ , 面  $ABC$  为  $\beta$ , 而面  $BCD'$  为  $\gamma$ .

(1) 若二面角  $\alpha - AC - \beta$  为直二面角 (如图二), 求二面角  $\beta - BC - \gamma$  的大小;

(2) 若二面角  $\alpha - AC - \beta$  为  $60^\circ$  (如图三), 求三棱锥  $D' - ABC$  的体积.



第 21 题图

【解析】(1) 取  $\beta$  所在平面为  $z = 0$ , 建立直角坐标系, 使  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (2a, 0, 0)$ ,  $D = (0, a, 0)$ ,  $C = (a, a, 0)$ . 设二面角  $\alpha - AC - \beta$  为  $\varphi$ . 点  $D$  在直线  $AC$  上的射影为  $P = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$ , 且  $DP = \frac{a}{\sqrt{2}}$ . 因此将  $PD$  绕  $AC$  旋转  $\varphi$  后,

$$D' = \left( \frac{a(1 - \cos \varphi)}{2}, \frac{a(1 + \cos \varphi)}{2}, \frac{a \sin \varphi}{\sqrt{2}} \right)$$

当  $\varphi = 90^\circ$  时,  $D' = \left( \frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{\sqrt{2}} \right)$ . 令  $\mathbf{d} = \overrightarrow{BC} = (-a, a, 0)$ , 则平面  $\beta$  内垂直于  $BC$  的向量可取  $\mathbf{u} = \overrightarrow{CA} = (-a, -a, 0)$ . 平面  $\gamma$  内垂直于  $BC$  的向量是  $\overrightarrow{CD'}$  在  $BC$  的垂线方向上的分量, 即

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{CD'} - \frac{\overrightarrow{CD'} \cdot \mathbf{d}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}} \mathbf{d} = \left( -\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, \frac{a}{\sqrt{2}} \right)$$

设二面角  $\beta - BC - \gamma$  为  $\theta$ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} = \frac{a^2}{a\sqrt{2} \cdot a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故  $\theta = 45^\circ$ .

(2) 当  $\varphi = 60^\circ$  时, 点  $D'$  到平面  $ABC$  的距离为其纵坐标

$$h = \frac{a \sin 60^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{4} a$$

在平面  $ABC$  内,  $AB = 2a$ , 点  $C$  到直线  $AB$  的距离为  $a$ , 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a = a^2$$

因此三棱锥  $D' - ABC$  的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} h = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} a = \frac{\sqrt{6}}{12} a^3$$

22. 已知等差数列  $\{a_n\}$  的公差和等比数列  $\{b_n\}$  的公比相等, 且都等于  $d$  ( $d > 0, d \neq 1$ ), 若  $a_1 = b_1, a_3 = 3b_3, a_5 = 5b_5$ , 求  $a_n, b_n$ .

**【解析】** 设  $a_1 = b_1 = A$ . 由两数列的公差、公比都为  $d$ , 有  $a_n = A + (n-1)d, b_n = Ad^{n-1}$ . 由已知条件  $A + 2d = 3Ad^2, A + 4d = 5Ad^4$ . 若  $A = 0$ , 第一式将推出  $d = 0$ , 与  $d > 0$  矛盾, 所以  $A \neq 0$ . 由于  $d > 0$ , 若  $3d^2 - 1 = 0$  或  $5d^4 - 1 = 0$ , 原来的两式将分别推出  $0 = 2d$  或  $0 = 4d$ , 均不可能. 因而两式可分别整理为  $A = \frac{2d}{3d^2 - 1}, A = \frac{4d}{5d^4 - 1}$ . 于是

$$\frac{2d}{3d^2 - 1} = \frac{4d}{5d^4 - 1}$$

因  $d > 0$ , 约去  $2d$ , 得

$$5d^4 - 1 = 2(3d^2 - 1)$$

即

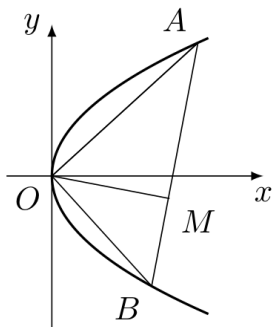
$$5d^4 - 6d^2 + 1 = 0 = (5d^2 - 1)(d^2 - 1)$$

由于  $d > 0$  且  $d \neq 1$ , 所以  $d = \frac{1}{\sqrt{5}}$ . 代入  $A + 2d = 3Ad^2$ , 得

$$A + \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{3}{5}A$$

从而  $A = -\sqrt{5}$ . 因此  $a_n = -\sqrt{5} + \frac{n-1}{\sqrt{5}} = \frac{n-6}{\sqrt{5}}, b_n = -\sqrt{5} \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{n-1}$ .

23. 如图, 设点  $A$  和  $B$  为抛物线  $y^2 = 4px$  ( $p > 0$ ) 上原点以外的两个动点, 已知  $OA \perp OB$ ,  $OM \perp AB$ . 求点  $M$  的轨迹方程, 并说明它表示什么曲线.



第 23 题图

**【解析】** 设抛物线上的点用参数表示为  $A = (pt^2, 2pt), B = (pu^2, 2pu)$ . 由于  $A, B$  都不是原点, 故  $t \neq 0, u \neq 0$ . 由  $OA \perp OB$ , 得

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = p^2 t^2 u^2 + 4p^2 tu = p^2 tu (tu + 4) = 0$$

所以  $tu = -4$ . 令  $s = t + u$ , 由两点式可得直线  $AB$  的方程

$$(t+u)y = 2x + 2ptu$$

即

$$2x - sy - 8p = 0$$

直线  $OM$  垂直于  $AB$ , 而  $(2, -s)$  是直线  $AB$  的一个法向量, 所以可设  $M = (2\lambda, -s\lambda)$ . 将其代入直线  $AB$  的方程, 得

$$\lambda(s^2 + 4) = 8p$$

从而  $x = \frac{16p}{s^2 + 4}$ ,  $y = -\frac{8ps}{s^2 + 4}$ . 于是

$$x^2 + y^2 = \frac{256p^2 + 64p^2s^2}{(s^2 + 4)^2} = \frac{64p^2}{s^2 + 4} = 4px$$

所以点  $M$  的轨迹满足

$$x^2 + y^2 - 4px = 0$$

又因为  $p > 0$ , 上式参数表示中的  $x = \frac{16p}{s^2 + 4} > 0$ , 故轨迹不包含原点. 反之, 圆  $x^2 + y^2 = 4px$  上任意非原点的点都有  $x > 0$ , 取  $s = -\frac{2y}{x}$ , 则可取  $t, u$  为方程  $z^2 - sz - 4 = 0$  的两个实根, 便能得到对应的点  $A, B$ . 因此轨迹是  $x^2 + y^2 - 4px = 0, (x \neq 0)$  即以  $(2p, 0)$  为圆心、以  $2p$  为半径的圆去掉原点.

24. 某地区上年度电价为 0.8 元/(kW·h), 年用电量为  $a$  kW·h. 本年度计划将电价降到 0.55 元/(kW·h) 至 0.75 元/(kW·h) 之间, 而用户期望电价为 0.4 元/(kW·h). 经测算, 下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比(比例系数为  $k$ ). 该地区电力的成本为 0.3 元/(kW·h).

(1) 写出本年度电价下调后, 电力部门的收益  $y$  与实际电价  $x$  的函数关系式;

(2) 设  $k = 0.2a$ , 当电价最低定为多少时, 仍可保证电力部门的收益比上年至少增长 20%.

注: 收益 = 实际用电量 × (实际电价 - 成本价).

**【解析】**(1) 设本年度实际电价为  $x$  元/(kW·h), 则新增用电量为  $\frac{k}{x-0.4}$  kW·h, 本年度实际用电量为

$$a + \frac{k}{x-0.4}$$

电力部门每用电 1 kW·h 的收益为  $x-0.3$  元, 所以  $y = \left(a + \frac{k}{x-0.4}\right)(x-0.3), 0.55 \leq x \leq 0.75$ .

(2) 上年度收益为

$$a(0.8 - 0.3) = 0.5a$$

要比上年至少增长 20%, 需满足  $y \geq 1.2 \times 0.5a = 0.6a$ . 当  $k = 0.2a$  时,

$$y = a \left(1 + \frac{0.2}{x-0.4}\right)(x-0.3) = a \frac{(x-0.2)(x-0.3)}{x-0.4}$$

由于  $0.55 \leq x \leq 0.75$ , 有  $x - 0.4 > 0$ , 故

$$\frac{(x - 0.2)(x - 0.3)}{x - 0.4} \geq 0.6$$

等价于

$$(x - 0.2)(x - 0.3) \geq 0.6(x - 0.4)$$

即

$$x^2 - 1.1x + 0.3 = (x - 0.5)(x - 0.6) \geq 0$$

在给定范围内  $x - 0.5 > 0$ , 所以必须有  $x \geq 0.6$ . 因此电价最低定为 0.6 元/(kW · h).

## 2000 年上海卷(理)

## 一、填空题

1. 已知向量  $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$ ,  $\overrightarrow{OB} = (3, m)$ , 若  $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$ , 则  $m =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{3}{2}$

【解析】由垂直向量的数量积为零, 得  $(-1, 2) \cdot (3, m) = -3 + 2m = 0$ , 所以  $m = \frac{3}{2}$ .

2. 函数  $y = \log_2 \frac{2x-1}{3-x}$  的定义域为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

【解析】对数的真数必须为正, 故  $\frac{2x-1}{3-x} > 0$ . 临界点为  $x = \frac{1}{2}$  和  $x = 3$ : 当  $x < \frac{1}{2}$  时分子为负、分母为正, 真数为负; 当  $\frac{1}{2} < x < 3$  时分子、分母均为正, 真数为正; 当  $x > 3$  时分子为正、分母为负, 真数为负. 因此定义域为  $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ .

3. 圆锥曲线  $\begin{cases} x = 4 \sec \theta + 1, \\ y = 3 \tan \theta, \end{cases}$  的焦点坐标是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-4, 0)$ ,  $(6, 0)$

【解析】由  $x-1 = 4 \sec \theta$ ,  $y = 3 \tan \theta$ , 消去参数得  $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ . 这是中心为  $(1, 0)$  的双曲线, 其中  $a = 4$ ,  $b = 3$ , 故  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 5$ . 两焦点为  $(1-5, 0) = (-4, 0)$  和  $(1+5, 0) = (6, 0)$ .

4. 计算:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^n =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $e^{-2}$

【解析】 $\left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{-n}$ . 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2$ , 可得原极限为  $e^{-2}$ .

5. 已知  $f(x) = 2^x + b$  的反函数为  $f^{-1}(x)$ , 若  $y = f^{-1}(x)$  的图象经过点  $Q(5, 2)$ , 则  $b =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】由反函数图象关于直线  $y = x$  对称, 点  $Q(5, 2)$  在  $y = f^{-1}(x)$  上等价于点  $(2, 5)$  在  $y = f(x)$  上. 因而  $5 = 2^2 + b = 4 + b$ , 所以  $b = 1$ .

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告, 1999 年上海市完成 GDP (GDP 是指国内生产总值) 4035 亿元, 2000 年上海市 GDP 预期增长 9%. 市委、市政府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%, 若 GDP 与人口均按这样的速度增长, 则要使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍, 至少需要\_\_\_\_\_年. 按: 1999 年本市常住人口总数约 1300 万.



【答案】9

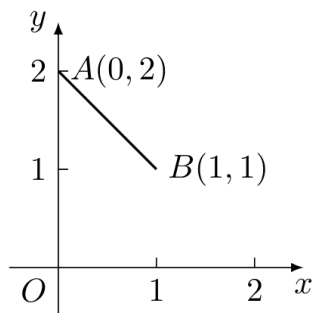
【解析】设经过  $n$  年后,  $GDP$  与人口分别为初始值的  $1.09^n$  和  $1.0008^n$  倍, 则人均  $GDP$  为初始值的  $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n$  倍. 因此需要  $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^n \geq 2$ . 由于  $\frac{1.09}{1.0008} \approx 1.08913 > 1$ , 左端随  $n$  增大而增大; 直接计算得  $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^8 \approx 1.9799 < 2$ , 而  $\left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^9 \approx 2.1563 > 2$ , 所以至少需要 9 年.

7. 命题 A: 底面为正三角形, 且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥. 命题 A 的等价命题 B 可以是: 底面为正三角形, 且\_\_\_\_\_的三棱锥是正三棱锥.

【答案】侧棱相等

【解析】设底面正三角形的中心为  $O$ , 顶点为  $P$ . 若  $PO \perp$  底面, 则  $OA = OB = OC$ , 由勾股定理得  $PA = PB = PC$ . 反之, 若  $PA = PB = PC$ , 则点  $P$  在底面各边的垂直平分面上; 这些垂直平分面的交线是过  $O$  且垂直于底面的直线, 所以  $P$  在该直线上, 即顶点在底面的射影为  $O$ . 因而等价条件可以是侧棱相等.

8. 设函数  $y = f(x)$  是最小正周期为 2 的偶函数, 它在区间  $[0, 1]$  上的图象为如图所示的线段  $AB$ , 则在区间  $[1, 2]$  上  $f(x) =$ \_\_\_\_\_.



第 8 题图

【答案】 $x$ 

【解析】在  $[0, 1]$  上, 线段  $AB$  经过  $A(0, 2)$ 、 $B(1, 1)$ , 故  $f(t) = 2 - t$  ( $0 \leq t \leq 1$ ). 对  $1 \leq x \leq 2$ , 由偶性和周期为 2 得  $f(x) = f(-x) = f(2 - x) = 2 - (2 - x) = x$ .

9. 在二项式  $(x - 1)^{11}$  的展开式中, 系数最小的项的系数为\_\_\_\_\_. (结果用数值表示)

【答案】-462

【解析】展开式通项为  $T_{r+1} = C_{11}^r x^{11-r} (-1)^r$  ( $0 \leq r \leq 11$ ). 负系数对应奇数  $r$ , 其中  $C_{11}^1 = 11$ 、 $C_{11}^3 = 165$ 、 $C_{11}^5 = 462$ 、 $C_{11}^7 = 330$ 、 $C_{11}^9 = 55$ 、 $C_{11}^{11} = 1$ , 最大负系数的绝对值为 462, 所以最小系数为 -462.

10. 红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面, 在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3, 现任取出 3 面, 它们的颜色与号码均不相同的概率是\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{1}{14}$

**【解析】**从 9 面旗帜中任取 3 面, 共有  $C_9^3 = 84$  种等可能取法. 要使颜色和号码均不相同, 先选定三种颜色, 再将号码 1, 2, 3 分配给红、黄、蓝三色, 合适取法有  $3! = 6$  种. 所求概率为  $\frac{6}{84} = \frac{1}{14}$ .

11. 在极坐标系中, 若过点  $(3, 0)$  且与极轴垂直的直线交曲线  $\rho = 4 \cos \theta$  于  $A, B$  两点, 则  $|AB| =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $2\sqrt{3}$

**【解析】**曲线  $\rho = 4 \cos \theta$  化为直角坐标方程  $x^2 + y^2 = 4x$ , 即  $(x-2)^2 + y^2 = 4$ . 过  $(3, 0)$  且垂直于极轴的直线为  $x = 3$ , 与圆联立得  $1 + y^2 = 4$ , 所以交点纵坐标为  $y = \pm\sqrt{3}$ . 因而  $|AB| = 2\sqrt{3}$ .

12. 在等差数列  $\{a_n\}$  中, 若  $a_{10} = 0$ , 则有等式  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{19-n}$  ( $n < 19, n \in \mathbb{N}^*$ ) 成立, 类比上述性质, 相应地: 在等比数列  $\{b_n\}$  中, 若  $b_9 = 1$ , 则有等式\_\_\_\_\_成立.

**【答案】**  $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}, n < 17, n \in \mathbb{N}^*$

**【解析】**设等比数列首项为  $b_1$ , 公比为  $q$ . 由  $b_9 = b_1 q^8 = 1$  可知  $q \neq 0$ , 从而  $b_1 = q^{-8}$ , 且前  $n$  项积为  $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1^n q^{1+2+\cdots+(n-1)} = q^{-8n + \frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$ . 同理,  $b_1 b_2 \cdots b_{17-n} = q^{\frac{(17-n)((17-n)-17)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$ . 因此对所有  $n < 17, n \in \mathbb{N}^*$ , 都有  $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$ .

## 二、单选题

13. 复数  $z = -3 \left( \cos \frac{\pi}{5} - i \sin \frac{\pi}{5} \right)$  ( $i$  是虚数单位) 的三角形式是 ( )

- A.  $3 \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{5} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{5} \right) \right]$       B.  $3 \left( \cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5} \right)$   
C.  $3 \left( \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5} \right)$       D.  $3 \left( \cos \frac{6\pi}{5} - i \sin \frac{6\pi}{5} \right)$

**【答案】** C

**【解析】**因为  $-3 \cos \frac{\pi}{5} = 3 \cos \frac{4\pi}{5}$ , 且  $3 \sin \frac{\pi}{5} = 3 \sin \frac{4\pi}{5}$ , 所以  $z = 3 \left( \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5} \right)$ . 选项 D 代数上也表示同一个复数, 但未写成标准的  $r(\cos \theta + i \sin \theta)$  形式, 故按题目要求选 C.

14. 设有不同直线  $a, b$  和不同的平面  $\alpha, \beta, \gamma$ , 给出下列三个命题:

- ① 若  $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$ , 则  $a \parallel b$ ;      ② 若  $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ ;      ③ 若  $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ .

其中正确的个数是 ( )

- A. 0      B. 1      C. 2      D. 3

**【答案】** A

**【解析】**第一个命题不正确: 两条都平行于同一平面的直线不一定互相平行, 例如它们可以相交. 第二个命题不正确: 同一直线可以同时平行于两个相交平面, 例如取两个相交的坐标平面, 并取一条与它们的交线平行且不在任一平面内的直线. 第三个命题也不正确: 垂直于同一平面的两个平面不一定平行, 例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面. 因而正确命题的个数为 0, 选 A.

15. 若集合  $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbb{R}\}$ , 则  $S \cap T$  是 ( )

A.  $S$ B.  $T$ C.  $\emptyset$ 

D. 有限集

【答案】 A

【解析】因为  $3^x > 0$  且当  $x$  取遍实数时  $3^x$  取遍所有正数, 所以  $S = (0, +\infty)$ . 又  $x^2 \geq 0$ , 故  $T = [-1, +\infty)$ . 因而  $S \subseteq T$ , 从而  $S \cap T = S$ , 选 A.

16. 下列命题中正确的命题是 ( )

A. 若点  $P(a, 2a)$  ( $a \neq 0$ ) 为角  $\alpha$  终边上一点, 则  $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. 同时满足  $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ ,  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$  的角  $\alpha$  有且只有一个C. 当  $|a| < 1$  时,  $\tan(\arcsin a)$  的值恒正D. 三角方程  $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$  的解集为  $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ 

【答案】 D

【解析】若  $P(a, 2a)$  在角  $\alpha$  的终边上, 则  $r = \sqrt{a^2 + 4a^2} = |a|\sqrt{5}$ , 所以  $\sin \alpha = \frac{2a}{|a|\sqrt{5}}$ , 当  $a < 0$  时为负, 命题 A 不正确. 命题 B 中的正弦、余弦只确定角的同余类, 所有  $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$  ( $k \in \mathbf{Z}$ ) 都满足条件, 并非只有一个角. 当  $|a| < 1$  时,  $\arcsin a \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 且  $\tan(\arcsin a) = \frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$ , 其符号随  $a$  改变, 命题 C 不正确. 对命题 D,  $\tan u = \sqrt{3}$  的通解为  $u = \frac{\pi}{3} + k\pi$ , 令  $u = x + \frac{\pi}{3}$ , 得  $x = k\pi$  ( $k \in \mathbf{Z}$ ), 故 D 正确.

## 三、解答题

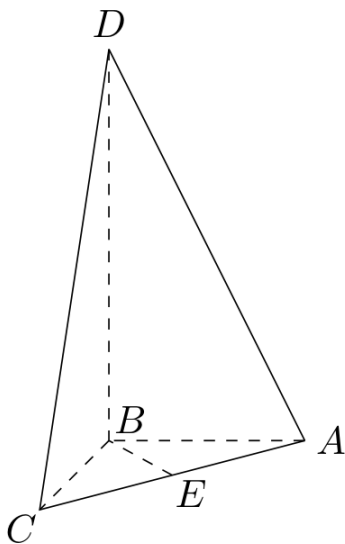
17. 已知椭圆  $C$  的焦点分别为  $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$  和  $F_2(2\sqrt{2}, 0)$ . 长轴长为 6, 设直线  $y = x + 2$  交椭圆  $C$  于  $A, B$  两点, 求线段  $AB$  的中点坐标.

【解析】设椭圆的标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ . 由长轴长为 6 得  $a = 3$ , 由焦点坐标得  $c = 2\sqrt{2}$ , 从而  $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1$ . 所以椭圆方程为  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ .

将直线  $y = x + 2$  代入椭圆方程, 得  $\frac{x^2}{9} + (x + 2)^2 = 1$ , 即  $10x^2 + 36x + 27 = 0$ . 其判别式为  $36^2 - 4 \cdot 10 \cdot 27 = 216 > 0$ , 故确有两个交点. 设两交点横坐标为  $x_1, x_2$ , 由韦达定理,  $x_1 + x_2 = -\frac{36}{10} = -\frac{18}{5}$ . 交点纵坐标分别为  $x_1 + 2, x_2 + 2$ , 所以  $AB$  的中点为  $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{(x_1 + 2) + (x_2 + 2)}{2}\right) = \left(-\frac{9}{5}, \frac{1}{5}\right)$ .

18. 如图所示四面体  $ABCD$  中,  $AB, BC, BD$  两两互相垂直, 且  $AB = BC = 2$ ,  $E$  是  $AC$  中点, 异面直线  $AD$  与  $BE$  所成的角的大小为  $\arccos \frac{\sqrt{10}}{10}$ , 求四面体  $ABCD$  的体积.

【解析】以  $B$  为原点, 分别以  $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$  为三个坐标轴正方向, 设  $BD = d$ . 则可取  $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, d)$ , 且  $E$  是  $AC$  的中点, 所以  $E(1, 1, 0)$ . 于是可取异面直线  $AD, BE$  的方向向量为  $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, d), \overrightarrow{BE} = (1, 1, 0)$ .



第 18 题图

设两直线所成的锐角为  $\varphi$ . 由题意  $\cos \varphi = \frac{\sqrt{10}}{10}$ , 故  $\frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{2}{\sqrt{d^2 + 4}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ . 两边平方得  $\frac{2}{d^2 + 4} = \frac{1}{10}$ , 所以  $d^2 = 16$ , 即  $BD = 4$ . 由于  $AB$ 、 $BC$ 、 $BD$  两两垂直, 四面体体积为  $V_{ABCD} = \frac{1}{6}AB \cdot BC \cdot BD = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 = \frac{8}{3}$ .

19. 已知函数  $f(x) = \frac{x^2 + 2x + a}{x}$ ,  $x \in [1, +\infty)$ .

(1) 当  $a = \frac{1}{2}$  时, 求函数  $f(x)$  的最小值;

(2) 若对任意  $x \in [1, +\infty)$ ,  $f(x) > 0$  恒成立, 试求实数  $a$  的取值范围.

**【解析】**(1) 当  $a = \frac{1}{2}$  时,  $f(x) = x + 2 + \frac{1}{2x}$ . 对  $x \geq 1$ , 有  $f'(x) = 1 - \frac{1}{2x^2} \geq \frac{1}{2} > 0$ , 所以  $f(x)$  在  $[1, +\infty)$  上递增, 最小值在  $x = 1$  处取得, 为  $f(1) = 1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ .

(2) 因为  $x \geq 1 > 0$ , 所以  $f(x) > 0$  等价于  $g(x) = x^2 + 2x + a > 0$ . 又  $g'(x) = 2x + 2 > 0$  ( $x \geq 1$ ), 故  $g(x)$  在该区间上递增, 最小值为  $g(1) = a + 3$ . 因而对所有  $x \geq 1$  恒有  $f(x) > 0$  当且仅当  $a + 3 > 0$ , 即  $a > -3$ .

20. 根据指令  $(r, \theta)$  ( $r \geq 0$ ,  $-180^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ), 机器人在平面上能完成下列动作: 先原地旋转角度  $\theta$  ( $\theta$  为正时, 按逆时针方向旋转  $\theta$ ,  $\theta$  为负时, 按顺时针方向旋转  $-\theta$ ), 再朝其面对的方向沿直线行走距离  $r$ .

(1) 现机器人在直角坐标系的坐标原点, 且面对  $x$  轴正方向, 试给机器人下一个指令, 使其移动到点  $(4, 4)$ ;

(2) 机器人在完成该指令后, 发现在点  $(17, 0)$  处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动, 已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍, 若忽略机器人原地旋转所需的时间, 问机器人最快可在何处截住小球? 并给出机器人截住小球所需的指令.(结果精确到小数点后两位)



第 20 题图

**【解析】**(1) 从原点到  $(4, 4)$  的距离为  $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$ , 方向与  $x$  轴正方向成  $45^\circ$ , 所以可下指令  $(4\sqrt{2}, 45^\circ)$ .

(2) 设小球在  $P(x, 0)$  处被截住, 其中  $0 \leq x \leq 17$ , 机器人直线行走速度为  $v$ . 小球从  $(17, 0)$  到  $P$  所需时间为  $\frac{17-x}{2v}$ , 机器人从  $(4, 4)$  到  $P$  所需时间为  $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v}$ . 两者同时到达时满足  $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} = \frac{17-x}{2v}$ . 由于机器人必须不晚于小球到达, 需有  $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} \leq \frac{17-x}{2v}$ . 右端非负, 平方后得  $3x^2 + 2x - 161 \leq 0$ , 其根为  $-\frac{23}{3}$  和  $7$ , 故在  $[0, 17]$  内可行的截球点满足  $0 \leq x \leq 7$ . 当  $x < 7$  时, 机器人提前到达后需等待小球, 截球时间为  $\frac{17-x}{2v}$ , 它随  $x$  增大而减小; 因此最快截球只能在边界  $x = 7$  处发生. 此时两者同时到达, 机器人行走距离为  $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ , 截球点为  $P(7, 0)$ .

机器人到达  $(4, 4)$  后面对方向为  $45^\circ$ , 而从  $(4, 4)$  指向  $P(7, 0)$  的方向角为  $-\arctan \frac{4}{3} \approx -53.13^\circ$ , 故需要顺时针旋转  $-53.13^\circ - 45^\circ = -98.13^\circ$ . 所需指令为  $(5, -98.13^\circ)$ .

**21.** 在  $xOy$  平面上有一点列  $P_1(a_1, b_1), P_2(a_2, b_2), \dots, P_n(a_n, b_n), \dots$ , 对每个自然数  $n$ , 点  $P_n$  位于函数  $y = 2000 \cdot \left(\frac{a}{10}\right)^2$  ( $0 < a < 10$ ) 的图象上, 且点  $P_n$ , 点  $(n, 0)$  与点  $(n+1, 0)$  构成一个以  $P_n$  为顶点的等腰三角形.

(1) 求点  $P_n$  的纵坐标  $b_n$  的表达式;

(2) 若对每个自然数  $n$ , 以  $b_n, b_{n+1}, b_{n+2}$  为边长能构成一个三角形, 求  $a$  取值范围;

(3) 设  $B_n = b_1 b_2 \cdots b_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), 若  $a$  取(2)中确定的范围内的最小整数, 求数列  $\{B_n\}$  的最大项的项数.

**【解析】**(1) 因为  $P_n$  与  $(n, 0), (n+1, 0)$  构成以  $P_n$  为顶点的等腰三角形, 所以  $P_n$  到底边两个端点的距离相等. 设  $P_n = (a_n, b_n)$ , 则  $(a_n - n)^2 + b_n^2 = (a_n - n - 1)^2 + b_n^2$ , 化简得  $2a_n - 2n - 1 = 0$ , 所以  $a_n = n + \frac{1}{2}$ . 又  $P_n$  在函数  $y = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$  的图象上, 故  $b_n = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$ , 其中  $b_n > 0$ .

(2) 记  $c = 2000 \left(\frac{a}{10}\right)^2$ . 由  $0 < a < 10$  得  $c > 0$ , 且  $b_n = b_{n+1} = b_{n+2} = c$ . 因此这三个数作为边长时三边均为正且相等, 始终能构成等边三角形. 所以  $a$  的取值范围为  $(0, 10)$ .

(3) 区间  $(0, 10)$  内的最小整数为  $a = 1$ , 此时  $b_n = 2000 \left(\frac{1}{10}\right)^2 = 20$ . 因而  $B_n = 20^n$ , 并且  $B_{n+1} = 20B_n > B_n$  对每个正整数  $n$  都成立. 所以数列  $\{B_n\}$  没有最大项. 这说明原 PDF 中第(3)问的印刷指数 2 与官方解析采用的指数  $n$  不一致; 若按题面指数 2 直译, 第(3)问不存在有限的“最大项的项数”.

22. 已知复数  $z_0 = 1 - mi$  ( $m > 0$ ),  $z = x + yi$  和  $\omega = x' + y'i$ , 其中  $x, y, x', y'$  均为实数,  $i$  为虚数单位, 且对于任意复数  $z$ , 有  $\omega = \overline{z_0} \cdot \bar{z}$ ,  $|\omega| = 2|z|$ .

(1) 试求  $m$  的值, 并分别写出  $x'$  和  $y'$  用  $x, y$  表示的关系式;

(2) 将  $(x, y)$  作为点  $P$  的坐标,  $(x', y')$  作为点  $Q$  的坐标, 上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换: 它将平面上的点  $P$  变到这一平面上的点  $Q$ , 当点  $P$  在直线  $y = x + 1$  上移动时, 试求点  $P$  经该变换后得到的点  $Q$  的轨迹方程;

(3) 是否存在这样的直线: 它上面的任一点经过上述变换后得到的点仍在该直线上? 若存在, 试求出所有这些直线; 若不存在, 则说明理由.

**【解析】**(1)  $\overline{z_0} = 1 + mi$ ,  $\bar{z} = x - yi$ , 所以  $\omega = (1 + mi)(x - yi) = (x + my) + (mx - y)i$ . 因而  $x' = x + my$ ,  $y' = mx - y$ . 又  $|\omega| = |\overline{z_0}| |\bar{z}| = \sqrt{1 + m^2} |z| = 2|z|$ , 故  $1 + m^2 = 4$ . 由  $m > 0$  得  $m = \sqrt{3}$ , 从而  $x' = x + \sqrt{3}y$ ,  $y' = \sqrt{3}x - y$ .

(2) 设点  $P$  的坐标为  $(t, t + 1)$ . 由上式, 点  $Q$  的坐标  $(X, Y)$  满足  $X = (1 + \sqrt{3})t + \sqrt{3}$ ,  $Y = (\sqrt{3} - 1)t - 1$ . 消去  $t$ , 得到  $Y = (2 - \sqrt{3})X + 2 - 2\sqrt{3}$ . 因此轨迹方程为  $y = (2 - \sqrt{3})x - 2\sqrt{3} + 2$ .

(3) 设所求直线不是竖直直线, 方程写为  $y = kx + b$ . 对其上任意点, 变换后有  $x' = (1 + \sqrt{3}k)x + \sqrt{3}b$ ,  $y' = (\sqrt{3} - k)x - b$ . 要使变换后的点仍在原直线上, 对一切  $x$  必须满足  $y' = kx' + b$ , 比较  $x$  的系数和常数项, 得  $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$ ,  $-b = \sqrt{3}kb + b$ . 前式化为  $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$ , 所以  $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $k = -\sqrt{3}$ . 对这两个值, 后式均给出  $b = 0$ . 竖直直线不可能满足条件, 因为其上的点  $x' = x + \sqrt{3}y$  随  $y$  改变. 所有满足条件的直线为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$  和  $y = -\sqrt{3}x$ .

## 2000 年上海卷(文)

## 一、填空题

1. 已知向量  $\overrightarrow{OA} = (-1, 2)$ ,  $\overrightarrow{OB} = (3, m)$ , 若  $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$ , 则  $m =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{3}{2}$

【解析】由两向量垂直可知它们的数量积为零, 因此  $(-1) \cdot 3 + 2m = 0$ , 解得  $m = \frac{3}{2}$ .

2. 函数  $y = \log_2 \frac{2x-1}{3-x}$  的定义域为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(\frac{1}{2}, 3)$

【解析】对数的真数必须为正, 所以定义域由  $\frac{2x-1}{3-x} > 0$  确定. 临界点为  $\frac{1}{2}$  和 3, 作符号判断可知分式只在两临界点之间为正, 故定义域为  $(\frac{1}{2}, 3)$ .

3. 圆锥曲线  $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  的焦点坐标是\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-4, 0)$ ,  $(6, 0)$

【解析】将方程写成标准形式  $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ . 这是中心为  $(1, 0)$  的双曲线, 其中  $a^2 = 16$ ,  $b^2 = 9$ . 双曲线的半焦距满足  $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ , 所以  $c = 5$ . 因而两个焦点为  $(1 - 5, 0) = (-4, 0)$  和  $(1 + 5, 0) = (6, 0)$ .

4. 计算:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+2} \right)^n =$  \_\_\_\_\_.

【答案】  $e^{-2}$

【解析】将括号内的式子改写为

$$\left( \frac{n}{n+2} \right)^n = \left( 1 + \frac{2}{n} \right)^{-n} = \left[ \left( 1 + \frac{2}{n} \right)^{n/2} \right]^{-2}$$

由于  $\left( 1 + \frac{2}{n} \right)^{n/2} \rightarrow e$ , 故原极限为  $e^{-2}$ .

5. 已知  $f(x) = 2^x + b$  的反函数为  $f^{-1}(x)$ , 若  $y = f^{-1}(x)$  的图象经过点  $Q(5, 2)$ , 则  $b =$  \_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】点  $Q(5, 2)$  在反函数  $y = f^{-1}(x)$  的图象上, 当且仅当交换横、纵坐标后点  $(2, 5)$  在函数  $y = f(x)$  的图象上. 因此  $5 = f(2) = 2^2 + b = 4 + b$ , 解得  $b = 1$ .

6. 根据上海市人大十一届三次会议上的市政府工作报告, 1999 年上海市完成 GDP (GDP 是指国内生产总值) 4035 亿元, 2000 年上海市 GDP 预期增长 9%, 市委、市府提出本市常住人口每年的自然增长率将控制在 0.08%, 若 GDP 与人口均按这样的速度增长, 则要

使本市年人均 GDP 达到或超过 1999 年的 2 倍, 至少需\_\_\_\_\_年. 按: 1999 年本市常住人口总数约 1300 万.

**【答案】** 9

**【解析】** 设从 1999 年起经过  $t$  年. 则该年的人均 GDP 与 1999 年人均 GDP 的比值为  $\frac{4035 \cdot 1.09^t / (1300 \cdot 1.0008^t)}{4035/1300} = \left(\frac{1.09}{1.0008}\right)^t$ . 令  $r = \frac{1.09}{1.0008} = \frac{2725}{2502} > 1$ . 要达到两倍, 需有  $r^t \geq 2$ .

2. 直接计算得  $r^8 \approx 1.97986 < 2$ ,  $r^9 \approx 2.15632 > 2$ . 由于  $r > 1$ , 最小整数  $t$  为 9, 故至少需 9 年.

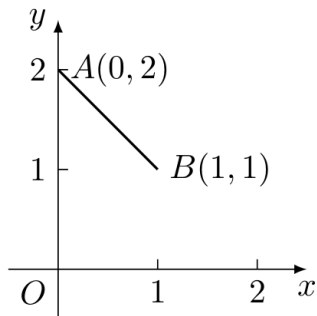
7. 命题 A: 底面为正三角形, 且顶点在底面的射影为底面中心的三棱锥是正三棱锥, 命题 A 的等价命题 B 可以是: 底面为正三角形, 且\_\_\_\_\_的三棱锥是正三棱锥.

**【答案】** 侧棱相等

**【解析】** 设底面为正三角形  $ABC$ , 顶点为  $D$ , 且  $H$  是  $D$  在底面上的射影. 若  $H$  是底面中心, 则按正三棱锥的定义可知该三棱锥是正三棱锥.

反过来, 若三条侧棱相等, 即  $DA = DB = DC$ , 由直角三角形的勾股定理  $DA^2 = DH^2 + HA^2$ ,  $DB^2 = DH^2 + HB^2$ ,  $DC^2 = DH^2 + HC^2$ , 可得  $HA = HB = HC$ . 正三角形中到三个顶点距离相等的点唯一, 即为底面中心, 所以  $H$  是底面中心. 因此与命题 A 等价的条件可以是“侧棱相等”.

8. 设函数  $y = f(x)$  是最小正周期为 2 的偶函数, 它在区间  $[0, 1]$  上的图象为如图所示的线段  $AB$ , 则在区间  $[1, 2]$  上  $f(x) =$ \_\_\_\_\_.



第 8 题图

**【答案】**  $x$

**【解析】** 由图中  $A(0, 2)$ 、 $B(1, 1)$  可知, 在  $[0, 1]$  上  $f(x) = 2 - x$ . 对任意  $x \in [1, 2]$ , 由周期为 2 及偶性分别有  $f(x) = f(x - 2) = f(2 - x)$ . 因为  $2 - x \in [0, 1]$ , 所以  $f(x) = 2 - (2 - x) = x$ .

9. 在二项式  $(x - 1)^{11}$  的展开式中, 系数最小的项的系数为\_\_\_\_\_. (结果用数值表示)

**【答案】** -462

**【解析】** 展开式的通项为  $T_{k+1} = C_{11}^k x^{11-k} (-1)^k$ , 其中  $k = 0, 1, \dots, 11$ . 所以第  $k + 1$  项的系数为  $(-1)^k C_{11}^k$ . 负系数对应奇数  $k$ , 其绝对值依次为  $C_{11}^1 = 11$ ,  $C_{11}^3 = 165$ ,  $C_{11}^5 = 462$ ,  $C_{11}^7 = 330$ ,  $C_{11}^9 = 55$ ,  $C_{11}^{11} = 1$ . 其中最大值为 462, 故系数最小的项的系数为 -462.



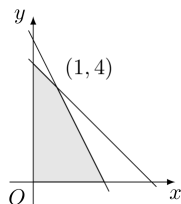
10. 有红、黄、蓝三种颜色的旗帜各 3 面, 在每种颜色的 3 面旗帜上分别标上号码 1、2 和 3, 现任取出 3 面, 它们的颜色与号码均不相同的概率是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{14}$

【解析】九面旗帜彼此不同, 任取三面共有  $C_9^3 = 84$  种取法. 要使颜色与号码均不相同, 必须从三种颜色中各取一面, 并且三个号码恰好为 1, 2, 3. 将三个号码分配给三种颜色有  $3! = 6$  种取法, 因此所求概率为

$$\frac{3!}{C_9^3} = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$$

11. 图中阴影部分的点满足不等式组  $\begin{cases} x+y \leq 5, \\ 2x+y \leq 6, \\ x \geq 0, y \geq 0, \end{cases}$  在这些点中, 使目标函数  $k = 6x + 8y$  取得最大值的点的坐标是\_\_\_\_\_.



第 11 题图

【答案】 (0,5)

【解析】可行域的边界交点为 (0,0), (3,0), (0,5), (1,4), 其中 (1,4) 由  $x+y=5$  与  $2x+y=6$  联立得到. 目标函数为线性函数, 只需比较各顶点处的值:  $k(0,0)=0$ ,  $k(3,0)=18$ ,  $k(0,5)=40$ ,  $k(1,4)=38$ . 最大值在 (0,5) 处取得, 所以所求点的坐标为 (0,5).

12. 在等差数列  $\{a_n\}$  中, 若  $a_{10} = 0$ , 则有等式  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{19-n}$  ( $n < 19, n \in \mathbb{N}^*$ ) 成立, 类比上述性质, 相应地: 在等比数列  $\{b_n\}$  中, 若  $b_9 = 1$ , 则有等式\_\_\_\_\_成立.

【答案】  $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$ , ( $n < 17, n \in \mathbb{N}^*$ )

【解析】设等比数列的首项为  $b_1$ , 公比为  $q$ . 由  $b_9 = 1$  得  $b_1 q^8 = 1$ , 故  $b_1 = q^{-8}$ , 且  $q \neq 0$ . 记前  $n$  项积为  $P_n$ , 则

$$P_n = b_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}} = q^{-8n + \frac{n(n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}}$$

另一方面,  $P_{17-n} = q^{\frac{(17-n)(17-n-1)}{2}} = q^{\frac{n(n-17)}{2}} = P_n$ . 所以  $b_1 b_2 \cdots b_n = b_1 b_2 \cdots b_{17-n}$ , 其中  $n < 17$  且  $n \in \mathbb{N}^*$ .

## 二、单选题

13. 函数  $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$  在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上是 ( )

A. 增函数

B. 减函数

C. 偶函数

D. 奇函数

【答案】C

【解析】由三角恒等式  $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ . 定义域  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  关于原点对称, 且  $\cos(-x) = \cos x$ , 所以该函数是偶函数, 选择 C.

14. 设有不同的直线  $a, b$  和不同的平面  $\alpha, \beta, \gamma$ , 给出下列三个命题:

- ① 若  $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$ , 则  $a \parallel b$ ;      ② 若  $a \parallel \alpha, a \parallel \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ ;      ③ 若  $\alpha \perp \gamma, \beta \perp \gamma$ , 则  $\alpha \parallel \beta$ .

其中正确的个数是 ( )

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】三个命题都不成立.

对于命题 1, 取平面  $\alpha: z = 0$ , 令两条不同直线都经过  $(0, 0, 1)$ , 方向向量分别为  $(1, 0, 0)$  和  $(0, 1, 0)$ . 它们都平行于  $\alpha$ , 但彼此相交, 故命题 1 错误.

对于命题 2, 取  $\alpha: x = 0, \beta: y = 0$ , 令直线  $a$  为  $\{(1, 1, t) \mid t \in \mathbf{R}\}$ . 直线  $a$  同时平行于两个平面, 而  $\alpha$  与  $\beta$  相交, 故命题 2 错误.

对于命题 3, 取  $\gamma: z = 0, \alpha: x = 0, \beta: y = 0$ . 两个竖直平面  $\alpha, \beta$  都垂直于水平面  $\gamma$ , 但  $\alpha$  与  $\beta$  相交, 故命题 3 错误.

因此正确命题的个数为 0, 选择 A.

15. 若集合  $S = \{y \mid y = 3^x, x \in \mathbf{R}\}, T = \{y \mid y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}$ , 则  $S \cap T$  是 ( )

A.  $S$ B.  $T$ C.  $\emptyset$ 

D. 有限集

【答案】A

【解析】因为指数函数  $3^x$  的值域为  $(0, +\infty)$ , 所以  $S = (0, +\infty)$ . 又因为  $x^2 \geq 0$ , 集合  $T$  的值域为  $[-1, +\infty)$ . 因而  $S \cap T = (0, +\infty) = S$ , 选择 A.

16. 下列命题中正确的命题是 ( )

A. 若点  $P(a, 2a) (a \neq 0)$  为角  $\alpha$  终边上一点, 则  $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. 同时满足  $\sin \alpha = \frac{1}{2}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$  的角  $\alpha$  有且只有一个

C. 当  $|a| < 1$  时,  $\tan(\arcsin a)$  的值恒正

D. 三角方程  $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$  的解集为  $\{x \mid x = k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】D

【解析】逐项判断.

A. 点  $P(a, 2a)$  到原点的距离为  $\sqrt{5}|a|$ , 故  $\sin \alpha = \frac{2a}{\sqrt{5}|a|}$ . 当  $a < 0$  时该值为负, 不恒等于  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ , 所以 A 错误.

B. 同时满足给定正弦、余弦值的角为  $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ , 不止一个, 所以 B 错误.

C. 当  $a < 0$  且  $|a| < 1$  时,  $\arcsin a \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ , 从而  $\tan(\arcsin a) < 0$ , 所以 C 错误.

D. 由正切函数的周期性,  $\tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \iff x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k\pi$ , 其中  $k \in \mathbf{Z}$ , 即  $x = k\pi$ . 所以 D 正确, 选择 D.

### 三、解答题

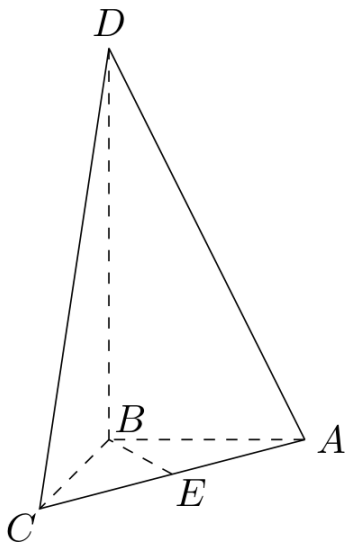
17. 已知椭圆  $C$  的焦点分别为  $F_1(-2\sqrt{2}, 0)$  和  $F_2(2\sqrt{2}, 0)$ , 长轴长为 6, 设直线  $y = x + 2$  交椭圆  $C$  于  $A, B$  两点, 求线段  $AB$  的中点坐标.

【解析】设椭圆  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 半焦距为  $c$ . 由题意,  $a = 3, c = 2\sqrt{2}$ , 所以  $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ , 椭圆方程为  $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ .

将直线方程  $y = x + 2$  代入椭圆方程, 得  $\frac{x^2}{9} + (x + 2)^2 = 1$ , 即  $10x^2 + 36x + 27 = 0$ . 该方程的判别式为  $36^2 - 4 \cdot 10 \cdot 27 = 216 > 0$ , 故直线与椭圆有两个交点. 设两交点的横坐标为  $x_1, x_2$ , 由韦达定理得  $x_1 + x_2 = -\frac{18}{5}$ . 两交点的纵坐标分别为  $x_1 + 2, x_2 + 2$ , 所以它们的和为  $x_1 + x_2 + 4 = \frac{2}{5}$ .

因此, 线段  $AB$  的中点坐标为  $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 + x_2 + 4}{2}\right) = \left(-\frac{9}{5}, \frac{1}{5}\right)$ .

18. 如图所示四面体  $ABCD$  中,  $AB, BC, BD$  两两互相垂直, 且  $AB = BC = 2, E$  是  $AC$  中点, 异面直线  $AD$  与  $BE$  所成的角的大小为  $\arccos \frac{\sqrt{10}}{10}$ , 求四面体  $ABCD$  的体积.



第 18 题图

【解析】以点  $B$  为原点, 分别以  $BA, BC, BD$  所在直线为三个坐标轴, 建立空间直角坐标系. 设  $BD = d$ , 则  $d > 0$ , 且可取  $B(0, 0, 0), A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), D(0, 0, d)$ .

因为  $E$  是  $AC$  的中点, 所以  $E(1, 1, 0)$ . 于是  $\overrightarrow{AD} = (-2, 0, d), \overrightarrow{BE} = (1, 1, 0)$ .

异面直线所成的角取锐角, 故

$$\cos \angle(AD, BE) = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{2}{\sqrt{d^2 + 4} \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

两边平方, 得  $\frac{2}{d^2+4} = \frac{1}{10}$ , 所以  $d^2 = 16$ . 因为  $d > 0$ , 故  $BD = 4$ .

三角形  $ABC$  在  $B$  处为直角, 且  $AB = BC = 2$ , 所以  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ . 因此  $V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot BD = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 4 = \frac{8}{3}$ .

19. 已知函数  $f(x) = \frac{x^2 + 2x + a}{x}$ ,  $x \in [1, +\infty)$ .

(1) 当  $a = \frac{1}{2}$  时, 求函数  $f(x)$  的最小值;

(2) 若对任意  $x \in [1, +\infty)$ ,  $f(x) > 0$  恒成立, 试求实数  $a$  的取值范围.

**【解析】**(1) 当  $a = \frac{1}{2}$  时,  $f(x) = x + 2 + \frac{1}{2x}$ . 对  $x \in [1, +\infty)$ , 有  $f'(x) = 1 - \frac{1}{2x^2} \geq \frac{1}{2} > 0$ , 所以  $f(x)$  在该区间上单调递增, 最小值在  $x = 1$  处取得, 即  $f(1) = 1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ .

(2) 因为  $x \in [1, +\infty)$ , 所以  $x > 0$ . 因此  $f(x) > 0$  等价于  $x^2 + 2x + a > 0$ . 令  $g(x) = x^2 + 2x + a$ , 则  $g'(x) = 2x + 2 > 0$ , 所以  $g(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递增, 最小值为  $g(1) = a + 3$ . 要使对任意  $x \in [1, +\infty)$  都有  $g(x) > 0$ , 必须且只需  $a + 3 > 0$ , 故  $a \in (-3, +\infty)$ .

20. 根据指令  $(r, \theta)$  ( $r \geq 0$ ,  $-180^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ), 机器人在平面上能完成下列动作: 先原地旋转角度  $\theta$  ( $\theta$  为正时, 按逆时针方向旋转  $\theta$ ,  $\theta$  为负时, 按顺时针方向旋转  $-\theta$ ), 再朝其面对的方向沿直线行走距离  $r$ .

(1) 现机器人在直角坐标系的坐标原点, 且面对  $x$  轴正方向, 试给机器人下一个指令, 使其移动到点  $(4, 4)$ ;

(2) 机器人在完成该指令后, 发现在点  $(17, 0)$  处有一小球正向坐标原点作匀速直线滚动, 已知小球滚动的速度为机器人直线行走速度的 2 倍, 若忽略机器人原地旋转所需的时间, 问机器人最快可在何处截住小球? 并给出机器人截住小球所需的指令.(结果精确到小数点后两位)

**【解析】**(1) 机器人从原点移动到  $(4, 4)$ , 所需行走距离为  $r = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$ . 初始面对  $x$  轴正方向, 目标方向与  $x$  轴正方向成  $45^\circ$  角, 所以可取  $\theta = 45^\circ$ . 第一个指令为  $(4\sqrt{2}, 45^\circ)$ .

(2) 设机器人直线行走速度为  $v$ , 并设机器人在点  $P(x, 0)$  处截住小球. 因为小球从  $(17, 0)$  向原点滚动, 所以  $0 \leq x \leq 17$ . 机器人从  $(4, 4)$  到  $P$  的距离为  $\sqrt{(x-4)^2 + 16}$ , 小球滚过的距离为  $17 - x$ . 由于原地旋转不计时间, 若二者同时到达  $P$ , 则  $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} = \frac{17-x}{2v}$ , 从而  $4((x-4)^2 + 16) = (17-x)^2$ . 化简得  $3x^2 + 2x - 161 = 0$ , 所以  $x = 7$  或  $x = -\frac{23}{3}$ . 结合  $0 \leq x \leq 17$ , 只能取  $x = 7$ , 此时机器人和小球到达  $P$  所需时间均为  $\frac{5}{v}$ .

当  $x < 7$  时, 小球到达  $P$  所需时间为  $\frac{17-x}{2v} > \frac{5}{v}$ ; 当  $x > 7$  时, 机器人到达  $P$  所需时间为  $\frac{\sqrt{(x-4)^2 + 16}}{v} > \frac{5}{v}$ . 所以最快截住的位置为  $P(7, 0)$ .

第一次指令完成后, 机器人面对的方向为相对  $x$  轴正方向的  $45^\circ$  方向. 从  $(4, 4)$  指向  $(7, 0)$  的方向向量为  $(3, -4)$ , 该方向相对  $x$  轴正方向的角为  $-\arctan \frac{4}{3} \approx -53.13^\circ$ . 因而第二次应旋转  $-53.13^\circ - 45^\circ = -98.13^\circ$ , 并直线行走 5.00. 所需的第二个指令为  $(5.00, -98.13^\circ)$ .

21. 在  $xOy$  平面上有一点列  $P_1(a_1, b_1), P_2(a_2, b_2), \dots, P_n(a_n, b_n), \dots$ , 对每个自然数  $n$ , 点  $P_n$  位于函数  $y = 2000 \cdot \left(\frac{a}{10}\right)^x$  ( $0 < a < 10$ ) 的图象上, 且点  $P_n$ , 点  $(n, 0)$  与点  $(n+1, 0)$  构成一个以  $P_n$  为顶点的等腰三角形.

(1) 求点  $P_n$  的纵坐标  $b_n$  的表达式;

(2) 若对每个自然数  $n$ , 以  $b_n, b_{n+1}, b_{n+2}$  为边长能构成一个三角形, 求  $a$  取值范围;

(3) 设  $c_n = \lg(b_n)$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), 若  $a$  取(2)中确定的范围内的最小整数, 问数列  $\{c_n\}$  前多少项的和最大? 试说明理由.

**【解析】**(1) 设  $q = \frac{a}{10}$ , 则  $0 < q < 1$ . 因为三角形  $P_n(n, 0)(n+1, 0)$  是等腰三角形, 故  $P_n$  到  $(n, 0)$  和  $(n+1, 0)$  的距离相等, 即  $(a_n - n)^2 + b_n^2 = (a_n - n - 1)^2 + b_n^2$ . 化简得  $a_n = n + \frac{1}{2}$ . 又  $P_n$  在函数图象上, 所以  $b_n = 2000q^{a_n} = 2000\left(\frac{a}{10}\right)^{n+\frac{1}{2}}$ .

(2) 因为  $0 < q < 1$ , 所以  $b_n > b_{n+1} > b_{n+2} > 0$ . 因此三数作为边长构成三角形的充要条件是最长边小于另外两边之和, 即  $b_{n+1} + b_{n+2} > b_n$ . 代入  $b_{n+1} = qb_n, b_{n+2} = q^2b_n$ , 并除以正数  $b_n$ , 得  $q + q^2 > 1$ . 解不等式  $q^2 + q - 1 > 0$ , 结合  $q > 0$ , 得  $q > \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ . 所以  $a > 5(\sqrt{5}-1)$ , 故  $a$  的取值范围为  $(5(\sqrt{5}-1), 10)$ .

(3) 因为  $5(\sqrt{5}-1) \approx 6.18$ , 所以该范围内的最小整数为  $a = 7$ . 此时  $q = 0.7$ , 且  $c_n = \lg(b_n) = \lg 2000 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \lg 0.7$ . 由于  $\lg 0.7 < 0$ , 数列  $\{c_n\}$  严格递减. 设  $S_N = c_1 + c_2 + \dots + c_N$ , 则  $S_{N+1} - S_N = c_{N+1}$ . 直接计算得  $b_{20} = 2000(0.7)^{20.5} \approx 1.33 > 1$ , 而  $b_{21} = 2000(0.7)^{21.5} \approx 0.93 < 1$ , 所以  $c_{20} > 0, c_{21} < 0$ . 因此  $S_N$  在加入第 20 项前递增, 加入第 21 项后递减, 前 20 项的和最大.

22. 已知复数  $z_0 = 1 - mi$  ( $m > 0$ ),  $z = x + yi$  和  $\omega = x' + y'i$ , 其中  $x, y, x', y'$  均为实数,  $i$  为虚数单位, 且对于任意复数  $z$ , 有  $\omega = \overline{z_0} \cdot \overline{z}$ ,  $|\omega| = 2|z|$ .

(1) 试求  $m$  的值, 并分别写出  $x'$  和  $y'$  用  $x, y$  表示的关系式;

(2) 将  $(x, y)$  作为点  $P$  的坐标,  $(x', y')$  作为点  $Q$  的坐标, 上述关系可以看作是坐标平面上点的一个变换: 它将平面上的点  $P$  变到这一平面上的点  $Q$ , 已知点  $P$  经该变换后得到的点  $Q$  的坐标为  $(\sqrt{3}, 2)$ , 试求点  $P$  的坐标;

(3) 若直线  $y = kx$  上的任一点经上述变换后得到的点仍在该直线上, 试求  $k$  的值.

**【解析】**(1) 对任意非零复数  $z$ , 由  $\omega = \overline{z_0} \cdot \overline{z}$  得  $|\omega| = |z_0||z|$ . 题设又给出  $|\omega| = 2|z|$ , 所以  $|z_0| = 2$ . 因为  $z_0 = 1 - mi$  且  $m > 0$ , 故  $\sqrt{1+m^2} = 2$ , 从而  $m = \sqrt{3}$ .

此时  $\bar{z}_0 = 1 + \sqrt{3}i$ ,  $\bar{z} = x - yi$ , 所以

$$\omega = (1 + \sqrt{3}i)(x - yi) = x + \sqrt{3}y + (\sqrt{3}x - y)i$$

比较实部和虚部, 得  $x' = x + \sqrt{3}y$ ,  $y' = \sqrt{3}x - y$ .

(2) 因为点  $Q$  的坐标为  $(\sqrt{3}, 2)$ , 所以  $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$ ,  $\sqrt{3}x - y = 2$ . 由第一式得  $x = \sqrt{3}(1 - y)$ . 代入第二式, 得  $3 - 3y - y = 2$ , 即  $y = \frac{1}{4}$ , 从而  $x = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ . 因此点  $P$  的坐标为  $\left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}\right)$ .

(3) 设直线  $y = kx$  上任一点为  $P(x, kx)$ . 由变换关系, 该点的像为  $Q((1 + \sqrt{3}k)x, (\sqrt{3} - k)x)$ . 要使像点仍在直线  $y = kx$  上, 对任意  $x$  都必须有  $\sqrt{3} - k = k(1 + \sqrt{3}k)$ , 即  $\sqrt{3}k^2 + 2k - \sqrt{3} = 0$ . 解得  $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $k = -\sqrt{3}$ . 将这两个值代回变换关系均成立, 故所求为  $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $k = -\sqrt{3}$ .

## 2000 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 若  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \frac{3}{5}$ , 则  $\cos 2\alpha =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-\frac{7}{25}$

【解析】由诱导公式,  $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ , 所以  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ . 因而  $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{25}$ .

2. 若函数  $f(x) = -\frac{x}{x+2}$ , 则  $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $-\frac{1}{2}$

【解析】设  $f(x) = y$ , 则  $y = -\frac{x}{x+2}$ , 从而  $y(x+2) = -x$ , 即  $x(y+1) = -2y$ . 因此  $x = -\frac{2y}{y+1}$ . 代入  $y = \frac{1}{3}$ , 得  $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = -\frac{1}{2}$ .

3. 方程  $\log_4(3x-1) = \log_4(x-1) + \log_4(3+x)$  的解是\_\_\_\_\_.

【答案】  $x = 2$

【解析】对数有意义的条件是  $x-1 > 0$ , 即  $x > 1$ . 在此条件下,  $3x-1 > 0$  且  $x+3 > 0$ , 原方程可化为  $\log_4(3x-1) = \log_4((x-1)(x+3))$ . 由于底数  $4 > 1$ , 对数函数是单调函数, 所以  $3x-1 = (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$ , 即  $(x-2)(x+1) = 0$ . 结合  $x > 1$ , 得  $x = 2$ .

4. 若  $(\sqrt{x} + a)^5$  的展开式中的第四项是  $10a^2$  ( $a$  为大于零的常数), 则  $x =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{1}{a}$

【解析】由二项式定理, 展开式的第四项为  $C_5^3(\sqrt{x})^{5-3}a^3 = 10xa^3$ . 题设给出  $10xa^3 = 10a^2$ . 因为  $a > 0$ , 可除以  $10a^2$ , 得到  $ax = 1$ , 所以  $x = \frac{1}{a}$ .

5. 在三角形  $ABC$  中,  $\sqrt{2}\sin A = \sqrt{3}\cos A$ , 则  $\angle A =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $60^\circ$

【解析】三角形内角满足  $0 < A < \pi$ , 故  $\sin A > 0$ . 由题设等式右侧有意义且等式左侧为正数, 得  $\cos A > 0$ , 所以可以平方且不会引入本题范围外的符号条件. 平方得  $2\sin^2 A = 3\cos A$ . 令  $u = \cos A$ , 利用  $\sin^2 A = 1 - u^2$ , 得  $2(1 - u^2) = 3u$ , 即  $2u^2 + 3u - 2 = 0$ , 所以  $(2u-1)(u+2) = 0$ . 由于  $-1 \leq u \leq 1$ , 只能有  $u = \frac{1}{2}$ . 又  $0 < A < \frac{\pi}{2}$ , 因此  $A = 60^\circ$ .

6. 若直线  $l$  的倾角为  $\pi - \arctan \frac{1}{2}$ , 且过点  $(1, 0)$ , 则直线  $l$  的方程为\_\_\_\_\_.

【答案】  $x + 2y - 1 = 0$

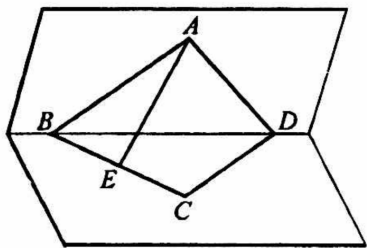
【解析】 设  $\theta = \arctan \frac{1}{2}$ , 则  $\tan \theta = \frac{1}{2}$ . 直线的斜率为  $k = \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta = -\frac{1}{2}$ . 由点斜式, 直线经过  $(1, 0)$ , 故  $y = -\frac{1}{2}(x - 1)$ , 整理得  $x + 2y - 1 = 0$ .

7. 若数列  $\{a_n\}$  的通项为  $\frac{1}{n(n+1)}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + n^2 a_n) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{3}{2}$

【解析】 由通项公式,  $a_1 = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ , 且  $n^2 a_n = \frac{n^2}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ . 因而  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + n^2 a_n) = \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ .

8. 如图,  $\angle BAD = 90^\circ$  的等腰直角三角形  $ABD$  与正三角形  $BCD$  所在平面互相垂直,  $E$  是  $BC$  的中点, 则  $AE$  与平面  $BCD$  所成角的大小为\_\_\_\_\_.



第 8 题图

【答案】  $45^\circ$

【解析】 设  $H$  为  $BD$  的中点. 因为三角形  $ABD$  是以  $A$  为直角顶点的等腰直角三角形, 所以  $AH \perp BD$ , 且  $AH = \frac{1}{2}BD$ . 两平面  $ABD$  和  $BCD$  的交线为  $BD$ , 故在平面  $ABD$  内垂直于  $BD$  的直线  $AH$  垂直于平面  $BCD$ . 因此,  $H$  是点  $A$  在平面  $BCD$  上的射影,  $HE$  是  $AE$  在该平面上的射影.

在正三角形  $BCD$  中,  $E$  是  $BC$  的中点,  $H$  是  $BD$  的中点, 所以  $HE$  是三角形  $BCD$  的中位线,  $HE = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}BD = AH$ . 设  $AE$  与平面  $BCD$  所成的角为  $\theta$ , 则  $\tan \theta = \frac{AH}{HE} = 1$ . 由于该角为锐角, 得  $\theta = 45^\circ$ .

9. 若两个长方体的长, 宽, 高分别为 5 cm, 4 cm, 3 cm, 把它们两个全等的面重合在一起组成大长方体, 则大长方体的对角线最长为\_\_\_\_\_cm.

【答案】  $5\sqrt{5}$

【解析】 两个长方体可以分别沿三种不同类型的全等面重合.

沿  $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$  的面重合时, 所得长方体的三条棱为 10 cm, 4 cm, 3 cm, 对角线为  $\sqrt{10^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \text{ cm}$ .



沿  $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$  的面重合时, 对角线为  $\sqrt{5^2 + 8^2 + 3^2} = \sqrt{98}\text{ cm}$ . 沿  $5\text{ cm} \times 4\text{ cm}$  的面重合时, 对角线为  $\sqrt{5^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{77}\text{ cm}$ . 比较三者, 最长对角线为  $5\sqrt{5}\text{ cm}$ , 所以填  $5\sqrt{5}$ .

10. 有  $n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 件不同的产品排成一排, 若其中  $A, B$  两件产品排在一起的不同排法有 48 种, 则  $n =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】** 5

**【解析】**把相邻的  $A, B$  看成一个整体, 该整体与其余  $n - 2$  件产品共有  $n - 1$  个对象, 可排成  $(n - 1)!$  种. 在整体内部,  $A, B$  还可以按  $AB$  或  $BA$  排列, 因此总排法数为  $2(n - 1)!$ . 由题设  $2(n - 1)! = 48$ , 得  $(n - 1)! = 24 = 4!$ . 因而  $n - 1 = 4$ , 即  $n = 5$ .

11. 集合  $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 4\}$ ,  $B = \{(x, y) | (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = r^2\}$ , 其中  $r > 0$ , 若  $A \cap B$  中有且仅有一个元素, 则  $r$  的值是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 3 或 7

**【解析】**集合  $A$  是圆心为  $O(0, 0)$ 、半径为 2 的圆, 集合  $B$  是圆心为  $C(3, 4)$ 、半径为  $r$  的圆. 两圆心之间的距离为  $OC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ . 两圆有且仅有一个公共点, 等价于两圆相切.

外切时,  $5 = 2 + r$ , 得  $r = 3$ . 内切时,  $5 = |r - 2|$ . 由  $r > 0$ , 解得  $r = 7$  或舍去的负值  $r = -3$ . 所以  $r = 3$  或  $r = 7$ .

12. 设  $I$  是全集, 非空集合  $P, Q$  满足  $P \subset Q \subset I$ . 若含  $P, Q$  的一个集合运算表达式, 使运算结果为空集  $\emptyset$ , 则这个运算表达式可以是 (只要写出一个表达式)\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\overline{Q} \cap P$

**【解析】**由  $P \subset Q$ , 任取  $x \in P$ , 都有  $x \in Q$ , 所以  $x \notin \overline{Q}$ . 因而没有元素能够同时属于  $P$  和  $\overline{Q}$ , 即  $\overline{Q} \cap P = \emptyset$ . 所以可填  $\overline{Q} \cap P$ .

## 二、单选题

13. 抛物线  $y = -x^2$  的焦点坐标为 ( )

A.  $(0, \frac{1}{4})$ .      B.  $(0, -\frac{1}{4})$ .      C.  $(\frac{1}{4}, 0)$ .      D.  $(-\frac{1}{4}, 0)$ .

**【答案】** B

**【解析】**抛物线方程可写为  $x^2 = -y$ , 与标准方程  $x^2 = 4py$  比较, 得  $4p = -1$ , 所以焦点为  $(0, p) = (0, -\frac{1}{4})$ . 因而选 B.

14.  $x = \sqrt{1 - 3y^2}$  所表示的曲线是 ( )

A. 双曲线.      B. 椭圆.  
C. 双曲线的一部分.      D. 椭圆的一部分.

**【答案】** D

**【解析】**由根式定义, 必须有  $x \geq 0$ , 且平方后得到  $x^2 + 3y^2 = 1$ , 即  $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1/3} = 1$ , 这是椭圆方程. 条件  $x \geq 0$  只保留该椭圆在  $y$  轴右侧的部分, 所以选 D.

15. “ $a = 1$ ”是“函数  $y = \cos^2 ax - \sin^2 ax$  的最小正周期为  $\pi$ ”的 ( )

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既非充分条件也非必要条件.

【答案】 A

【解析】利用恒等式  $\cos^2 u - \sin^2 u = \cos 2u$ , 函数为  $f(x) = \cos(2ax)$ . 当  $a = 1$  时,  $f(x) = \cos 2x$ , 其最小正周期为  $\pi$ , 所以  $a = 1$  是充分条件.

当  $a \neq 0$  时,  $\cos(2ax)$  的最小正周期为  $\frac{\pi}{|a|}$ , 该周期等于  $\pi$  只需  $|a| = 1$ , 其中还包括  $a = -1$ . 当  $a = 0$  时函数为常数, 不存在最小正周期. 因此周期为  $\pi$  不能推出  $a = 1$ , 所以该条件是不必要的, 选 A.

16. 若  $0 < a < 1, b < -1$ , 则函数  $f(x) = a^x + b$  的图像不经过 ( )

A. 第一象限.

B. 第二象限.

C. 第三象限.

D. 第四象限.

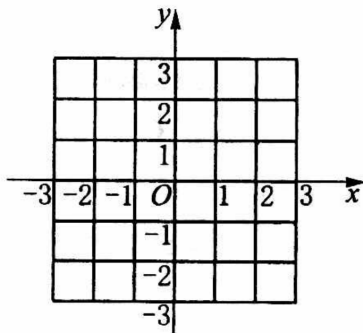
【答案】 A

【解析】当  $x > 0$  时,  $0 < a^x < 1$ , 从而  $f(x) = a^x + b < 1 + b < 0$ , 所以图像在  $x > 0$  时不可能有正的函数值, 因而不经过第一象限.

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $a^x \rightarrow +\infty$ , 故可取负的  $x$  使  $f(x) > 0$ , 图像经过第二象限. 当  $x < 0$  且充分接近于零时,  $a^x$  接近于 1, 于是  $f(x) < 0$ , 图像经过第三象限. 对任意  $x > 0$ , 已有  $f(x) < 0$ , 所以图像也经过第四象限. 因此选 A.

### 三、解答题

17. 设  $f(x)$  为定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数, 当  $x \leq -1$  时,  $y = f(x)$  的图像是经过点  $(-2, 0)$ , 斜率为 1 的射线. 又在  $y = f(x)$  的图像中有一部分是顶点在  $(0, 2)$ , 且过点  $(-1, 1)$  的一段抛物线. 试写出函数  $f(x)$  的表达式, 并作出其图像.



第 17 题图

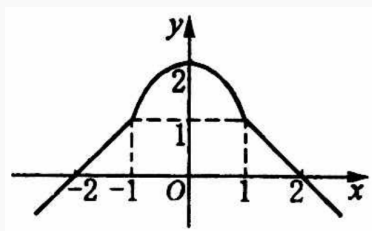
【解析】当  $x \leq -1$  时, 射线斜率为 1, 故设其方程为  $f(x) = x + b$ . 代入点  $(-2, 0)$ , 得  $0 = -2 + b$ , 所以  $b = 2$ , 从而  $f(x) = x + 2$ .

中间一段抛物线的顶点为  $(0, 2)$ , 且对称轴为  $y$  轴, 故可设为  $f(x) = cx^2 + 2$ . 代入点  $(-1, 1)$ , 得  $1 = c + 2$ , 所以  $c = -1$ , 从而  $f(x) = 2 - x^2$ . 这一段对应  $-1 < x < 1$ ; 在端点处两种表达式的函数值均为 1, 因此端点归入相邻任一段都不影响函数.

由于  $f$  是偶函数, 当  $x \geq 1$  时,  $f(x) = f(-x) = -x + 2$ . 因而

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x \leq -1, \\ 2 - x^2, & -1 < x < 1, \\ -x + 2, & x \geq 1. \end{cases}$$

图像由左侧射线  $y = x + 2$ 、中间抛物线段  $y = 2 - x^2$  和关于  $y$  轴对称的右侧射线  $y = -x + 2$  组成.



第 17 题解析图 1

18. 设复数  $z$  满足  $|z| = 5$ , 且  $(3 + 4i)z$  在复平面上对应的点在第二、四象限的角平分线上,  $|\sqrt{2}z - m| = 5\sqrt{2}$  ( $m \in \mathbf{R}$ ), 求  $z$  和  $m$  的值.

**【解析】** 设  $z = x + yi$ , 其中  $x, y \in \mathbf{R}$ . 由  $|z| = 5$ , 得  $x^2 + y^2 = 25$ . 又  $(3 + 4i)z = (3 + 4i)(x + yi) = (3x - 4y) + (4x + 3y)i$ .

第二、四象限的角平分线是直线  $v = -u$ , 其中  $u$  和  $v$  分别表示复数的实部和虚部. 因此  $(3 + 4i)z$  的实部与虚部之和为零, 即  $(3x - 4y) + (4x + 3y) = 0$ , 所以  $y = 7x$ . 代入模长条件, 得  $50x^2 = 25$ , 于是  $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ , 且  $y = \pm \frac{7\sqrt{2}}{2}$ , 其中两个符号同号. 因而

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{7\sqrt{2}}{2}i \quad \text{或} \quad z = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{7\sqrt{2}}{2}i$$

第一种情形下,  $\sqrt{2}z = 1 + 7i$ , 由模长条件  $|1 + 7i - m| = 5\sqrt{2}$ , 得  $(1 - m)^2 + 49 = 50$ , 所以  $m = 0$  或  $m = 2$ .

第二种情形下,  $\sqrt{2}z = -1 - 7i$ , 由模长条件  $|-1 - 7i - m| = 5\sqrt{2}$ , 得  $(-1 - m)^2 + 49 = 50$ , 所以  $m = 0$  或  $m = -2$ .

所以所有解为  $(z, m) = \left(\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 2\right), \left(-\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(-\frac{1 + 7i}{\sqrt{2}}, -2\right)$ .

19. 有一批影碟机(VCD)原销售价为每台 800 元, 在甲乙两家家电商场均有销售. 甲商场用如下的方法促销: 买一台单价为 780 元, 买两台每台单价都为 760 元, 依次类推, 每多买一台则所买各台单价均再减少 20 元, 但每台最低价不能低于 440 元; 乙商场一律都按原价的 75% 销售. 某单位需购买一批此类影碟机, 问去哪家商场购买花费较少?

**【解析】** 设购买  $x$  台, 其中  $x \in \mathbb{N}$  且  $x \geq 1$ . 甲商场在购买  $x$  台时的单价先按  $800 - 20x$  元计算; 当该数低于最低价时, 单价固定为 440 元. 因为  $800 - 20x \geq 440$  等价于  $x \leq 18$ , 所以甲商场总价为

$$C(x) = \begin{cases} (800 - 20x)x, & 1 \leq x \leq 18, \\ 440x, & x \geq 19. \end{cases}$$

乙商场单价为  $800 \times 75\% = 600$  元, 总价为  $600x$ . 令  $y = C(x) - 600x$ , 则

$$y = \begin{cases} 200x - 20x^2 = 20x(10 - x), & 1 \leq x \leq 18, \\ -160x, & x \geq 19. \end{cases}$$

当  $1 \leq x < 10$  时,  $y > 0$ , 甲商场花费较多; 当  $x = 10$  时,  $y = 0$ , 两商场花费相同; 当  $10 < x \leq 18$  时,  $y < 0$ , 甲商场花费较少; 当  $x \geq 19$  时,  $y = -160x < 0$ , 甲商场仍花费较少. 因此, 买少于 10 台去乙商场, 买 10 台任选一家, 买超过 10 台去甲商场.

20. 已知  $\{a_n\}$  是等差数列,  $a_1 = -393$ ,  $a_2 + a_3 = -768$ ,  $\{b_n\}$  是公比为  $q$  ( $0 < q < 1$ ) 的无穷等比数列,  $b_1 = 2$ , 且  $\{b_n\}$  的各项和为 20.

(1) 写出  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式;

(2) 试求满足下列不等式的正整数  $m$ :  $\frac{a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{2m}}{m+1} \leq -160b_2$ .

**【解析】**(1) 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ . 由  $a_2 = a_1 + d$ ,  $a_3 = a_1 + 2d$ , 得  $a_2 + a_3 = 2a_1 + 3d$ . 所以  $2(-393) + 3d = -768$ , 解得  $d = 6$ , 从而  $a_n = a_1 + (n-1)d = -393 + 6(n-1) = 6n - 399$ .

设等比数列  $\{b_n\}$  的公比为  $q$ . 由无穷等比数列求和公式,  $\frac{b_1}{1-q} = 20$ , 即  $\frac{2}{1-q} = 20$ , 解得  $q = \frac{9}{10}$ . 因而  $b_n = 2\left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$ .

(2) 由等差数列前  $k$  项和公式, 得  $S_k = ka_1 + \frac{k(k-1)d}{2} = -393k + 3k(k-1)$ . 因此  $a_{m+1} + \cdots + a_{2m} = S_{2m} - S_m = 9m^2 - 396m$ .

又  $b_2 = 2 \times \frac{9}{10} = \frac{9}{5}$ , 所以  $-160b_2 = -288$ . 因为  $m+1 > 0$ , 原不等式等价于  $9m^2 - 396m \leq -288(m+1)$ , 即  $9m^2 - 108m + 288 \leq 0$ , 再除以 9 得  $(m-4)(m-8) \leq 0$ . 结合  $m$  为正整数, 得到  $m = 4, 5, 6, 7, 8$ .

21. 四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是一个平行四边形,  $\overrightarrow{AB} = \{2, -1, -4\}$ ,  $\overrightarrow{AD} = \{4, 2, 0\}$ ,  $\overrightarrow{AP} = \{-1, 2, -1\}$ .

(1) 求证:  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ;

(2) 求四棱锥  $P-ABCD$  的体积;

(3) 对于向量  $\mathbf{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$ ,  $\mathbf{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$ ,  $\mathbf{c} = \{x_3, y_3, z_3\}$ , 定义一种运算:  $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = x_1y_2z_3 + x_2y_3z_1 + x_3y_1z_2 - x_1y_3z_2 - x_2y_1z_3 - x_3y_2z_1$ . 试计算  $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}$  的绝对值的值; 说明其与四棱锥  $P-ABCD$  体积的关系, 并由此猜想向量这一运算  $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}$  的绝对值的几何意义.

【解析】(1) 由坐标计算  $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = (-1) \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times (-4) = 0$ , 所以  $AP \perp AB$ . 又  $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AD} = (-1) \times 4 + 2 \times 2 + (-1) \times 0 = 0$ , 所以  $AP \perp AD$ . 直线  $AB, AD$  是底面内相交的两条直线, 故由直线与平面垂直的判定定理,  $AP \perp$  平面  $ABCD$ .

(2) 有  $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-4)^2} = \sqrt{21}$ ,  $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ , 且  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 8 - 2 = 6$ . 设两向量夹角为  $\theta$ , 则底面平行四边形面积为

$$|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \sin \theta = \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 |\overrightarrow{AD}|^2 - (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD})^2} = \sqrt{21 \times 20 - 6^2} = 8\sqrt{6}$$

又  $|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$ , 所以四棱锥的高为  $\sqrt{6}$ . 因此体积  $V = \frac{1}{3} \times 8\sqrt{6} \times \sqrt{6} = 16$ .

(3) 按题设运算直接代入, 得

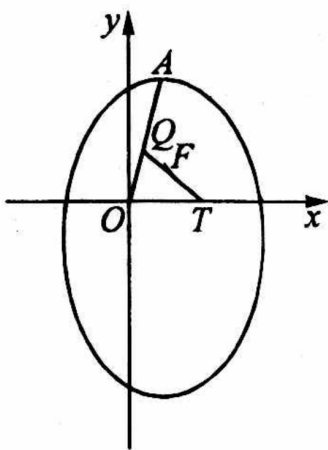
$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP} &= 2 \times 2 \times (-1) + 4 \times 2 \times (-4) + (-1) \times (-1) \times 0 \\ &\quad - 2 \times 2 \times 0 - 4 \times (-1) \times (-1) - (-1) \times 2 \times (-4) \\ &= -4 - 32 + 0 - 0 - 4 - 8 = -48. \end{aligned}$$

所以其绝对值为 48, 并且  $48 = 3V$ . 由此可猜想,  $|(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AP}|$  的几何意义是以  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$  为三条棱的平行六面体的体积.

本题中  $AP \perp$  底面, 所以该平行六面体是以平行四边形为底面的直平行六面体.

22. 如图所示,  $A, F$  分别是椭圆  $\frac{(y+1)^2}{16} + \frac{(x-1)^2}{12} = 1$  的一个顶点与一个焦点, 位于  $x$  轴的正半轴上的动点  $T(t, 0)$  与  $F$  的连线交射线  $OA$  于  $Q$ . 求:

- (1) 点  $A, F$  的坐标及直线  $TQ$  的方程;
- (2)  $\triangle OTQ$  的面积  $S$  与  $t$  的函数关系式  $S = f(t)$  及该函数的最小值;
- (3) 写出  $S = f(t)$  的单调递增区间, 并证明之.



第 22 题图

【解析】(1) 椭圆中心为  $(1, -1)$ , 竖直半轴长为 4, 水平半轴长为  $2\sqrt{3}$ . 因此其上下顶点为  $(1, 3)$ ,  $(1, -5)$ , 焦距参数满足  $c^2 = 4^2 - (2\sqrt{3})^2 = 4$ , 上下焦点为  $(1, 1)$ ,  $(1, -3)$ . 根据图中位置,  $A = (1, 3)$ ,  $F = (1, 1)$ , 所以射线  $OA$  的方程为  $y = 3x$ , 且  $x \geq 0$ .

当  $t \neq 1$  时, 直线  $TQ$  经过  $T(t, 0)$  和  $F(1, 1)$ , 其方程为  $y = \frac{x-t}{1-t}$ . 当  $t = 1$  时,  $T = (1, 0)$ , 故直线  $TQ$  为  $x = 1$ .

(2) 当  $t \neq 1$  时, 联立  $y = 3x$  与  $y = \frac{x-t}{1-t}$ , 得  $3x(1-t) = x-t$ , 所以  $x_Q = \frac{t}{3t-2}$ ,  $y_Q = \frac{3t}{3t-2}$ . 当  $t = 1$  时, 交点为  $Q = (1, 3)$ , 上述坐标公式仍给出同样结果.

因为  $T$  位于  $x$  轴正半轴,  $t > 0$ . 又  $Q$  在射线  $OA$  上, 需有  $x_Q \geq 0$ , 从而  $t > \frac{2}{3}$ . 三角形  $OTQ$  的底边  $OT = t$ , 高为  $y_Q$ , 因此  $S = f(t) = \frac{1}{2}ty_Q = \frac{3t^2}{2(3t-2)}$ ,  $t > \frac{2}{3}$ . 令  $u = 3t - 2 > 0$ , 则  $f(t) = \frac{(u+2)^2}{6u} = \frac{1}{6}\left(u + \frac{4}{u} + 4\right)$ . 由基本不等式,  $u + \frac{4}{u} \geq 2\sqrt{4} = 4$ , 等号当且仅当  $u = 2$ . 所以  $S \geq \frac{1}{6}(4+4) = \frac{4}{3}$ , 且  $u = 2$  对应  $t = \frac{4}{3}$ . 因此最小值为  $\frac{4}{3}$ .

(3) 函数定义域为  $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ . 取任意  $t_2 > t_1 > \frac{4}{3}$ , 则

$$f(t_2) - f(t_1) = \frac{1}{2}(t_2 - t_1) \left(1 - \frac{4}{(3t_1 - 2)(3t_2 - 2)}\right)$$

由于  $t_1, t_2 > \frac{4}{3}$ , 有  $3t_1 - 2 > 2$ ,  $3t_2 - 2 > 2$ , 故乘积大于 4. 因而上式右侧为正, 即  $f(t_2) > f(t_1)$ . 所以  $S = f(t)$  的单调递增区间为  $\left(\frac{4}{3}, +\infty\right)$ .

## 2000 年广东卷

## 一、单选题

1. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ , 那么  $A$  的真子集的个数是 ( )

A. 15

B. 16

C. 3

D. 4

【答案】A

【解析】集合  $A$  有 4 个元素, 因此它的全部子集共有

$$2^4 = 16$$

个. 真子集不包括集合  $A$  本身, 所以真子集的个数为

$$16 - 1 = 15$$

故选 A.

2. 在复平面内, 把复数  $3 - \sqrt{3}i$  对应的向量按顺时针方向旋转  $\frac{\pi}{3}$ , 所得向量对应的复数是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $-2\sqrt{3}i$ C.  $\sqrt{3} - 3i$ D.  $3 + \sqrt{3}i$ 

【答案】B

【解析】顺时针旋转  $\frac{\pi}{3}$  相当于乘以

$$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

因此所得复数为

$$(3 - \sqrt{3}i) \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{3}{2}i^2 = -2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{6}$ , 这个长方体对角线的长是 ( )

A.  $2\sqrt{3}$ B.  $3\sqrt{2}$ 

C. 6

D.  $\sqrt{6}$ 

【答案】D

【解析】设长方体从同一顶点出发的三条棱长分别为  $x, y, z$ , 则  $xy = \sqrt{2}, yz = \sqrt{3}, zx = \sqrt{6}$ . 于是  $x^2 = \frac{(xy)(xz)}{yz} = 2, y^2 = \frac{(xy)(yz)}{xz} = 1, z^2 = \frac{(yz)(xz)}{xy} = 3$ . 长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2 + 1 + 3} = \sqrt{6}$$

故选 D.

4. 已知  $\sin \alpha > \sin \beta$ , 那么下列命题成立的是 ( )

A. 若  $\alpha, \beta$  是第一象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$ B. 若  $\alpha, \beta$  是第二象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$ C. 若  $\alpha, \beta$  是第三象限角, 则  $\cos \alpha > \cos \beta$

D. 若  $\alpha, \beta$  是第四象限角, 则  $\tan \alpha > \tan \beta$

【答案】 D

【解析】 在每个象限内考察相应三角函数的单调性.

第一象限内, 正弦递增而余弦递减, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha > \beta$ , 从而  $\cos \alpha < \cos \beta$ , A 错.

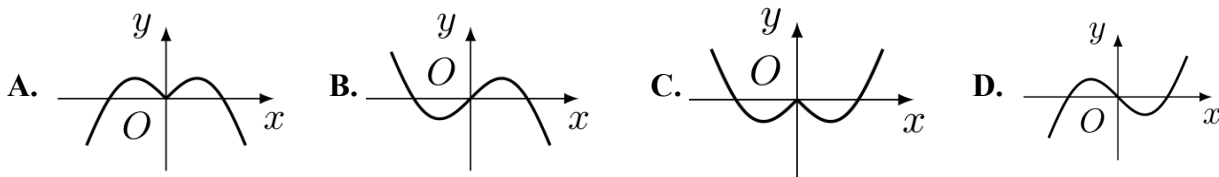
第二象限内, 正弦递减而正切递增, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha < \beta$ , 从而  $\tan \alpha < \tan \beta$ , B 错.

第三象限内, 正弦递减而余弦递增, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha < \beta$ , 从而  $\cos \alpha < \cos \beta$ , C 错.

第四象限内, 正弦递增且正切递增, 所以  $\sin \alpha > \sin \beta$  推出  $\alpha > \beta$ , 进而  $\tan \alpha > \tan \beta$ .

故选 D.

5. 函数  $y = -x \cos x$  的部分图象是 ( )



【答案】 D

【解析】 函数满足

$$f(0) = 0$$

且  $f'(x) = -\cos x + x \sin x$ ,  $f'(0) = -1$ . 所以图象在原点附近从左上方向右下方通过原点. 函数的零点满足

$$-x \cos x = 0$$

即  $x = 0$ , 或  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbf{Z}$ ). 特别地, 在原点附近有

$$f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

由  $f'(0) = -1$ , 曲线在原点处由左上方向右下方穿过. 再由零点的表达式可知, 在  $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$  上  $x < 0$ ,  $\cos x < 0$ , 故  $f(x) < 0$ ; 在  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  上  $x < 0$ ,  $\cos x > 0$ , 故  $f(x) > 0$ . 在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上  $x > 0$ ,  $\cos x > 0$ , 故  $f(x) < 0$ ; 在  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$  上  $x > 0$ ,  $\cos x < 0$ , 故  $f(x) > 0$ . 因此曲线依次在  $x = -\frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$ ,  $x = \frac{\pi}{2}$  处穿过横轴, 穿越方向分别为向上、向下、向上. 逐项对照四个图形, 只有第四个图形符合这些零点、符号和切线方向, 故选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定, 公民全月工资、薪金所得不超过 800 元 的部分不必纳税. 超过 800 元 的部分为全月应纳税所得额, 此项税款按下列标准分段累进计算:

| 全月应纳税所得额               | 税率  |
|------------------------|-----|
| 不超过 500 元 的部分          | 5%  |
| 超过 500 元 至 2000 元 的部分  | 10% |
| 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 | 15% |
| ...                    | ... |



某人一月份交纳此项税款 26.78 元, 则他的当月工资、薪金所得介于 ( )

A. 800 元 - 900 元

B. 900 元 - 1200 元

C. 1200 元 - 1500 元

D. 1500 元 - 2800 元

**【答案】 C**

**【解析】** 设月工资为  $w$ , 超过 800 元的部分为

$$u = w - 800$$

前 500 元的税额为  $500 \times 5\% = 25$  元. 由于总税额为 26.78 元, 且

$$25 < 26.78 < 25 + (2000 - 500) \times 10\% = 175$$

所以  $500 < u < 2000$ , 确实落在第二档. 此时税额为

$$25 + (u - 500) \times 10\% = 0.1u - 25$$

令其等于 26.78, 得  $0.1u - 25 = 26.78$ ,  $u = 517.8$ ,  $w = 1317.8$ . 因为  $1200 < 1317.8 < 1500$ , 故选 C.

7. 若  $a > b > 1$ ,  $P = \sqrt{\lg a \cdot \lg b}$ ,  $Q = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$ ,  $R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$ , 则 ( )

A.  $R < P < Q$

B.  $P < Q < R$

C.  $Q < P < R$

D.  $P < R < Q$

**【答案】 B**

**【解析】** 令  $x = \lg a$ ,  $y = \lg b$ . 由  $a > b > 1$  得  $x > y > 0$ . 正数的几何平均数小于算术平均数, 因此

$$P = \sqrt{xy} < \frac{x+y}{2} = Q$$

另一方面,

$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$$

对两边取常用对数, 得到

$$R = \lg\left(\frac{a+b}{2}\right) > \lg\sqrt{ab} = \frac{\lg a + \lg b}{2} = Q$$

所以  $P < Q < R$ , 故选 B.

8. 以极坐标系中的点  $(1, 1)$  为圆心, 1 为半径的圆的方程是 ( )

A.  $\rho = 2 \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$

B.  $\rho = 2 \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$

C.  $\rho = 2 \cos(\theta - 1)$

D.  $\rho = 2 \sin(\theta - 1)$

**【答案】 C**

**【解析】** 极坐标点  $(1, 1)$  的直角坐标为

$$(\cos 1, \sin 1)$$

设圆上任一点的极坐标为  $(\rho, \theta)$ . 由圆心距等于半径, 得

$$(\rho \cos \theta - \cos 1)^2 + (\rho \sin \theta - \sin 1)^2 = 1$$

展开并利用  $\cos \theta \cos 1 + \sin \theta \sin 1 = \cos(\theta - 1)$ , 得

$$\rho^2 - 2\rho \cos(\theta - 1) = 0$$

对非原点的圆上点可约去  $\rho$ , 得到圆的标准极坐标方程

$$\rho = 2 \cos(\theta - 1)$$

当  $\rho = 0$  时表示的极点本身也在该圆上, 并且在标准方程中由  $\cos(\theta - 1) = 0$  得到, 因此不影响上述方程表示整圆. 故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形, 这个圆柱的全面积与侧面积的比例是 ( )

A.  $\frac{1+2\pi}{2\pi}$

B.  $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C.  $\frac{1+2\pi}{\pi}$

D.  $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】 A

【解析】 设圆柱底面半径为  $r$ , 高为  $h$ . 侧面展开为正方形, 说明正方形的边长既是圆柱的高又是底面圆周长, 因此

$$h = 2\pi r$$

圆柱侧面积与全面积分别为  $S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ ,  $S_{\text{全}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$ . 所以

$$\frac{S_{\text{全}}}{S_{\text{侧}}} = 1 + \frac{r}{h} = 1 + \frac{1}{2\pi} = \frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  相切, 若切点在第三象限, 则该直线的方程是 ( )

A.  $y = \sqrt{3}x$

B.  $y = -\sqrt{3}x$

C.  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$

D.  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】 C

【解析】 圆的方程可写为

$$(x+2)^2 + y^2 = 1$$

所以圆心为  $(-2, 0)$ , 半径为 1. 设过原点的切线为  $y = mx$ , 即  $mx - y = 0$ . 由圆心到切线的距离等于半径, 得

$$\frac{2|m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

平方并整理得  $4m^2 = m^2 + 1$ , 所以  $m^2 = \frac{1}{3}$ . 所以  $m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 对直线  $mx - y = 0$ , 圆心  $(-2, 0)$  到直线的垂足为

$$\left(-\frac{2}{1+m^2}, -\frac{2m}{1+m^2}\right)$$

若切点在第三象限, 垂足的两个坐标都应均为负, 因此取  $m > 0$ . 因此  $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 直线方程为  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ . 故选 C.

11. 过抛物线  $y = ax^2$  ( $a > 0$ ) 的焦点  $F$  作一直线交抛物线于  $P, Q$  两点, 若线段  $PF$  与  $FQ$  的长分别是  $p, q$ , 则  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  等于 ( )

A.  $2a$                       B.  $\frac{1}{2a}$                       C.  $4a$                       D.  $\frac{4}{a}$

【答案】 C

【解析】 将抛物线写成标准形式

$$x^2 = \frac{1}{a}y = 4p_0y$$

其中  $p_0 = \frac{1}{4a}$ , 故焦点为  $F = (0, p_0)$ . 设过焦点的非竖直直线为

$$y = mx + p_0$$

它与抛物线的交点横坐标  $x_1, x_2$  满足

$$ax^2 - mx - p_0 = 0$$

由韦达定理,

$$x_1x_2 = -\frac{p_0}{a} = -\frac{1}{4a^2}$$

又

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{m^2 + 4ap_0}}{a} = \frac{\sqrt{m^2 + 1}}{a}$$

两根异号, 所以

$$|x_1| + |x_2| = |x_1 - x_2|$$

又因为点  $(x, mx + p_0)$  到焦点的距离为  $|x|\sqrt{1 + m^2}$ , 故

$$p + q = (|x_1| + |x_2|)\sqrt{1 + m^2} = \frac{1 + m^2}{a}$$

以及

$$pq = |x_1x_2|(1 + m^2) = \frac{1 + m^2}{4a^2}$$

因此

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p + q}{pq} = 4a$$

故选 C.

12. 如图,  $OA$  是圆锥底面中心  $O$  到母线的垂线,  $OA$  绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分, 则母线与轴的夹角的余弦值为 ( )

A.  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$                       B.  $\frac{1}{2}$                       C.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$                       D.  $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】 D



种安排. 因此总数为

$$3!C_7^22! = 6 \cdot 7 \cdot 6 = 252$$

14. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的焦点  $F_1, F_2$ , 点  $P$  为其上的动点, 当  $\angle F_1PF_2$  为钝角时, 点  $P$  横坐标的取值范围是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

**【解析】** 椭圆的焦点为  $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ ,  $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$ . 设动点  $P = (x, y)$ . 当  $\angle F_1PF_2$  为钝角时, 两条向量的内积为负, 即

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} < 0$$

计算内积得

$$(-x - \sqrt{5}, -y) \cdot (-x + \sqrt{5}, -y) = x^2 + y^2 - 5 < 0$$

即

$$x^2 + y^2 < 5$$

由椭圆方程

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

得

$$y^2 = 4 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right)$$

代入钝角条件, 得到

$$x^2 + 4 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) < 5 \iff \frac{5}{9}x^2 < 1 \iff x^2 < \frac{9}{5}$$

所以

$$-\frac{3}{\sqrt{5}} < x < \frac{3}{\sqrt{5}}$$

15. 设  $\{a_n\}$  是首项为 1 的正项数列, 且  $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ), 则它的通项公式是  $a_n =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{1}{n}$

**【解析】** 由于数列各项为正, 令

$$r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0$$

原递推式除以  $a_n^2$ , 得

$$(n+1)r_n^2 + r_n - n = 0$$

将其因式分解为

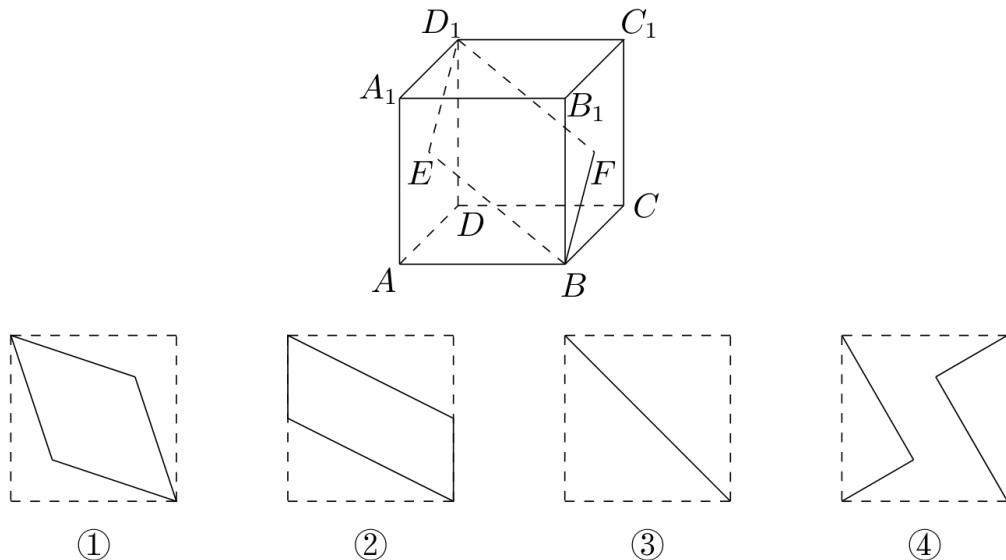
$$((n+1)r_n - n)(r_n + 1) = 0$$

因为  $r_n > 0$ , 只能有  $r_n = \frac{n}{n+1}$ ,  $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$ . 由  $a_1 = 1$ , 逐项相乘得到

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n}$$

16. 如图,  $E, F$  分别为正方体面  $ADD_1A_1$ , 面  $BCC_1B_1$  的中心, 则四边形  $BFD_1E$  在该正方体的面上的射影可能是\_\_\_\_\_.

(要求: 把可能的图序号都填上)



第 16 题图

【答案】②, ③

【解析】建立正方体坐标系, 取  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (1, 0, 0)$ ,  $C = (1, 1, 0)$ ,  $D = (0, 1, 0)$  顶面各点的第三坐标为 1. 则  $E = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $F = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ,  $D_1 = (0, 1, 1)$ .

向  $x = 0$  的面作正投影时,  $B$  投影到  $A$ ,  $F$  与  $E$  的投影重合,  $D_1$  不变; 三点  $A, E, D_1$  共线. 向  $x = 1$  的面作正投影时,  $A$  投影到  $B$ ,  $E$  与  $F$  的投影重合,  $D_1$  投影到  $C_1$ ; 三点  $B, F, C_1$  共线. 这两种情形均得到题图中的 ③.

向  $y = 0$ 、 $y = 1$ 、 $z = 0$  或  $z = 1$  的面作正投影时, 按  $B, F, D_1, E$  的顺序, 四个投影点的两组对边分别平行且等长, 所得图形为题图中的 ②. 因此其余四个面的投影均为平行四边形, 不会得到图形 ① 或 ④.

所以可能的图序号为 ②, ③.

### 三、解答题

17. 已知函数  $y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ ,  $x \in \mathbf{R}$ .

(1) 当函数  $y$  取得最大值时, 求自变量  $x$  的集合;

(2) 该函数的图象可由  $y = \sin x (x \in \mathbf{R})$  的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到?

【解析】(1) 将函数改写为

$$y = \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right)$$

因此  $y$  的最大值为 2. 取最大值的充要条件是

$$\sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) = 1$$

所以  $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$  即  $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ .

(2) 从  $y = \sin x$  的图象出发, 先向左平移  $\frac{\pi}{6}$ , 得到

$$y = \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right)$$

的图象; 再把纵坐标伸长到原来的 2 倍, 得到

$$y = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

18. 设  $\{a_n\}$  为等比数列,  $T_n = na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + 2a_{n-1} + a_n$ , 已知  $T_1 = 1, T_2 = 4$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的首项和公比;

(2) 求数列  $\{T_n\}$  的通项公式.

【解析】(1) 由  $T_1 = a_1 = 1$ , 得

$$a_1 = 1$$

又

$$T_2 = 2a_1 + a_2 = 4$$

所以

$$a_2 = 4 - 2a_1 = 2$$

等比数列的公比为

$$q = \frac{a_2}{a_1} = 2$$

从而

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2^{n-1}$$

(2) 由定义直接相减, 得

$$T_n - T_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

由等比数列通项公式,

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$$

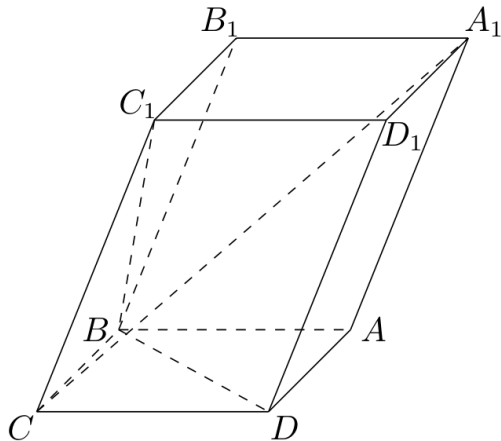
因此

$$T_n = T_1 + \sum_{j=2}^n (T_j - T_{j-1}) = 1 + \sum_{j=2}^n (2^j - 1) = 1 + (2^{n+1} - 4) - (n-1) = 2^{n+1} - n - 2$$

19. 如图, 已知平行六面体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  是菱形, 且  $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD$ .

(1) 证明:  $C_1C \perp BD$ ;

(2) 当  $\frac{CD}{CC_1}$  的值为多少时, 能使  $A_1C \perp$  平面  $C_1BD$ ? 请给出证明.



第 19 题图

【解析】设  $\mathbf{b} = \overrightarrow{CB}$ ,  $\mathbf{d} = \overrightarrow{CD}$ ,  $\mathbf{u} = \overrightarrow{CC_1}$  并记  $|\mathbf{b}| = |\mathbf{d}| = s$ ,  $|\mathbf{u}| = h$ . 由于底面  $ABCD$  是菱形, 且三个给定角相等, 设它们均为  $\theta$ , 则

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{b} = hs \cos \theta = \mathbf{u} \cdot \mathbf{d}$$

所以

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = 0$$

即

$$CC_1 \perp BD$$

取  $C$  为向量起点, 则

$$\overrightarrow{CA_1} = \mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{u}$$

平面  $C_1BD$  内的两个相交方向向量可取  $\overrightarrow{BD} = \mathbf{d} - \mathbf{b}$ ,  $\overrightarrow{BC_1} = \mathbf{u} - \mathbf{b}$ . 先有

$$(\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = 0$$

因为  $|\mathbf{b}| = |\mathbf{d}|$  且  $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{d} - \mathbf{b}) = 0$ . 因此只需令

$$(\mathbf{b} + \mathbf{d} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{b}) = 0$$

由  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{d} = s^2 \cos \theta$  及上面的内积关系, 左边为

$$h^2 + hs \cos \theta - s^2(1 + \cos \theta) = (h - s)(h + s(1 + \cos \theta))$$

由于  $h, s > 0$  且  $1 + \cos \theta > 0$ , 第二因子为正, 所以该内积为零当且仅当

$$h = s$$

于是

$$\frac{CD}{CC_1} = \frac{s}{h} = 1$$



20. 设函数  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - ax$ , 其中  $a > 0$ .

(1) 解不等式  $f(x) \leq 1$ ;

(2) 证明: 当  $a \geq 1$  时, 函数  $f(x)$  在区间  $[0, +\infty)$  上是单调函数.

**【解析】**(1) 当  $x < 0$  时,  $\sqrt{x^2 + 1} > 1, -ax > 0$  所以  $f(x) > 1$ , 不等式无负数解. 令  $x \geq 0$ , 则

$$\sqrt{x^2 + 1} \leq 1 + ax$$

且右边为正, 可以平方而不改变不等号方向, 得到

$$x^2 + 1 \leq (1 + ax)^2 \Leftrightarrow x((1 - a^2)x - 2a) \leq 0$$

当  $0 < a < 1$  时, 因  $1 - a^2 > 0$ , 故

$$0 \leq x \leq \frac{2a}{1 - a^2}$$

当  $a \geq 1$  时, 对任意  $x \geq 0$ , 有

$$(1 - a^2)x - 2a < 0$$

所以不等式恒成立. 综上, 解集为

$$\begin{cases} \left[0, \frac{2a}{1 - a^2}\right], & 0 < a < 1, \\ [0, +\infty), & a \geq 1. \end{cases}$$

(2) 在  $[0, +\infty)$  上,

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - a$$

由于

$$0 \leq \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} < 1 \leq a$$

故  $f'(x) < 0$ . 因此  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上严格单调递减.

21. 某蔬菜基地种植西红柿, 由历年市场行情得知, 从二月一日起的 300 天内, 西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示; 西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

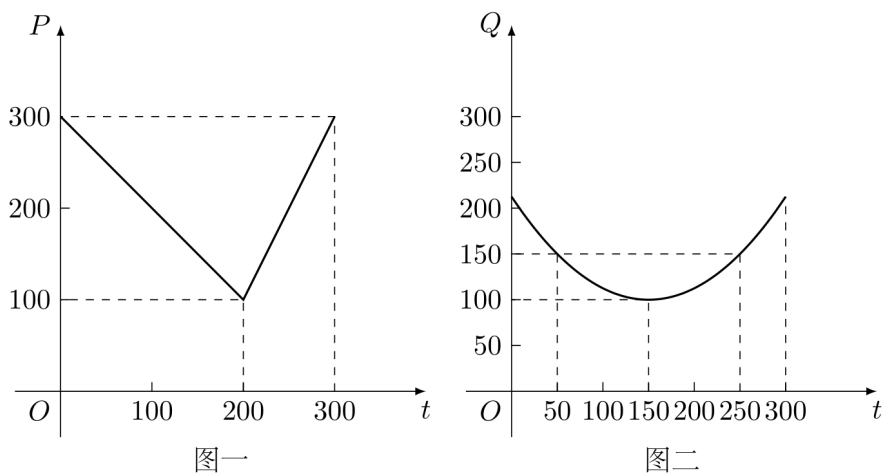
(1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式  $P = f(t)$  和图二表示的种植成本与时间的函数关系式  $Q = g(t)$ ;

(2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益, 问何时上市的西红柿纯收益最大?

注: 市场售价与种植成本的单位: 元/ $10^2$  kg, 时间单位: 天.

**【解析】**由图一两段直线分别经过  $(0, 300)$ ,  $(200, 100)$  和  $(200, 100)$ ,  $(300, 300)$ , 故

$$f(t) = \begin{cases} 300 - t, & 0 \leq t \leq 200, \\ 2t - 300, & 200 < t \leq 300. \end{cases}$$



第 21 题图

图二的抛物线顶点为  $(150, 100)$ , 且经过  $(50, 150)$ , 所以  $g(t) = \frac{1}{200}(t-150)^2 + 100, 0 \leq t \leq 300$ . 设纯收益为  $h(t) = f(t) - g(t)$ . 当  $0 \leq t \leq 200$  时,

$$h(t) = 300 - t - \frac{1}{200}(t-150)^2 - 100 = 100 - \frac{(t-50)^2}{200}$$

故这一段的最大值为 100, 在  $t = 50$  时取得.

当  $200 < t \leq 300$  时,

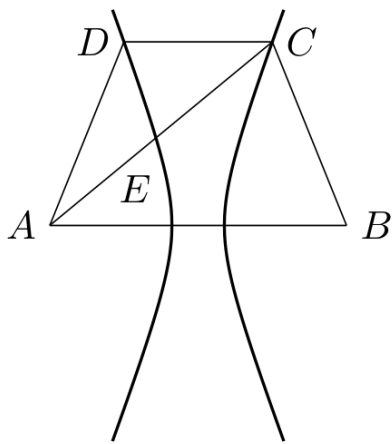
$$h'(t) = 2 - \frac{t-150}{100} = \frac{350-t}{100} > 0$$

所以  $h(t)$  在这一段递增, 最大值在  $t = 300$  时取得, 且

$$h(300) = 300 - \left( \frac{150^2}{200} + 100 \right) = 87.5$$

由于  $100 > 87.5$ , 全区间最大收益在  $t = 50$  时取得, 即从二月一日开始的第 50 天.

22. 如图, 已知梯形  $ABCD$  中  $|AB| = 2|CD|$ , 点  $E$  分有向线段  $\overrightarrow{AC}$  所成的比为  $\lambda$ , 双曲线过  $C, D, E$  三点, 且以  $A, B$  为焦点, 当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时, 求双曲线离心率  $e$  的取值范围.



第 22 题图

【解析】建立直角坐标系, 使  $AB$  为  $x$  轴,  $AB$  的垂直平分线为  $y$  轴. 令  $AB = 2c$ ,  $CD = c$  则可设  $A = (-c, 0)$ ,  $B = (c, 0)$ ,  $C = (\frac{c}{2}, h)$ ,  $D = (-\frac{c}{2}, h)$  其中  $h > 0$  为梯形的高. 这里利用了双曲线以  $A, B$  为焦点, 故其关于  $y$  轴对称, 且  $C, D$  的纵坐标相同.

设双曲线的标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $b^2 = c^2 - a^2$  其离心率为  $e = c/a$ . 令  $t = \frac{a^2}{c^2}$ ,  $u = \frac{h}{c}$ . 将点  $C$  代入双曲线方程, 得

$$\frac{1}{4t} - \frac{u^2}{1-t} = 1$$

即

$$\frac{u^2}{1-t} = \frac{1-4t}{4t}$$

由定比分点公式以及题设有向线段比, 点  $E$  的坐标为

$$E = \frac{A + \lambda C}{1 + \lambda} = \left( \frac{c(\lambda - 2)}{2(1 + \lambda)}, \frac{\lambda h}{1 + \lambda} \right)$$

将  $E$  代入双曲线方程, 并除以相应的  $c^2$ , 得到

$$\frac{(\lambda - 2)^2}{4(1 + \lambda)^2 t} - \frac{\lambda^2 u^2}{(1 + \lambda)^2 (1 - t)} = 1$$

利用

$$\frac{u^2}{1-t} = \frac{1-4t}{4t}$$

上式化为

$$\frac{(\lambda - 2)^2 - \lambda^2(1 - 4t)}{4(1 + \lambda)^2 t} = 1$$

整理分子后, 得到

$$\frac{1 - \lambda + \lambda^2 t}{(1 + \lambda)^2 t} = 1$$

从而  $1 - \lambda = (1 + 2\lambda)t$ ,  $t = \frac{1 - \lambda}{1 + 2\lambda}$ . 因此

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{t} = \frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$$

函数

$$\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$$

在  $\lambda < 1$  时严格递增, 因为其导数为

$$\frac{3}{(1 - \lambda)^2} > 0$$

所以当  $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq \frac{3}{4}$  时,

$$7 = \frac{1 + 2 \cdot \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} \leq e^2 \leq \frac{1 + 2 \cdot \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 10$$

又  $e > 0$ , 故

$$e \in [\sqrt{7}, \sqrt{10}]$$